

AiLunaPro — Cahier des charges v2 (single source of truth)

AUDIT AI / AiLunaPro — Cahier des charges v2

Document de référence consolidé — fusion v1 (# AUDIT AI AILUNAPRO – Cahier des.md), mise à jour Downloads + ajout
pillars **Affiliation AiLunaPro** + **Tokens / Crédits IA**.

Dernière mise à jour : 2026-05-06

Ce document est la **source de vérité unique** pour le projet. Importer dans Notion via *Add a page → Import → Markdown*.

0bis. SINGLE SOURCE OF TRUTH — Governance & Master Task Ledger (*reconciled 2026-06-07*)

THIS FILE IS THE SINGLE AUTHORITATIVE DOCUMENT. On 2026-06-07 all docs/ files were reconciled into this one. Every valid requirement (incl. those previously only in cahier-des-charges-v2.4-FINAL.md , status/handoff docs, the application map, the Option B task plan, and the project task ledger) is now captured **here** (this §0bis ledger + the detailed specs in §19 Option B and §20 Reconciled modules). All other documents are **ARCHIVED / OBSOLETE** under docs/archive/ — they are reference-only and carry no agreed scope.

0bis.1 — PERMANENT ANTI-FORGET RULE (*non-negotiable, applies forever*)

1. A task marked  **DONE** is permanently **CLOSED** — it must never be reopened or re-litigated. Its commit trail + operator “prod verified” are final.
2. **Every newly requested feature must be written into THIS document immediately** (as  NOT DONE with spec + acceptance criteria). **Nothing stays “verbal”, implicit, or in another file.** If it is not in this document, it is **not agreed and not pending**.
3. **No competing cahiers or specs.** Any future requirement edits happen here only.

0bis.2 — MASTER TASK LEDGER (**DONE** · **PARTIAL** · **NOT DONE**)

Status reflects code + commit trace + operator verification — not intent.  items are unbuilt.

 **DONE — implemented & prod-verified (permanently closed)** | Task | Commit / batch | |—| | Billing / Stripe (checkout, sub, portal, top-ups, multi-currency) | J1–J2 | | Payment Methods (Customer Portal) | J10 868ef8a / e8cabd2 | | K1A Diagnostic Express (public) | 34c1fba | | K2A ROI Calculator (public) | dd15460 | | K3A / K3+ Recommendation + Prioritized Action Plan | 543f960 , J9-D 5c3461d | | Audio Explanations (client TTS) | 3f2b84f / c99740f / 2045318 | | Analytics PostHog **Phase A** | eafb399 → ed1a3ba | | NFR: SPA cache / chunk resilience / Firestore resilience | 9bcb741 / 925c690 / 73ec62d | | Determinism & traceability (rule-based + version stamp) | determinism.ts + replay tests | | Audit Express — run/save/list/detail/rename | J15/J16, 62afe87 , e11a665 | | Audit Express — recommended agents | 6192335 | | Audit Express — deterministic PDF (P1) | J15/J16 | | Audit Express — public HMAC share + revoke/regenerate/disable | c0c5431 , d3c0258 | | Reports A — worker scoring + premium Report PDF + AI sections | 6434dfa | | Reports B — server recompute / file / rename | 425e345 , 59fb537 | | Reports C — public HMAC share +

revoke/regenerate/disable | 9240d94 || Render-crash stability hardening | 2862368 , c512891 || Delivery Readiness — B7 hygiene (inactive buttons removed, stale copy fixed) | 00cc9a6 , 02a9710 || **Option B — B1** Global nav for non-sidebar pages (adaptive campaign chrome + System Builder sidebar item) | 0889af2 (prod-verified 2026-06-09) |

● **PARTIAL — exists but incomplete (state what’s missing)** | Task | What exists | What is missing | |—|—| | V1 — Site analysis | URL crawl (runExtraction) inside Audit Express | editable stack/AI “fiche”; standalone V1 surface | | W1 — Quick Win matrix | Impact×Effort matrix inside the Express PDF | standalone scored W1 cockpit + top-3 | | Smart Locale + Currency | currency **display** + FX (/api/public/fx) | **UI/content translation (● , \$9.24)** | | SEO/GEO surfaces (\$7ter) | public pages (audit-express, eu-ai-act, faq, methodologie, pricing, shadow-ai, use-cases) | sitemap.xml, schema.org, llms.txt | | System Builder | static read-only skeleton (J9) | promotion to core nav (B3); persistence |

● **NOT DONE — requested/specced but never implemented (see \$20 for specs)** | Task | Spec | Note | |—|—|—| | ● **U1 — Mode assisté zéro-expertise** | \$20 (v2.4 U1) | wizard 1-action/screen | | ● **K5 — Document Intelligence** | \$20 (v2.4 K5) · \$19.B5 | **CONFLICT:** v2.4 = RAG/Vectorize (LLM) vs \$19.B5 = no-LLM/deterministic — **unresolved** | | ● **X1 — Audit of AI-in-place / OPEX reduction** | \$20 (v2.4 X1) | quantified €/mo savings | | ● **K6 — Luna Copilot** | \$20 (v2.4 K6) · \$19.B4 | **CONFLICT:** v2.4 = LLM/Anthropic SSE agent vs \$19.B4 = rule-based/no-LLM — **unresolved** | | ● **L3 — Managed quote (€ calibration, SLA)** | \$20 (v2.4 L3) | | | ● **L4 — Contract generation + e-signature** | \$20 (v2.4 L4) | | | ● **Y1 — SOP generation** | \$20 (v2.4 Y1) | | | ● **R1 — Partner / White-label + credits ledger** | \$20 (v2.4 R1) | | | ● **S1 — Monthly monitoring + paid AI Expert** | \$20 (v2.4 S1) | | | ● **T1 — Revenue recovery (dunning + SMS)** | \$20 (v2.4 T1) · \$19.B2 | overlaps B2 re-engagement | | ● **Q1 — Intelligence Refresh Engine** | \$20 (v2.4 Q1) | | | ● **Analytics Phase B (feature-usage)** | v2.4 Obis.2 | Phase A only is done | | ✓ **Option B — B1** Global nav for non-sidebar pages | \$19.B1 | **DONE/CLOSED** 0889af2 (prod-verified 2026-06-09) — see ✓ table | | ● **Option B — B2** Login/signup + lead capture + abandoned-flow | \$19.B2 | gated | | | ● **Option B — B3** System Builder → core feature | \$19.B3 | gated | | | ● **Option B — B4** Luna AI Copilot (visible surface) | \$19.B4 | gated; decision A/B + K6 conflict | | | ● **Option B — B5** Document upload → audit | \$19.B5 | gated; K5 conflict | | | ● **Option B — B6** i18n + currency | \$19.B6 | gated | | | ● **Option B — B7** Product hygiene + final inspection | \$19.B7 | gated (*Delivery Readiness phase in progress — hygiene 00cc9a6*) | | | ● **Option B — B8** Guided User Journey & Intelligent Redirection (Luna flow) | \$19.B8 | gated; deterministic/no-LLM; distinct from K6 |

Obis.3 — Unresolved governance decisions (must be settled before related GO)

- 1. **K5/B5 (documents):** RAG/LLM (v2.4) **vs** deterministic/no-LLM (\$19.B5).
- 2. **K6/B4 (Luna Copilot):** LLM/Anthropic SSE agent (v2.4) **vs** rule-based/no-LLM (\$19.B4).
- 3. **i18n (B6/\$9.24):** static dictionaries vs translation service.
- 4. **B2/T1:** lead-storage model + dunning channel (Sequenz/Twilio). > Note: the standing project guardrail today is **no-LLM / deterministic**. Items 1–2 cannot proceed until this is explicitly overridden or the deterministic re-scope is confirmed.

Résumé final — la vision en une ligne

Audit AI / AiLunaPro = SaaS hybride combinant audit IA, conformité EU AI Act, détection Shadow AI, registre IA, recommandation d’agents IA, AiLunaPro All-in-One prioritaire, programme d’affiliation, installation, maintenance, AI Assurance, tokens / crédits IA, billing Stripe multi-currency, invoices, et portail client.

Sommaire

- 1. Vision produit
- 2. Les 3 piliers
- 3. Pourquoi les entreprises passent à l’IA
- 4. Position commerciale : AiLunaPro priority
- 5. Modèle économique étendu
- 6. Catalogue Stripe complet

7. [Tokens / crédits IA](#)
 8. [Programme d'affiliation AiLunaPro](#)
 9. [Modules fonctionnels](#)
 10. [Architecture technique](#)
 11. [État d'avancement](#)
 12. [Roadmap par phases](#)
 13. [Sécurité & conformité technique](#)
 14. [User stories](#)
 15. [KPIs & critères de succès](#)
 16. [Glossaire](#)
-

1. Vision produit

Ancienne vision

SaaS d'audit IA + conformité réglementaire + registre + scoring.

Nouvelle vision (v2)

Plateforme **hybride 6-en-1** :

1. Outil d'audit IA structuré ;
2. Outil de conformité **EU AI Act** ;
3. Outil de **conseil automatisé** ;
4. **Moteur de recommandation** d'agents IA ;
5. Plateforme de **vente + maintenance + assurance** d'agents IA ;
6. Système d'**abonnement et facturation Stripe** multi-currency, multi-produits, avec **tokens IA** et **affiliation**.

Différenciateur stratégique

Transformer une **contrainte légale coûteuse** (EU AI Act, deadline 2 août 2026) en **avantage concurrentiel défendable** + **levier de monétisation** via AiLunaPro et le programme d'affiliation.

2. Les 3 piliers

Pilier A — Audit & Compliance Core

Cœur réglementaire :

- Cadrage audit (objectifs, parties prenantes, CSE) ;
- Inventaire IA officiel + Shadow AI ;
- Registre des systèmes IA (officiel obligatoire) ;
- Classification **EU AI Act** : Inacceptable / Haut Risque / Limité / Minimal ;
- **FRIA** (Fundamental Rights Impact Assessment, Article 27) ;
- **Article 4** / littératie IA + 7 règles d'or + attestations ;
- Gouvernance + éthique + sécurité ;
- Outils support : DLP / CASB / AI-SPM ;
- Rapports **COMEX** (radar maturité, matrice risques) ;
- Roadmap 90 jours ;
- Monitoring **dérive** (data drift, concept drift, $F1 \geq 0.95$, drift < 2%) ;
- **Audit trail** automatisé ;

- Grille éthique **43 critères** (DNS).

Pilier B — AI Transformation & Agent Offers

Recommandation et vente :

- Diagnostic business + AI maturity score ;
- Identification des tâches automatisables ;
- **Moteur de recommandation** (segmentation CA / taille / secteur / maturité) ;
- **AiLunaPro All-in-One recommandé en priorité** quand match ;
- Alternatives externes seulement si gap ;
- Calcul **ROI** automatique ;
- Installation agent IA (one-shot) ;
- Maintenance mensuelle ;
- **AI Assurance** ;
- **Tokens / crédits IA** ;
- Génération **proposition commerciale PDF**.

Pilier C — Growth & Distribution (NOUVEAU v2)

Acquisition + monétisation passive :

- Programme d'**affiliation AiLunaPro existant** : intégrer codes de parrainage existants ;
- Tracking commissions (Stripe → cohorte attribution) ;
- Lead magnets viraux : Diagnostic Express public, ROI Calculator public ;
- Pricing Table publique (sans login) avec UTM tracking ;
- Tokens IA monétisés (consommables, recharges, top-ups).

3. Pourquoi les entreprises passent à l'IA

Motivation	Bénéfice mesurable
Gagner du temps	Tâche 8h → 5min (automatisation)
Réduire coûts	Économie main-d'œuvre répétitive
Améliorer qualité	Réduction taux erreur 30%
Réduire erreurs	Détection anomalies, doublons, calculs
Productivité	Plus de dossiers / mêmes ressources
Relation client	Réponse 24/7, satisfaction, NPS > 60
Exploitation données	Prédiction, anomalies, tendances
Décisions	Meilleur pilotage commercial
Rentabilité	ROI médian +159,8% sur 24 mois

Tâches automatisables (catalogue)

- Saisie de données ;
- Traitement de factures ;
- Relances clients ;
- Réponses e-mails automatiques ;
- Prise de rendez-vous ;

- Tri de CV ;
- Génération de rapports ;
- Résumé d'appels / réunions ;
- Classement de documents ;
- Support client simple ;
- Analyse de données ;
- Génération de devis ;
- Contrôle documentaire ;
- Suivi commercial ;
- Conformité documentaire.

Objectif : libérer les humains pour stratégie, vente, créativité, analyse, décision.

4. Position commerciale

Règle produit

AiLunaPro first, but not blindly.

Algorithme de recommandation

```
function recommend(profile):
  matches = aiLunaProAgents.filter(agent => agent.fits(profile))
  if matches.length > 0:
    return [
      { rank: 1, source: 'AiLunaPro', items: matches, badge: 'Recommended All-in-One' }
    ]
  else:
    return [
      { rank: 1, source: 'External', items: marketAlternatives.filter(... ) },
      { note: 'AiLunaPro ne couvre pas encore ce besoin' }
    ]
```

Output requis

- Pourquoi AiLunaPro est recommandé ;
- Problème résolu ;
- Gains attendus + ROI estimé ;
- Intégrations nécessaires ;
- Offre correspondante ;
- Quand une alternative externe est préférable.

Affichage UI

Badge violet **“Recommended All-in-One”** sur les cartes AiLunaPro. Section séparée “Alternatives marché” en dessous, plus discrète.

5. Modèle économique étendu

#	Offre	Type Stripe	Récurrance
1	Audit IA (Express / Complet / Registre)	One-shot	×
2	Abonnement SaaS (Free / Starter / Pro / Enterprise)	Subscription	mensuel / annuel
3	Installation agent IA (Simple / Connecté CRM / Métier perso)	One-shot	×
4	Maintenance (Basic / Pro / Enterprise)	Subscription	mensuel
5	AI Assurance (Essential / Advanced / Enterprise)	Subscription add-on	mensuel
6	Monitoring annuel	Subscription	annuel
7	Tokens IA (recharge crédits)	One-shot top-up	×
8	Pack Tokens (subscription with monthly allocation)	Subscription metered	mensuel

Total Stripe products : 8 catégories × 3 niveaux ≈ **24 produits**, tous multi-currency (USD, EUR, GBP, CAD, AUD).

Bundles commerciaux

- **Starter Pack** : Abonnement Starter + Installation Simple + Maintenance Basic
- **Growth Pack** : Pro + Install Connecté + Maintenance Pro + 5000 tokens/mois
- **Enterprise Pack** : Enterprise + Install Métier + Maintenance Enterprise + AI Assurance Advanced + 50000 tokens/mois
- **Compliance Pack** : Audit Complet + Registre + Article 4 Training + Monitoring annuel

6. Catalogue Stripe

Naming convention produits

```
ailunapro_<category>_<tier>
ailunapro_audit_express
ailunapro_audit_complete
ailunapro_audit_registry
ailunapro_saas_free
ailunapro_saas_starter
ailunapro_saas_professional
ailunapro_saas_enterprise
ailunapro_install_simple
ailunapro_install_crm
ailunapro_install_custom
ailunapro_maintenance_basic
ailunapro_maintenance_pro
ailunapro_maintenance_enterprise
ailunapro_assurance_essential
ailunapro_assurance_advanced
ailunapro_assurance_enterprise
ailunapro_monitoring_annual
```

```

ailunapro_tokens_topup_5k
ailunapro_tokens_topup_25k
ailunapro_tokens_topup_100k
ailunapro_tokens_subscription_basic    (5k/mois)
ailunapro_tokens_subscription_pro      (25k/mois)
ailunapro_tokens_subscription_max      (100k/mois)

```

Chaque produit a un `prod_US1...` ID Stripe + 1-N prices (per currency × interval).

Mapping côté code : étendre `worker/src/lib/billing-admin-shared.ts` avec `PRODUCT_CATALOG` typé. Frontend lit dynamiquement via `GET /api/billing/admin/products`.

7. Tokens / crédits IA

Concept

Unité de consommation IA. 1 token ≈ 1 unit d'API call agent IA. Modèles consommateurs :

- Génération texte ;
- Analyse document ;
- Résumé ;
- Recommandation ;
- Audit automatique.

Modes d'achat

Top-up one-shot : | Pack | Prix USD | Tokens | Prix/token | |—|—|—| | Starter | \$9.99 | 5 000 | \$0.002 | | Pro | \$39.99 | 25 000 | \$0.0016 | | Max | \$129.99 | 100 000 | \$0.0013 |

Subscription mensuel (allocation auto + roll-over 1 mois) : | Plan | Prix USD/mo | Tokens/mo | |—|—|—| | Basic | \$9 | 5 000 | | Pro | \$35 | 25 000 | | Max | \$99 | 100 000 |

Inclus dans plans SaaS : | Plan SaaS | Tokens/mo inclus | |—|—| | Free | 100 | | Starter | 1 000 | | Professional | 10 000 | | Enterprise | 100 000 |

Architecture technique

Firestore : `organizations/{orgId}/tokens/current`

```

{
  balance:           number,    // tokens disponibles
  monthlyAllocation: number,    // tokens du plan SaaS + subscription tokens
  consumed:          number,    // total mois en cours
  rollover:          number,    // tokens reportés du mois précédent (max 1 mois)
  lastReset:         ISOString, // début du cycle
  updatedAt:         ISOString,
}

```

Sub-collection consommation : `organizations/{orgId}/tokens/current/usage/{eventId}`

```

{
  eventId:   string,    // unique
  module:    'audit' | 'recommendation' | 'roi' | 'agent_call' | ...,
  tokens:    number,
}

```

```
metadata:  object,    // ex: agentId, requestId
at:        ISOString,
}
```

Worker routes : - GET /api/tokens/balance?orgId=... → balance + allocation + consumed - POST /api/tokens/consume (interne, idempotent) → décrémente balance, log usage - POST /api/tokens/topup → Stripe Checkout one-shot, webhook ajoute tokens - GET /api/tokens/usage?orgId=...&from=...&to=... → historique pour graphique

Throttle : si `balance ≤ 0` → 402 Payment Required + suggestion top-up dans UI.

Stripe metered billing (option avancée) : facturer overflow au-dessus de l'allocation au tarif `$0.001/token` . Utiliser `stripe.billing.meterEvents.create()` .

8. Programme affiliation

Référence existante

AiLunaPro a déjà un programme d'affiliation actif. Audit AI doit **intégrer** ce programme, pas le recréer.

Intégration

1. **Code de parrainage** : chaque user owner peut générer son code via Settings → Affiliation. Format : `AILUNA-{ORG_SLUG}-{RANDOM_4}` (ex: `AILUNA-ACME-XK7P`).
2. **Lien d'inscription** : `https://audit.ailunapro.com/signup?ref=AILUNA-ACME-XK7P`
 - UTM auto-injecté
 - Stocké dans cookie 90 jours
 - Lu au signup → `users/{uid}.referredBy = code`
3. **Attribution commission** :
 - Webhook `customer.subscription.created` → si `referredBy` présent → écrit dans `affiliations/{code}/conversions/{subId}`
 - Commission : 20% du MRR du parrainé (12 mois) par défaut, configurable via Settings
 - Stripe Connect (futur) ou paiement manuel mensuel via export CSV

Firestore data model

```
affiliations/{code}
  ownerId:      string
  orgId:        string
  rate:         number (0.20 par défaut)
  active:       boolean
  createdAt:    ISOString

affiliations/{code}/conversions/{subId}
  referredOrgId: string
  subscriptionId: string
  mrrUsd:        number
  startedAt:     ISOString
  status:        'active' | 'churned'

affiliations/{code}/payouts/{payoutId}
```


amount:	number
currency:	string
paidAt:	ISOString
reference:	string

Worker routes

- GET /api/affiliation/code?orgId=... → code existant ou générer
- GET /api/affiliation/conversions?orgId=... → liste des filleuls
- GET /api/affiliation/earnings?orgId=... → calcul MRR cumul + commissions dues
- POST /api/affiliation/payout (admin uniquement) → marquer payout effectué

UI

- **Settings** → **Affiliation** : code, lien copy-to-clipboard, dashboard earnings, liste conversions, historique payouts.
- **Public landing** : <https://audit.ailunapro.com/?ref={code}> capture ?ref= automatiquement.

9. Modules fonctionnels

Modules existants à conserver

Dashboard · Audits · Reports · AI Registry · Team · Settings · Billing · Invoices · Stripe Checkout · Portal.

Modules à ajouter (par priorité)

9.1 Diagnostic Express (P1 — *lead magnet public*)

Questionnaire 10 min, public (sans login). - Score maturité IA + risques principaux ; - Recommandations immédiates ; - AiLunaPro priority badge ; - Email capture → signup pré-rempli.

Note UX (post-J2) — Si l'utilisateur clique « Sign in » depuis une page publique, l'app redirige actuellement vers la landing authentifiée par défaut. Préserver la page publique d'origine après login = amélioration UX post-J2.

9.2 AI ROI & Automation Calculator (P1 — *viral*)

Standalone public. - Inputs : tâche, fréquence, durée actuelle, taux horaire ; - Outputs : temps gagné/mois, coût économisé, ROI, agent IA recommandé.

Note UX (post-J2) — Idem §9.1 : « Sign in » depuis la page publique ne préserve pas la destination d'origine. Amélioration UX post-J2.

9.3 AI Agent Recommendation Engine (P1)

- Inputs : CA annuel, secteur, taille équipe, tâches chronophages, outils existants, budget ;
- Sorties : top 3 agents avec AiLunaPro #1 si match, alternatives sinon, ROI, devis.

9.4 Shadow AI Survey (P2)

- Sondage anonyme partageable par lien public ;
- Cartographie usages non-déclarés ;

- Statut approuvé / non approuvé + niveau de risque ;
- Plan d'encadrement.

9.5 EU AI Act Classification Engine (P1)

- Questionnaire auto-classification 4 niveaux ;
- Justification + obligations + recommandations.

9.6 FRIA Module (P2)

- Article 27 — droits fondamentaux ;
- Vie privée / non-discrimination / transparence / recours ;
- Export rapport.

9.7 Article 4 Training (P2)

- Guide IA responsable + 7 règles d'or ;
- Attestation lecture + signature électronique ;
- Tracking employés formés ;
- Export preuve conformité.

9.8 Installation & Maintenance Module (P1 — *revenue*)

- Devis installation 3 niveaux ;
- Abonnement maintenance ;
- AI Assurance bundle ;
- Génération proposition PDF ;
- Suivi installation.

9.9 AI Assurance (P2)

- État santé agent IA ;
- Score qualité réponse ;
- Incidents + sauvegardes + recommandations ;
- Rapport mensuel.

9.10 Tokens IA Module (P1)

- Balance + allocation + consommation ;
- Top-up + subscription tokens ;
- Graphique usage ;
- Throttle 402 + CTA top-up.

9.11 Affiliation Module (P1)

- Code parrainage + lien ;
- Dashboard earnings ;
- Conversions + payouts.

9.12 COMEX Report Generator (P2)

- Format radar maturité ;
- Matrice risques priorisés ;
- Cartographie usages + Shadow AI ;
- Plan d'action 90 jours ;
- Export PDF.

9.13 Drift Monitoring (P3)

- Métriques F1, data drift, concept drift, équité ;
- Alertes seuil ;
- Audit trail enrichi.

9.14 UX requirements — Audit & Reports (P2 — UX robustness)

Exigences UX transverses pour le wizard d'audit et les rapports (non bloquantes pour le smoke, mais officielles) :

1. **Auto-scroll en haut au changement de section** — naviguer vers une nouvelle section (Next / Previous) doit réinitialiser la vue en haut du formulaire. Rationale : l'utilisateur doit toujours voir le titre + contexte de la section.
2. **Raccourci « ↑ Back to top »** — les formulaires d'audit et les rapports peuvent être longs. Ajouter un contrôle flottant qui apparaît après défilement, pour revenir instantanément en haut.
3. **Auto-save de la progression audit / rapport** — sauvegarde progressive (debounce sur changement) des réponses d'audit et de l'état du rapport. « Save & Continue » explicite reste, mais l'auto-save prévient toute perte de données au refresh, à la navigation, ou à la fermeture d'onglet.

Statut : post-J2 UX polish. Ces 3 items ne sont PAS des bloquants de smoke test. Ils sont planifiés en tâche dédiée après J2. L'auto-save (3) est de niveau feature (debounce + persistance brouillon + tests), pas simple polish.

9.15 Product Health Dashboard (post-J2 — observabilité produit)

Panneau interne (owners/admins) de visibilité produit/funnel. Motivé par l'incident Turnstile : besoin de détecter tôt les échecs UX/funnel silencieux.

Objectif - Surveiller la santé des lead magnets (Diagnostic, ROI Calculator). - Détecter les funnels cassés tôt (captcha, login redirect, submit échoué). - Éviter les pannes prod silencieuses.

Sources de données - **PostHog** = source primaire analytics produit/UX. - Compteurs backend (Firestore / Worker) = confirmation d'état critique. - Google Analytics **exclu** du product health (marketing uniquement).

KPIs minimum (funnel) - Diagnostic vu / soumis / échoué ; - ROI calculator vu / soumis ; - Login cliqué depuis pages publiques ; - Signup complété ; - Workspace créé ; - Audits démarrés / soumis ; - Reports générés ; - Agents vus / recommandés.

Caractéristiques : orienté produit & UX, distinct du marketing (GA4), interne.

Revenue / subscriber health (recommandation)

KPI	Quand	Où	Note
Abonnements actifs par plan	J2	In-app admin	Donnée déjà présente (subscriptions/current)
Token usage vs limite plan	J2	In-app admin	Déjà calculé (tokens/current)
Paielements échoués (dunning)	J2	In-app bannière + admin	<code>invoice.payment_failed</code> déjà reçu par webhook
MRR / ARR évolution	post-J2	Stripe Dashboard / Sigma	Ne PAS recoder ; Stripe est la source de vérité
Churn / cohortes	post-J2	Stripe + PostHog	Nécessite historique ; analytics, pas in-app
Early warning (downgrade, low usage)	post-J2	PostHog + worker	Pipeline dérivé, après baseline analytics

Principe de séparation - *In-app (owners/admins)* : état courant — plan, usage tokens, statut paiement, bannière dunning. Sûr, donnée déjà disponible. - *Stripe / admin tooling* : analytics revenu (MRR/ARR, churn, cohortes). Utiliser Stripe Dashboard/Sigma — ne pas reconstruire. Éviter d'exposer le revenu agrégé in-app.

Statut : post-J2. Le dashboard complet est post-J2. Les 3 KPIs revenue marqués « J2 » s'appuient sur des données déjà persistées — surfacables sans nouvelle infra si souhaité, mais hors scope du smoke J2 actuel.

4. **Export rapport — PDF réel** (*post-J2 feature*). Le bouton « Export » produit actuellement un JSON (libellé honnête « Export (JSON) »). Le rendu PDF n'est pas implémenté. Tâche post-J2 : ajouter un renderer (jsPDF/react-pdf client, ou worker). Ne PAS simuler un PDF.
5. **Historique des audits soumis** (*post-J2*). Les audits soumis SONT persistés en Firestore (`organizations/{orgId}/audits/{id}` , `fsSubmitAudit` → status `submitted` + snapshot réponses) — **aucune perte au niveau DB**. Manque uniquement une surface UI : soit une vue « Historique audits », soit une création automatique de report snapshot au Submit. Décision : documenter maintenant, implémenter post-J2 (modifie le flux audit → hors scope J2).
6. **Qualité des champs « Describe... » (free-text)** (*post-J2*). Les zones de texte libre acceptent n'importe quelle saisie (gibberish) sans validation. Elles N'AFFECTENT PAS le score numérique (scoring = réponses à choix), mais nuisent à la crédibilité du rapport. À ajouter : longueur min, guidage, détection gibberish basique, prompting utilisateur.
7. **Copie obsolète Reports** (*post-J2 — cosmétique*). Le footer de la page Reports affiche encore « Reports are stored locally for now » alors que les rapports persistent en Firestore (`fsCreateReport`). Corriger la copie. Rappel : les rapports sont **par workspace** — la liste montre uniquement les rapports du workspace actif (pas de perte si on change d'org).

9.16 Help Center — expansion (*post-J2 — documentation utilisateur*)

Help v1 (Option 2, ≤5 sections). Structure fondation, étendue ensuite en Q&A complet (Option 1). Approche visuelle : **Mermaid** (texte, versionné, rendu in-Help) > screenshots ; screenshots annotés **uniquement** pour UI stable (workspace switcher) ; callouts = note boxes, pas d'images. Éviter le PNG-heavy qui pourrait aux changements UI.

Section 1 — Getting Started Ce qu'est AiLunaPro + problème résolu. Diagramme :

```
flowchart LR
  A[New Audit] --> B[Submit Audit]
  B --> C[Score + réponses sauvés]
  C --> D[Generate report]
  D --> E[Reports list]
```

Section 2 — Audit vs Report Cycle de vie. Callout (note box) : > **Submitting saves your audit + score. A Report is a snapshot, created > only when you click Generate report.**

```
flowchart TD
  S[Submit Audit] --> P["(Audit persisté: status=submitted + réponses)"]
  P -- "pas de report auto" --> R["Generate report ?"]
  R -- oui --> G["(Report snapshot persisté)"]
  R -- non --> N["Audit conservé, aucun report listé"]
```

Note : auto-report / historique audits = amélioration post-J2 (§9.14 #5).

Section 3 — Reports & Workspaces Scoping par workspace (rapports NON globaux).

```
flowchart TD
  U[Utilisateur] --> WA[Workspace A]
  U --> WB[Workspace B]
```

```
WA --> RA[Reports de A uniquement]
WB --> RB[Reports de B uniquement]
```

- 1 screenshot annoté : le **workspace switcher** (sidebar).
- Callout : **le filtre de date du dashboard n'affecte PAS la liste Reports.**

Section 4 — How to fill the audit properly Bonnes pratiques de saisie. Callout : > Les champs « **Describe...** » = **narratif contextuel**. Le **score** vient des > **questions structurées** (choix), pas du texte libre. Saisir des infos réelles > et lisibles → audit crédible.

Section 5 — FAQ - « Pourquoi je ne vois pas mes anciens rapports ? » → ils sont dans un **autre workspace** (rapports scopés par workspace). - « Pourquoi Reports est vide ? » → cliquer **Generate report** depuis un audit soumis ; un audit soumis seul ne crée pas de report. - « Le texte aléatoire affecte-t-il le score ? » → **Non** (score = questions structurées), mais nuit à la crédibilité. - « Qu'est-ce qui est sauvé, et quand ? » → Submit = audit + score ; Generate report = snapshot report.

Référence — Luna AI Assistant (*post-J2, phase « Agents / Remediation »*) À documenter quand introduit : - Luna = assistant **contextuel**, apparaît **après un audit/report**, pas un chat générique. - Rôle : expliquer les findings, générer plans de remédiation/action, guider les prochaines étapes. - Appartient à la phase post-J2 « Agents / Remediation » (après launch).

Design & lisibilité (Help) — confort de lecture sur sessions longues, sans fatigue. Référence de style : la page « Getting Started » actuelle (sections claires, étapes numérotées, espacement généreux).

- *Typographie / layout* :
 - Largeur de ligne confortable : contenu en colonne **max ~680–720px** (≈ 65–75 caractères/ligne) ; jamais pleine largeur écran.
 - Hiérarchie de titres claire **H1 / H2 / H3**, espacement vertical cohérent.
 - Taille de police lisible (**corps ≈ 15–16px**), **line-height ≈ 1.6**.
 - Espacement vertical ample entre sections (≥ 24–32px).
- *Clarté visuelle* :
 - **Callout boxes** typées : `info` (neutre), `note` (rappel), `warning` (erreur fréquente) — réutiliser les tokens couleur existants (- `--green-soft-bg` , `--yellow-soft-bg` , `--brand-tint-bg`).
 - Paragraphes courts + listes à puces ; pas de murs de texte.
- *Responsive / accessible* :
 - Lisible sur petits écrans ; la colonne s'adapte (pas de colonnes serrées).
 - Contraste élevé, couleurs calmes (pas de fatigue visuelle) ; respecter le thème clair/sombre existant.
- *Aides visuelles* : Mermaid pour les flux ; screenshots annotés uniquement UI stable ; les visuels soutiennent la compréhension sans surcharger.

Exemple design-ready (barre de qualité) — la Section 2 « Audit vs Report » rédigée au niveau attendu pour les 5 sections (titres clairs, paragraphes courts, callouts, takeaway, Mermaid). À reproduire pour les autres sections :

Audit vs Report — understand the difference

In short - An **Audit** captures your answers and computes your score. - A **Report** is a **snapshot** of an audit, created intentionally to be shared or archived.

What is an Audit? - Your answers to structured questions - Your compliance/maturity score - A dynamic analysis that can evolve with scoring rules

✓ Clicking **Submit Audit** saves your answers and score.

💡 *An audit remains editable until you generate a report.*

What is a Report? - A **frozen snapshot** at a specific point in time - Created **only** when clicking **Generate report** - Stable even if you run new audits later

✓ Reports are exportable, shareable, and listed under **Reports** for the active workspace.

Key takeaway -  **Submit Audit** → saves audit + score -  **Generate report** → creates a snapshot visible in *Reports*

Where are reports stored? - Reports are **per workspace**. - Switching workspace changes the visible reports. - The dashboard date filter **does not affect** the Reports list.

Coming post-J2 - Optional auto-report on submit - Audit history view distinct from reports

flowchart LR

```
A[New Audit] --> B[Submit Audit]
B --> C[Audit Saved + Score]
C --> D[Generate Report]
D --> E[Report Snapshot]
E --> F[Reports List]
```

9.17 Email invitations (*post-J2 — exécution préparée*)

Le flux d'invitation par **lien** reste pour le launch (copie manuelle ; l'UI affiche « Email delivery coming soon »). L'envoi automatique d'email est **différé post-J2** mais entièrement scopé ici (fondation déjà en place).

Provider : **Sequenz**y (<https://www.sequenz.com>) — déjà configuré, domaine d'envoi vérifié (DKIM/SPF posés sur `audit` : `sequenz._domainkey.audit` TXT). Transactional email. (Alternative équivalente : Resend — mêmes responsabilités.)

Domaine d'envoi : sous-domaine vérifié de `ailunapro.com` (`audit`), DKIM+SPF OK. Expéditeur transactionnel dédié (ex. `no-reply@...`).

Responsabilité worker : nouvelle route worker (service account / clé API provider en secret `wrangler secret put`) déclenchée à la création d'invite (`apiCreateInvite`) — envoie l'email avec le lien d'acceptation. Jamais d'envoi côté client (clé API = secret serveur uniquement).

Template email d'invitation : - Objet : invitation à rejoindre le workspace `{orgName}`. - Corps : nom de l'invitant, **workspace**, **rôle** attribué, bouton/liens d'acceptation (`/#/invite/{orgId}/{inviteId}/{rawToken}`), expiration (7 j). - Branding AiLunaPro (logo, ton pro & accessible).

Sécurité : - **Aucun mot de passe** dans l'email. Acceptation **link-based** uniquement : l'invité clique → « Sign in to accept » → Firebase Auth → route worker `/accept` (vérifie le hash du token). Pas de compte auto/ghost. - Token d'invite à usage unique, expirant ; lien régénérable (révoque l'ancien). - Clé API provider = secret worker, jamais exposée (pas de `VITE_`). - Rate-limit/anti-abus sur l'envoi (réutiliser le pattern cooldown si pertinent).

Reste pour launch (inchangé) : invite crée doc pending + lien copiable ; UI « Email delivery coming soon ». Implémentation post-J2 = brancher la route d'envoi sur l'événement de création d'invite.

Contrat REST Sequenz (verrouillé — J3 #2)

POST <https://api.sequenz.com/api/v1/transactional/send>

Headers:

```
Authorization: Bearer <SEQUENZY_API_KEY>
Content-Type: application/json
```

Body (approche slug – Option b retenue):

```
{
  "to": "<invitee email>",
  "slug": "team-invite",
  "variables": { "WORKSPACE": "...", "ROLE": "...", "ACCEPT_URL": "...", "EXPIRES": "..." },
  "replyTo": "<org owner email>" // optionnel
}
```

Réponse 200: { success, jobId, to, transactional: { id, slug, name } }

- **Template** : `slug: "team-invite"` (Option b — copie gérée côté Sequenzy, worker n'envoie que les variables). Création du template = tâche J3 approuvée séparément (write Sequenzy), avant d'activer l'envoi.
- **ACCEPT_URL** = `${APP_BASE_URL}/#/invite/{orgId}/{inviteId}/{rawToken}`.
- **Secret worker** : `SEQUENZY_API_KEY` via `wrangler secret put` — server-side uniquement, jamais `VITE_`, jamais frontend, jamais commité. Clé prod distincte de toute clé MCP dev.
- **MCP Sequenzy** = dev-tooling uniquement, JAMAIS le runtime prod. Le runtime reste worker → REST.
- **Échec non-fatal** : si l'envoi échoue, le doc invite est quand même créé, le lien reste copiable dans l'UI, l'échec est loggé (`console.error`). L'envoi ne bloque jamais la création d'invite.
- **Sécurité** : pas de mot de passe dans l'email ; acceptation link-based uniquement (token hash vérifié à `/accept`) ; pas de compte auto/ghost.
- **Hook** : `worker/src/routes/team-invites.ts` `create ( :55 )` + `regenerate ( :188 )` — envoi après écriture du doc invite (best-effort).

9.18 Platform-admin readiness (J4 — advisory uniquement, PAS de code)

Reco de conception pour un tier **platform-operator** (distinct des rôles org). **Aucune implémentation en J4** — design + contraintes + risques seulement.

Modèle recommandé - Identité via **allowlist env** : `PLATFORM_ADMIN_EMAILS` (ou uids) en secret worker — vérifiée côté serveur. - Les platform admins **ne sont PAS des membres d'org** : jamais écrits dans `organizations/{orgId}/members/{uid}` → n'apparaissent jamais dans les Teams, n'affectent pas le RBAC par-org (owner/admin/member/billing/client inchangé). - Sert à gater de **futures routes plateforme** (config Stripe globale, métriques cross-org, outils ops) — distinct de `requireRole` (qui est par-org). - La config **Settings→Billing admin reste masquée aux tenants** en prod (déjà le cas via `import.meta.env.PROD`) ; un platform admin y accéderait via l'allowlist plus tard (remplacer le PROD-hide par un gate allowlist).

Contraintes - Secret serveur uniquement ; jamais `VITE_` /frontend/commité. - Lecture/vérification côté worker (middleware `requirePlatformAdmin` futur), pas via Firestore rules (les rules sont org-scopées). - Aucune élévation depuis un rôle org : platform-admin est un canal séparé.

Risques - Allowlist mal gérée = accès large → garder la liste minimale (dev + 1-3). - Pas de SSO/MFA spécifique au début → s'appuyer sur Firebase Auth du compte.

À NE PAS implémenter maintenant - Super Admin UI, **impersonation** (nécessite design sécurité dédié : audit trail, consentement, tokens scopés/time-boxed — gate §17 séparé), métriques cross-org, gestion de comptes inter-org.

9.19 App Check — statut monitor (J4)

Métriques actuelles : **données insuffisantes** (≈5 requêtes, 100% validées mais échantillon trop petit). **Monitor mode continue ; enforcement reste OFF**. L'activation de l'enforcement (Auth + Firestore) est un **gate §17 ultérieur séparé**, hors J4 — uniquement après métriques matures (volume représentatif, ~100% validé, aucun trafic légitime bloqué).

Revue J5 (Batch 2, advisory — aucun code). Statut inchangé depuis J4 : échantillon toujours insuffisant (pas de volume représentatif accumulé), init reste *monitor* dans `src/lib/firebase.ts` (try/catch, no-op si clé absente, **aucun blocage de requête**). **Enforcement reste OFF**. Critères d'activation inchangés. Pré-requis avant tout futur gate enforcement : (1) métriques matures console, (2) ~100% tokens validés sur volume réel, (3) zéro trafic légitime bloqué en simulation, (4) plan de rollback (toggle console = réversible immédiat). **Décision J5 : ne pas activer**. Réévaluation à un gate ultérieur dédié.

9.20 Modèle d'emails d'authentification (J6)

Décision (J6, verrouillée) : moteur d'emails auth = **Firebase Auth** (natif). - **Firebase Auth** envoi : **vérification d'email** (`sendEmailVerification`) + **réinitialisation mot de passe** (`sendPasswordResetEmail`). Liens `oobCode` via le handler par défaut `https://audit-ai-cc9e2.firebaseio.com/__/auth/action`, expéditeur `noreply@audit-ai-cc9e2.firebaseio.com`. - **Sequenzy** envoi : **invitations équipe uniquement** (`team-invites.ts` → `sendTransactional`, slug `team-invite`). - **J6 livré** : vérification auto-envoyée au signup (best-effort, non-fatal, `firebaseAuthService` signup) ; resend + état vérifié/non-vérifié + refresh token (`getIdToken(true)`) en Profile (J5) ; messaging platform-admin "email vérifié requis" (J5) ; copy "check spam/promotions"

(ForgotPassword + Profile). - **Différé (non construit)** : emails auth brandés via Sequenzy (Option C — le worker mintrait les liens via Admin Identity-Toolkit `accounts:sendOobCode?returnOobLink=true` puis enverrait via Sequenzy) — **risque sécu élevé** (endpoint de mint = énumération/ abus, rate-limit, SPF/DKIM à notre charge) → reporté ; custom action handler brandé (Option B, `actionCodeSettings.url` → page `audit.ailunapro.com`) → reporté.

Runbook opérateur — branding templates Firebase (Console, hors code) : Firebase Console → Authentication → Templates : 1. **Verification email** : sender name = `AiLunaPro`, reply-to = (email support), personnaliser subject/body. 2. **Password reset** : idem (sender name `AiLunaPro`, reply-to, subject/body). 3. Authentication → Settings → **Authorized domains** : inclure `audit.ailunapro.com` (requis seulement si Option B/custom action URL adoptée plus tard ; le handler par défaut `...firebaseapp.com` est auto-autorisé). 4. Vérifier délivrabilité (inbox vs spam) après modif. Note : le branding template Firebase = sujet/corps/expéditeur-nom/reply-to ; l'expéditeur reste `...firebaseapp.com` sauf SMTP custom (hors scope).

Branding appliqué (opérateur, 2026-05-27) : sender name `AiLunaPro`, reply-to `service@audit.ailunapro.com`, sujets verification/reset personnalisés. Expéditeur toujours `noreply@audit-ai-cc9e2.firebaseio.com` (défaut).

Suivi DNS — domaine email custom `mail.ailunapro.com` (manuel, hors code) : DNS configuré côté opérateur pour activer un domaine d'envoi custom Firebase Auth (fonctionnalité native Firebase = vérification de domaine expéditeur via DNS ; **PAS** un serveur SMTP custom). **Statut : en attente de vérification Firebase**. Tant que la console affiche encore l'expéditeur `...firebaseapp.com`, le domaine n'est pas encore vérifié/activé. À re-vérifier après propagation DNS : si l'expéditeur passe à `mail.ailunapro.com`, mettre à jour la FAQ Help (qui cite l'adresse expéditeur) + ce bloc. Aucun changement de code requis (le SDK client reste inchangé).

9.21 Operator Config Console (J7)

Console opérateur read-only (J7A) + setup guidé (J7B). Surface platform-admin uniquement (`requirePlatformAdmin` worker + `fetchPlatformMe` front ; non-admin → notice « Managed by the platform operator »). Route `operator` (`/operator`), point d'entrée depuis Settings → Billing (section déjà gated) ; **pas de lien Sidebar**.

Modèle d'agrégation (read-only) : agrège des statuts masqués/booléens existants — `GET /api/platform/ops-status` (booléens-only : stripe secret/webhook, firebase service account, turnstile, sequenzy, platform-admin-emails, token price IDs, app base URL + `appEnv` + `stripeMode`), Stripe `config-status` (publishable last4 + price IDs masqués), webhook health, + notes de posture (App Check monitor OFF \$9.19, modèle auth-email \$9.20, domaine `mail.ailunapro.com` pending). **Aucune valeur secrète, aucun last4 de secret**.

Modèle de setup guidé (J7B) : pour chaque secret pertinent/manquant, affiche le nom + une commande **copiable** `npx wrangler secret put NAME --env production` (bouton copy). **Aucun champ de saisie de secret, aucune sauvegarde, aucune valeur affichée**. Wrangler reste le **seul** chemin d'écriture des secrets.

J7C différé (édition de secrets depuis l'UI) — trop risqué, reporté. Rationale sécurité : un Worker ne peut pas muter ses propres secrets ; il faudrait l'**API Cloudflare + un token CF** stocké dans le worker = credential maître (compromission worker → réécriture de tous les secrets / escalade), transport secret front→worker, et **pas de rollback sûr** (on ne stocke pas — et ne doit pas stocker — les anciennes valeurs). Interdits permanents : **pas de saisie/sauvegarde de secret depuis le front, pas de secret en Firestore (plaintext ou autre), pas d'affichage de valeur secrète, pas de token API Cloudflare en J7**. Réévaluation = gate dédié ultérieur avec revue sécurité.

Extension J8 — Platform Metrics (read-only, agrégats) (2026-05-28). Nouvelle section « Platform metrics (aggregate) » dans la console opérateur, alimentée par `GET /api/platform/metrics` (auth + `requirePlatformAdmin`, cache mémoire 60s/isolat). Cards exposées : 1. **MRR (test mode)** — somme des `subscriptions.list({status:'active'})` normalisée au mois (day/week/month/year), cap dur $\leq 10 \text{ pages} \times 100 = \leq 1000 \text{ subs}$ scannées (à saturation, MRR devient une borne inférieure — documenté en code). 2. **Active subscriptions** — total de la liste. 3. **Recent invoices** — `invoices.list({limit:25})` agrégé en **counts par status** (paid/open/uncollectible/void) + `lastEventAt`. **Aucun ID/customer/email retourné**. 4. **Token-active orgs** — count d'organisations avec `tokens/current.balance > 0` (Firestore collectionGroup query, filtre serveur `balance > 0`, filtre doc-id `tokens/current` côté worker). Pas de somme/consommation per-org (différé). Fail-soft Stripe : si l'API plante → zéros + flag `stripeUnavailable: true`.

Règle d'or — agrégats seulement : la console opérateur n'expose **JAMAIS** : - d'IDs ou emails de customers, - d'identifiants d'organisations (orgId), - de données per-tenant ou par-utilisateur, - de valeurs de secrets ou de last4 de secrets, - d'actions d'édition (lecture seule). Tout futur enrichissement métriques doit respecter cette règle ; sinon → revue sécurité dédiée + gate §17 séparé.

9.23 Planned Guidance, Builder, Audio & Billing Extensions (*planifié — non implémenté*)

Statut : documentation prévisionnelle uniquement (2026-05-28). Aucun code, aucune implémentation. Aligne stakeholders sur la direction produit. Chaque item ouvrira son propre scope §17 (pré-flight → plan gaté → batches → exit-gate) avant toute écriture de code.

1. AI System Builder (guidé) — pré-déploiement Assistant statique de **conception** de système IA (data / model / oversight / monitoring / governance). Format : checklist multi-étapes + questions plain-English + références EU AI Act / NIST AI RMF / ISO 42001 par étape. **No LLM, no codegen, no persistence v1**. Objectif éducatif & support de design avant production. Réutilise les fondations §9.22 (J9). v1 = pure UX / contenu statique.

2. Prioritized Action Plan — post-audit (✅ *LIVRÉ — J9 Phase D, 2026-05-28, commit 5c3461d*) Plan de remédiation priorisé après audit, 3 buckets : **Critical / Important / Improvement**. Implémentation = **dérivation pure et déterministe** sur `AuditResult` existant (helper `lib/scoring/actionPlan.ts` + composant `components/result/ActionPlan.tsx`) ; coexiste avec `Roadmap` (axe temps vs axe priorité).

Mapping verrouillé (jamais changé sans gate §17 dédié) : - **Critical** : recommandation référencée par un finding `severity: 'critical'` **OU** `impact: 'critical'` . - **Important** : finding `severity: 'high'` **OU** `impact: 'high'` (pas déjà dans Critical). - **Improvement** : reste. Tri intra-bucket : `impact` desc, puis `effort` asc. Cap d'affichage **8** + « **+N more** » par bucket (déterministe, jamais de troncature de hiérarchie).

Wording verrouillé (interdit de modifier hors §17 dédié) : - Critical → « Strongly advised before production deployment » - Important → « Short-term — address in the current quarter » - Improvement → « Best practice — schedule for maturity » - Bucket vide → « No items in this band — nothing actionable here for now. » - Légende systématique : « Roadmap shows **when** to ship; Action Plan shows **what to fix first**. » - **INTERDIT** : « compliance certified », « passed audit », « deploy-ready », « certified compliant », ou toute affirmation équivalente de conformité légale.

Profile preference (§9.22 Phase B-lite) affecte **uniquement le ton de l'intro** ; jamais le bucket assignment, l'ordre, ni le contenu des recommandations.

Non-goals locked : ❌ auto-application sur infra client · ❌ persistance done/dismissed v1 · ❌ pondération LLM · ❌ poids priorité per-tenant · ❌ benchmarking cross-tenant · ❌ entrée Sidebar · ❌ revendication de conformité.

Surfaces : `AuditResultPage` · `ReportDetailPage` · `ReportSharePage` (au-dessus de `Roadmap` , disclaimer §9.22 déjà présent).

3. Audio Explanations — accessibilité & gain de temps (✅ *LIVRÉ — J11, 2026-05-28*) Lecture audio optionnelle via **Web Speech API client-side** (`window.speechSynthesis` , **no cloud TTS, no endpoint, no API key, no stockage audio, no PII transmise**). Script déterministe `lib/audio/buildSpeechScript.ts` depuis aggregates existants + titres recos publics ; **disclaimer §9.22 lu en premier, toujours**. Composant `components/result/AudioExplanation.tsx` : Play/Pause/Resume/Stop, **jamais d'autoplay**, feature-detect (note si non supporté), chunk-per-sentence (workaround cutoff Chrome), cancel on unmount/route-change. - **Surfaces** : `AuditResultPage` (`3f2b84f`) + `ReportDetailPage` + `ReportSharePage` (`c32eb47` , surface durable deep-linkée). - **Langue** (`c32eb47`) : sélecteur en/fr/es/de/it/pt → `utterance.lang` only (**no translation** ; texte reste anglais v1) ; default = `navigator.language` match → en-US ; note si voix indisponible. Labels réutilisent `LANGUAGE_LABELS` allowlisté (`2045318`). - **Qualité voix** (`f476090` + `c99740f`) : sélecteur de voix (filtré par langue, trié best-first), auto-pick scoré (neural>natural>premium>siri>google>microsoft, pénalise espeak/compact/pico), presets rate/pitch par langue (en .95, fr/es/it/pt .90/1.02, de .92), micro-pauses ~280ms, connecteurs « Next/Now/Finally », bouton « Test voice ». - **Plafond connu** : qualité bornée par les voix OS/navigateur (Web Speech API) ; voix vraiment premium = cloud TTS (Option B différée, hors scope — clé+endpoint+coût).

4. Attestation of Analysis (PAS un certificat de conformité) Document téléchargeable « **AI Risk Assessment / Analysis Statement** » : scope, date, version, résumé des findings, **disclaimer clair** (PAS une certification légale ou de conformité). **Interdiction permanente** d'employer une formulation type « certifié conforme » / « compliance certified » / « passed audit » / equivalents. Réutilise PDF renderer (futur, séparé). Avant ouverture du PDF renderer, ce livrable reste différé.

5. Payment Methods management — Billing UX ( **LIVRÉ** — J10, 2026-05-28, commits `868ef8a` + `e8cabd2`) **Approche A retenue : Stripe Customer Portal** (réutilise `/api/billing/portal`, **aucun nouvel endpoint**). Boutons « Manage subscription » + « Manage payment methods » dans BillingPage (CTA group equal-width responsive) ; le bouton payment-methods passe `flow: 'payment_method_update'` → le worker ajoute `flow_data` pour deep-link direct sur la section payment-methods du portail Stripe-hosted (fallback portail home si feature désactivée). **Aucune donnée carte** côté AiLunaPro (Stripe-hosted, **PCI SAQ-A**). Gating `requireRole(['owner', 'billing'])` inchangé ; empty-state « No Stripe customer yet » si pas de `stripeCustomerId`. **Différé (Approche B)** : `SetupIntent` + Stripe Elements (gestion in-app sans redirect) — non construit v1. **Pré-requis opérateur** : activer la feature « Payment methods » dans la config Stripe Dashboard → Customer portal (sinon deep-link retombe sur le portail home).

6. Webhooks for automation — optionnel, futur - Webhooks **Stripe** lifecycle (payment succeeded/failed, subscription updated/canceled) : consommation côté worker pour resync ; déjà partiellement en place via `/api/stripe/webhook` — extension éventuelle pour notifs sortantes opt-in. - Webhooks **AiLunaPro** sortants (futur, opt-in) : audit completed, report generated. **Aucune PII** dans le payload (IDs uniquement + métadonnées non sensibles) ; signature HMAC ; retry policy ; documentation publique ; non-breaking.

Guardrails (verrous permanents pour tout item ci-dessus) : -  Aucune affirmation automatique de conformité (« compliant » / « certified »). -  Aucun conseil légal. -  Aucune décision pilotée par LLM. -  Aucune exposition de secret. -  Aucune PII dans webhooks ou audio. -  Aucune persistance non-documentée. -  Toute guidance reste **informationnelle** + disclaimer \$9.22 systématique. -  Chaque item ouvre son scope §17 dédié avant tout code.

Ordre indicatif d'exécution (sujet à décision §17 à chaque ouverture) : Prioritized Action Plan (extension J9) → Payment Methods (Billing UX, valeur immédiate) → AI System Builder skeleton (J9 Phase C) → Attestation of Analysis (dépend PDF renderer) → Audio Explanations (dépend TTS architecture) → Webhooks sortants.

9.24 Internationalization, Currency & Smart Locale

(Smart locale detection + currency DISPLAY =  **LIVRÉ** J12 ; multilingual UI translation = *différé*)

 **Livré J12 (2026-05-29)** : détection locale + affichage devise (display-only). - **Détection** : worker `GET /api/public/geo` (no-auth, CF-IPCountry → `REGION_TO_CURRENCY`, no-cache headers, country code only, no IP/PII, `aea77a6` + `52fe97b`). Frontend `geoService.fetchSuggestedCurrency` (cache:'no-store'). Ordre : pref explicite → geo → fallback USD. **Non-persistant** : default in-memory (`setDisplayCurrencyEphemeral`) ; seul un choix explicite du sélecteur persiste (`c3ceda1`). - **FX live** : worker `GET /api/public/fx` (no-auth, **feed ECB daily**, no key, cache 6h isolate + Cache-Control 6h, fallback static→USD, `a5640fe`). Frontend `fxRates.loadLiveRates` (live→static→USD). Affichage “≈ €N/mo approx · billed in USD” sur PricingCards. - **Perf** : détection geo+FX **Billing-only on-demand** (dynamic import) — **jamais sur le boot global** ; retiré de PreferencesContext (`d09b5c3`). Dashboard = zéro geo/fx. Main bundle 87KB (FX/geo hors main). - **Garde-fous respectés** : display-only, **Stripe USD source de vérité** (“billed in USD” toujours affiché), no IP/PII, no clé FX payante, no UI translation. - **Différé** : traduction des strings UI (multilingual item ci-dessous), devise dans l'en-tête sub active (déjà via données Stripe réelles).

Reste planifié — non implémenté (référence d'origine ci-dessous) :

9.24 (réf. d'origine) Internationalization, Currency & Smart Locale (*planifié — non implémenté*)

Statut : documentation prévisionnelle uniquement (2026-05-28). Aucun code, aucune implémentation. Chaque sous-item ouvrira son propre scope §17 (pré-flight → plan gaté → batches → exit-gate) avant tout code.

1. Multilingual support (UI + contenu statique) Langues planifiées v1 : **Français · Español · Português · Italiano · Deutsch · Русский** (+ English par défaut). Scope : libellés UI / nav / settings + contenu statique guidance (audit explanations, recommandations, disclaimers \$9.22). Les traductions **doivent préserver** les disclaimers et le ton ; relecture humaine obligatoire pour les phrasings réglementaires. Non-goals v1 :  **traduction automatique par LLM**,  **wording per-tenant custom**,  **revendication de localisation légale**. Architecture : i18n statique (catalogue par langue, chargé en lazy chunk par locale) ; pas de SDK lourd au boot.

2. Automatic currency handling (display-only) Affichage des prix / montants dans la devise locale de l'utilisateur. Conversion depuis source FX fiable (display-only). **Stripe reste la source de vérité** pour billing + settlement ; la devise de facturation est clairement indiquée **avant** chaque checkout. Règles : pas de surcharge FX manuelle v1 ; cache FX raisonnable (daily) ; fallback transparent si source indisponible.

3. Smart locale detection (langue + devise) Ordre de détection : 1. **Préférence utilisateur** (set explicitement → priorité absolue). 2. **OS / navigateur** (`navigator.language`). 3. **Pays inféré IP** (best-effort, non-bloquant ; Cloudflare `CF-IPCountry` header côté worker — déjà disponible, **aucune** IP stockée). 4. Fallback **English + USD/EUR** par défaut.

Comportement : app charge directement dans la langue/devise détectée ; override manuel via Preferences ; détection **non persistée** tant que l'utilisateur ne confirme pas une préférence.

Privacy : ❌ pas de stockage d'IP brute, ❌ pas de PII dérivée de la locale ; détection en best-effort uniquement ; pas de header personnalisé envoyé au tiers.

4. UX international - Switcher de langue dans Preferences (déjà ébauché : §9.22 Phase B-lite + persistance localStorage existante via `lib/preferences.ts`). - Indicateur de devise dans Billing **avant** chaque checkout. - Disclaimer §9.22 (« Informational guidance only · Not legal advice · Not a compliance certification ») **obligatoire dans toutes les langues**, traduction validée humainement.

Guardrails permanents (verrous) : - ❌ Aucune traduction LLM-based. - ❌ Aucune garantie de localisation légale. - ❌ Aucune PII dérivée de la détection locale. - ❌ Aucun changement de logique billing en dehors de Stripe. - ✅ Toutes les features i18n/devise sont **display-layer only**. - ✅ Disclaimer §9.22 systématique et **traduit + relu humainement** par langue. - ✅ Chaque item ouvre son scope §17 dédié avant tout code.

Ordre indicatif (sujet à décision §17 à chaque ouverture) : Smart locale detection (lecture-only) → Multilingual core (en/fr/es first) → Currency display layer → langues additionnelles (pt/it/de/ru) au fil de l'eau.

9.25 Product Analytics & Telemetry (✅ **Phase A LIVRÉ** — J13, 2026-05-31)

Statut : Phase A LIVRÉE (J13) — consent-first, US-hosted (`us.i.posthog.com`), zéro PII. Events : `page_view` (route template id-free) + chunk reliability. SDK lazy post-consent ; wrapper `lib/analytics/track.ts` no-op strict sans consentement. `sanitize_properties` force URL props origin-only. Block-by-env détecté + notice dismissible. DNT auto-decline. **Phase B (feature-usage events) = non implémentée**, ouvrira son §17 dédié. > ⚠️ **Résidence EU** : host actuel = **US** (`us.i.posthog.com`), pas EU. v1 acceptable > (anonyme, zéro PII, IP `ip=0`). EU-host/self-host = option future pour clients sensibles résidence.

Purpose Comprendre comment les utilisateurs interagissent avec audits / guidance / builder pour **améliorer UX, clarté, adoption** — **PAS de surveillance**. Soutient les décisions produit pour entreprises / entrepreneurs / individuals.

Tooling PostHog comme outil principal d'analytics produit. **Self-hosted ou EU-hosted préféré** quand possible (résidence des données + maîtrise GDPR). EU-hosted SaaS acceptable v1 ; self-host = option pour clients entreprise sensibles à la résidence des données.

Allowed telemetry (v1) - Page views : niveau route uniquement (`/dashboard` , `/audit/new` , `/reports` , `/operator` , ...). - **Feature events** : `audit_started` , `audit_completed` , `report_viewed` , `report_shared` , `guidance_expanded` , `system_builder_step_viewed` , `audio_play` , `audio_pause` . - **Performance signals** : `chunk_load_failed` , `chunk_retry_recovered` , `chunk_retry_failed` . - Tous payloads = **comptes agrégés** ou IDs hashés (jamais valeurs brutes).

Explicitement interdit (verrous permanents) - ❌ **Session replay** (PostHog feature) — désactivé hard. - ❌ Capture de keystrokes / form values / clicks sur inputs. - ❌ Réponses d'audit (`AuditAnswers`) — jamais. - ❌ PII (emails, noms, orgIds en clair, IDs de customers Stripe). - ❌ Contenu utilisateur (notes, titres custom, messages d'invite). - ❌ Analytics cross-tenant ou benchmarking entre organisations. - ❌ Tracking publicitaire tiers / cookies marketing.

Privacy & consent - Opt-in où requis (EU/CH/UK = consent banner avant chargement SDK ; pas de cookies analytics avant consentement). - Respect **Do-Not-Track** (`navigator.doNotTrack`) → SDK ne s'initialise pas. - **IP anonymization** activée côté PostHog ; **aucune IP brute stockée**. - Event payload = IDs seulement (hashés quand applicable) ; aucune donnée d'audit / answer / nom / email. - Retention configurée ; droits GDPR (accès / suppression) supportés.

Governance - Schéma d'analytics documenté (events + properties par event) dans le repo (`docs/analytics-schema.md` , futur). - **Chaque nouvel event** requiert review (PR + sign-off privacy) — vérifie : pas de PII, pas de valeur d'input, pas de cross-tenant. - Analytics **n'affecte jamais** le scoring, les findings, les recommandations, ou aucune décision applicative. - Usage **exclusif** : amélioration produit (UX, parcours, taux de complétion, pages-à-erreur).

Architecture technique (pré-design) - SDK PostHog chargé en **lazy chunk** post-consentement (jamais au boot path). - Wrapper d'abstraction `lib/analytics/track.ts` (futur) : tous appels passent par lui ; respecte DNT + opt-in ; no-op si non consenti. - Worker reste **hors-piste** (pas d'événement server-side v1 ; éviter de joindre IP au moindre payload).

Ordre indicatif (sujet à décision §17 à chaque ouverture) : Schema doc + governance (no code) → consent banner + DNT respect → wrapper `lib/analytics` → events Phase A (route + perf) → events Phase B (feature usage, post-validation privacy review).

10. Architecture technique

Stack

Frontend:	React + Vite + TypeScript + Firebase JS SDK (Auth, Firestore)
Backend:	Cloudflare Workers (Hono v4) + Stripe SDK + Firestore REST (service account JWT)
DB:	Firestore (multi-tenant via <code>/organizations/{orgId}/...</code>)
Auth:	Firebase Auth (real) + mock layer pour dev
Payments:	Stripe (test mode actuel, prod J2) + Stripe Connect (futur affiliation)
Storage:	Firebase Storage (assets, exports PDF) + R2 (futur)
Hosting:	Vercel/Netlify (frontend) + Cloudflare Workers (worker)

Multi-tenant

<code>/organizations/{orgId}</code>	
<code> /members/{uid}</code>	
<code> /audits/{auditId}</code>	
<code> /answers/{answerId}</code>	
<code> /reports/{reportId}</code>	
<code> /exports/{exportId}</code>	
<code> /registry/{systemId}</code>	
<code> /shadow-ai/{surveyId}</code>	
<code> /fria/{evalId}</code>	
<code> /trainings/{certId}</code>	
<code> /subscriptions/current</code>	← Stripe sync (J1)
<code> /billing_config/current</code>	← admin metadata (I.6 + J1.3)
<code> /tokens/current</code>	← NOUVEAU v2 (J1.4A)
<code> /tokens/current/usage/{eventId}</code>	← NOUVEAU v2 (J1.4A)
<code> /tokens/current/topups/{stripeSessionId}</code>	← NOUVEAU v2 (J1.4A)
<code>/affiliations/{code}</code>	← NOUVEAU v2
<code> /conversions/{subId}</code>	
<code> /payouts/{payoutId}</code>	

Routes worker (état + cible)

Catégorie	Route	État
Health	GET <code>/healthz</code>	✓
Auth	GET <code>/api/me</code>	✓
Audit	POST <code>/api/audits/:id/submit</code>	⌚ skel
Reports	POST <code>/api/reports/:id/export</code>	⌚ skel
Team	POST <code>/api/team/invite</code>	⌚ skel
Billing checkout	POST <code>/api/billing/checkout</code>	✓ J1.3

Catégorie	Route	État
Billing portal	POST /api/billing/portal	✅ J1
Billing sync	POST /api/billing/sync-session	✅ J1.2
Billing invoices	GET /api/billing/invoices	✅ J1.2
Stripe webhook	POST /api/stripe/webhook	✅ J1
Admin status	GET /api/billing/admin/status	✅ J1.3A
Admin products	GET /api/billing/admin/products	✅ J1.3A
Admin prices	POST /api/billing/admin/prices	✅ J1.3A
Admin currency	GET /api/billing/admin/exchange-rates POST /currency-settings	✅ J1.3A
Admin promos	GET/POST /api/billing/admin/promotion-codes	⌚ J1.3B
Admin payment	GET/POST /api/billing/admin/payment-settings	⌚ J1.3B
Tokens balance	GET /api/tokens/balance	❌
Tokens consume	POST /api/tokens/consume	❌
Tokens top-up	POST /api/tokens/topup	❌
Tokens usage	GET /api/tokens/usage	❌
Affiliation code	GET /api/affiliation/code	❌
Affiliation stats	GET /api/affiliation/conversions GET /earnings	❌
Affiliation payout	POST /api/affiliation/payout	❌
Diagnostic public	POST /api/diagnostic/express	❌
ROI calc public	POST /api/roi/calculate	❌
Recommendation	POST /api/recommendation/agents	❌
Shadow AI survey	GET/POST /api/shadow-ai/survey	❌
EU AI Act classify	POST /api/eu-ai-act/classify	❌
FRIA	POST /api/fria/evaluate	❌

11. État d'avancement

Phases commitées

Phase	Commit	Contenu
A	ff7fcb6	Dashboard import
B	857728d	API contracts

Phase	Commit	Contenu
C	d46df31	Tests + validators
D	3c71dae 7a4e472	Hardening
E	1c065f5	Dual-mode
E2	f4b2b06	Firestore rules
F.1	0c8b58b	Registry
F.2	e82e856	Audits
F.3	d6b0da0	Reports
Auth reset	245b493	Forgot password
G	8e7f6e6	Worker skeleton
Perf	89f6c91	Lazy-load
H	83231f7	Settings
I	2daee3f	Billing UI mock
I.5	918b96f	Diagnostic Stripe read-only
I.6	7814ff0	Metadata editor
J1	489bfe7	Real Stripe checkout + portal + webhook + invoices + sync
J1.3	63072f2	Admin Stripe billing complete
J1.3C-G	93ca242	RBAC + invites + UI action wiring
J1.4A	de4c9ee	Tokens IA MVP
J1.4A-Hardening	02fdeef	env-aware Stripe guard + structured errors
J1.4A-NumericFix	e8cab29 9a775b2 6177eaf	integerValue Number coercion + repair UI + banner cleanup
K0	7a8310c 767e6a2 2f8fdaa 49cd314	Agent Catalog data model + seed + read-only catalog (orgld fix + EN seed cleanup)
K1A	34c1fba	Diagnostic Express public MVP — 8-question form + server-side scoring + Turnstile + static recommendations
Inspection script	988cfa6	read-only project audit script (10 categories, no auto-fix)
Sidebar prefs	d43f79e	sidebar Language/Currency selectors with PreferencesContext
K2A	dd15460	ROI Calculator public MVP — 4-input form + server-authoritative formula + Turnstile + static workflow→agent recommendation
H0	fa9a7b6	Help Center MVP — auth-only #/help with 10 user-facing English sections, sticky TOC, ? section= query routing
K3A	543f960	Server-side recommendation engine — POST /api/recommend (auth + role-gated), rule-

Phase	Commit	Contenu
		based weighted scoring, top-3 + reasons, RecommendPanel on /agents
J1-Hardening	a0cc8c8	Stripe subscription sync hardening: shared product→plan mapping, APP_BASE_URL redirect URLs, subscription allocation sync in webhook + sync-session fallback, inspection checks

Phases manquantes

- **K1B** : Diagnostic Express anti-abuse hardening (KV rate-limit, email-domain blacklist) (différé — activer si abus mesuré)
- **K2B** : ROI Calculator multi-workflow + real agent pricing (différé — backfiller pricing.monthlyPrice quand Stripe products agents arrivent)
- **K3B** : migrate K1A Diagnostic to K3 backend (différé — remplacer recommandations statiques par appel /api/recommend)
- **K3C** : migrate K2A ROI Calculator to K3 backend (différé — remplacer recommandations statiques par appel /api/recommend)
- **H1** : Help Center search + feedback (différé — client-side / KV-indexed search, helpfulness ratings)
- **K4** : EU AI Act classifier + Registre enrichi
- **L1-L2** : Installation + Maintenance + Insurance + Devis PDF
- **M1-M3** : Shadow AI Survey + FRIA + Article 4 Training
- **N1** : COMEX Report
- **P** : Affiliation module (NOUVEAU v2)
- **J2** : Production deploy + Worker secret provisioning (FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON, STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET, TURNSTILE_SECRET_KEY) + monitoring + i18n

K0 Agent Catalog — détail (commit 7a8310c + 767e6a2)

Collection Firestore : /agents/{agentId} (top-level, single global catalog)

Slugs canoniques (10 agents seed) : 1. support-agent 2. sales-agent 3. finance-agent 4. hr-agent 5. compliance-agent 6. marketing-agent 7. reporting-agent 8. audit-agent 9. document-agent 10. admin-agent

Règles Firestore :

```
match /agents/{agentId} {
  allow read: if false;
  allow write: if false;
}
```

Worker est la seule surface de lecture (RBAC requireRole(['owner', 'admin', 'billing', 'member'])). Client n’a pas accès au catalogue.

Routes Worker : - GET /api/agents?orgId=... - GET /api/agents/lookup?orgId=...&id=... - POST /api/agents/admin/seed?orgId=... (owner + TOKEN_DEBUG=true) - POST /api/agents/admin/upsert (owner) - POST /api/agents/admin/archive (owner)

Procédure de seed (production-safe) : 1. wrangler secret put TOKEN_DEBUG → true (ou wrangler.toml [env.production.vars] TOKEN_DEBUG = "true" temporaire) 2. Restart worker 3. curl -X POST "https://<worker-domain>/api/agents/admin/seed?orgId=<ORG_ID>" -H "Authorization: Bearer <ID_TOKEN>" 4. Vérifier réponse: { ok: true, created: [10 slugs], updated: [], skipped: [], errors: [] } 5. Immédiatement revert TOKEN_DEBUG=false + restart worker 6. Route est idempotente (firestoreCreateIfNotExists) — re-run safe.

Hors scope K0 : - ✗ K2 ROI Calculator - ✗ K3 Recommendation engine - ✗ Catalogue public/unauth - ✗ Stripe products par agent - ✗ Token consumption (agent.call) câblage - ✗ Workflow installation - ✗ Reviews/ratings - ✗ Per-org overrides

K1A Diagnostic Express — détail (commit 34c1fba)

Route publique : `#/diagnostic` — chromeless, **no auth required**.

Worker route : `POST /api/public/diagnostic` (no `requireAuth`).

Lead capture : - `email` required - `companyName` optional (max 120 chars) - `consent` required (GDPR-aligned wording, exact text in `DiagnosticPage.tsx`)

8 canonical question IDs (`worker/src/data/diagnostic-questions.ts` , mirrored in `src/data/`) : 1. `ai_usage` (weight 1) 2. `process_automation` (weight 1) 3. `data_readiness` (weight 1) 4. `compliance_awareness` (weight 1) 5. `shadow_ai` (weight 1) 6. `business_impact` (weight 1) 7. `team_skills` (weight 1) 8. `implementation_priority` (weight 0 — never affects score, used only for recommendation override)

Score formula :

```
score = Math.round(weightedScore / maxScore * 100)
maxScore = 7 × 3 = 21    // 7 weighted questions × max option score 3
```

Buckets : - `low` = 0–39 - `medium` = 40–69 - `high` = 70–100

Bucket → recommended agents (max 3) : - `low` → `admin-agent` , `audit-agent` , `support-agent` - `medium` → `audit-agent` , `document-agent` , `reporting-agent` - `high` → `compliance-agent` , `reporting-agent` , `finance-agent`

Priority override mapping (`implementation_priority` value → agent slug, prepend if absent, dedupe, trim 3) : - `improve_sales` → `sales-agent` - `support_customers` → `support-agent` - `compliance` → `compliance-agent` - `documents` → `document-agent` - `save_time` → `admin-agent`

Persistence : - Collection : `/public_diagnostics/{id}` - Règles Firestore : `match /public_diagnostics/{id} { allow read: if false; allow write: if false; }` Worker (service account) est le seul writer, et le seul reader prévu (admin read routes pas encore exposées).

Rétention : - `expiresAt` = `createdAt` + 90 days (champ ISO stocké) - TTL effectif activé via **Firestore Console** → **Firestore** → **TTL** → **field** `expiresAt` sur `public_diagnostics` . Suppression automatique sous 24h après expiration. Pas de cron Worker en K1A.

Anti-abus : - Cloudflare Turnstile (widget frontend + verify côté Worker) - Production : `TURNSTILE_SECRET_KEY` requis. Token absent ou invalide → 4xx. - Dev/staging : bypass quand secret unset OU token absent. Jamais en production. - Pas de rate-limit KV en K1A (différé K1B).

Production env requis : - Worker secret : `TURNSTILE_SECRET_KEY` - Frontend env : `VITE_TURNSTILE_SITE_KEY` - Worker `APP_ENV=production`

Hors scope K1A : - ❌ K1B (rate-limit KV / IP-based) - ❌ K3 Recommendation Engine (recommandations statiques en K1A) - ❌ PDF email report - ❌ Admin diagnostic dashboard - ❌ i18n (English only en K1A) - ❌ Stripe attribution - ❌ Token consumption - ❌ Création de compte automatique depuis diagnostic - ❌ Per-org overrides

K2A ROI Calculator — détail (commit dd15460)

Route publique : `#/roi-calculator` — chromeless, **no auth required**.

Worker route : `POST /api/public/roi-calculation` (no `requireAuth`).

4 inputs : - `teamSize` : integer 1–10000 — validé et persisté, **NON utilisé** dans la formule K2A (réservé pour segmentation K2B) - `monthlyHoursOnRepetitiveWork` : 0–10000 - `averageHourlyCost` : 1–1000 USD - `targetWorkflow` : enum 9 valeurs (`support` , `sales` , `finance` , `documents` , `reporting` , `admin` , `compliance` , `marketing` , `hr`)

Lead capture : - email required - companyName optional (max 120 chars) - consent required (texte GDPR identique à K1A avec substitution "ROI estimate")

Formule (server-authoritative) :

```
estimatedTimeSavedHoursPerMonth = round1(monthlyHoursOnRepetitiveWork × SAVINGS_RATE[targetWorkflow])
estimatedMonthlyCostSaved       = round0(estimatedTimeSavedHoursPerMonth × averageHourlyCost)
estimatedYearlyCostSaved        = estimatedMonthlyCostSaved × 12
estimatedPaybackMonths          = monthlyCost > 0 ? round1(99 / monthlyCost) : null
```

Savings rates par workflow :

Workflow	Rate
support	0.40
sales	0.30
finance	0.50
documents	0.55
reporting	0.45
admin	0.50
compliance	0.35
marketing	0.40
hr	0.40

Workflow → recommended agents (max 2 par workflow) :

Workflow	Primary	Secondary
support	support-agent	admin-agent
sales	sales-agent	marketing-agent
finance	finance-agent	reporting-agent
documents	document-agent	admin-agent
reporting	reporting-agent	audit-agent
admin	admin-agent	document-agent
compliance	compliance-agent	audit-agent
marketing	marketing-agent	sales-agent
hr	hr-agent	document-agent

Placeholder agent cost : AGENT_DEFAULT_MONTHLY_USD = 99 (utilisé pour le calcul de payback jusqu’à ce que pricing.monthlyPrice soit backfillé sur chaque agent quand les Stripe products agents arrivent).

Currency : USD only en K2A. Multi-currency = J2/i18n.

Disclaimer affiché côté UI : - “This is an estimate based on the information you provided and conservative automation assumptions. Actual savings may vary.” - “Payback is estimated using a placeholder agent cost of \$99/month until agent pricing is finalized.”

Persistence : - Collection : /public_roi_calculations/{id} - Règles Firestore : match /public_roi_calculations/{id} { allow read: if false; allow write: if false; } Worker (service account) est le seul writer.

Rétention : - `expiresAt = createdAt + 90 days` (champ ISO stocké) - TTL effectif : Firebase Console → Firestore → TTL → field `expiresAt` sur `public_roi_calculations`. Suppression auto sous 24h après expiration. Pas de cron Worker en K2A.

Anti-abus : - Cloudflare Turnstile uniquement (réutilise helper K1A `verifyTurnstile`) - Pas de rate-limit KV en K2A (différé K1B/K2B si abus mesuré)

Production env : - Aucun nouveau env var. K2A réutilise K1A : - Worker secret `TURNSTILE_SECRET_KEY` - Frontend env `VITE_TURNSTILE_SITE_KEY`

Code reuse depuis K1A (zero duplication) : - `validateLead` (worker/src/lib/diagnostic-shared.ts) - `expiresAtFromNow` (idem) - `verifyTurnstile` (worker/src/lib/turnstile.ts) - `TurnstileWidget` (src/components/diagnostic/)

Hors scope K2A : - ❌ K3 Recommendation Engine - ❌ K1B (rate-limit KV) - ❌ K2B (multi-workflow weighted average + real agent pricing) - ❌ PDF email report - ❌ Admin dashboard - ❌ i18n - ❌ Multi-currency billing - ❌ Stripe attribution - ❌ Token consumption - ❌ Création de compte depuis le calculator - ❌ Modifications Tokens / Billing / Team / K0 / K1A (uniquement réutilisation imports K1A)

Sidebar Language + Currency selectors — détail (commit `d43f79e`)

Compact two-row widget dans le bas de la sidebar gauche, visible pour tous les rôles authentifiés (owner / admin / billing / member / client). Caché sur les routes chromeless (login, signup, accept-invite, diagnostic, roi-calculator).

Source of truth : `src/context/PreferencesContext.tsx`. Les selecteurs Sidebar et Settings consomment le même hook → sync instantanée.

Language : enum `en | fr | es | de | it | pt`. Sidebar affiche labels courts (EN/FR/...). Settings affiche labels natifs (English / Français / Español / Deutsch / Italiano / Português). **Préférence uniquement** — l'app reste rendue en anglais jusqu'à l'arrivée de l'i18n complet (J2).

Currency : enum `usd | eur | gbp | cad | aud`. Affiche labels natifs (USD \$ / EUR € / ...). **Préférence d'affichage uniquement** — ne change PAS : - la devise Stripe Checkout (détectée serveur-side par checkout) - le prix des token packs (USD only jusqu'à J2 multi-currency packs) - la devise des subscriptions actives

Persistence : `localStorage` (`ailunapro-lang`, `ailunapro-display-currency`).

Tokens — précision modèle économique

Les abonnements SaaS (Free / Starter / Professional / Enterprise) **incluent une allocation mensuelle de tokens**. Les top-ups sont optionnels :

- L'utilisateur achète un pack top-up uniquement quand son balance est trop bas ou que sa consommation dépasse l'allocation mensuelle.
- Les tokens top-up s'**ajoutent** au balance et ne **remplacent pas** l'abonnement.
- Les tokens top-up **n'expirent jamais** (contrairement à l'allocation mensuelle qui est rollover-cappée à 1× allocation au cycle reset).
- Les packs top-up sont billed en USD only jusqu'à J2 multi-currency packs.

H0 Help Center — détail (commit `fa9a7b6`)

Route : `#/help` — **auth-only**, dashboard shell (non-chromeless).

Visibilité : tous les rôles authentifiés (`owner`, `admin`, `billing`, `member`, `client`). Caché sur les routes chromeless / public / auth (`login`, `signup`, `accept-invite`, `diagnostic`, `roi-calculator`).

Contenu : statique anglais hardcodé dans `src/data/help/sections.tsx`. 10 sections :

Section id	Titre
getting-started	Getting Started
agents	AI Agents
tokens	Tokens
billing	Billing
diagnostic	Diagnostic Express
roi-calculator	ROI Calculator
team	Team and Roles
settings	Settings
troubleshooting	Troubleshooting
faq	FAQ

- Layout :** - Desktop (≥ 900 px) : TOC sticky 240 px à gauche + main content scrollable. - Mobile (< 900 px) : TOC dans <details> repliable au top, main prend toute la largeur.
- Routing :** - #/help → défaut sur getting-started . - #/help?section=<id> → scroll vers section au mount. - Click TOC → history.replaceState met à jour l'URL + smooth-scroll. - Section id invalide → fallback getting-started . - IntersectionObserver suit la section active pendant le scroll (suspendu 600 ms après scroll programmatique).
- Règles de contenu user-facing** (audit du contenu commit) : - Pas de noms d'env vars (TOKEN_DEBUG , etc.). - Pas de commandes curl / Stripe CLI / wrangler. - Pas de wording dev-internal type "worker not running". - Pas de mentions du script d'inspection. - Wording sécurité concrète : "authenticated access, role-based permissions, Firestore security rules, server-side writes for sensitive operations". - Tokens business model expliqué : abonnement = allocation mensuelle ; top-ups optionnels et additifs ; top-up tokens never expire ; packs USD only. - Billing clarity : "Billing and token packs are currently in USD. The sidebar currency selector is a display preference only. It does not change Stripe checkout currency or token pack pricing yet." - Settings : sélecteurs language/currency = préférences uniquement jusqu'à i18n / multi-currency billing complets. - Section ROI : documente #/roi-calculator comme disponible avec disclaimer estimate + note placeholder \$99/month agent cost. - Email service@ailunapro.com autorisé en commentaire de code uniquement (placeholder), jamais user-visible. Footer Help affiche : "Need more help? Contact your workspace owner or AiLunaPro support."
- Hors scope H0 :** - ❌ Chatbot - ❌ Search (différé H1) - ❌ External CMS - ❌ Markdown loader - ❌ i18n - ❌ User feedback / view tracking / analytics - ❌ Inline images / videos - ❌ Public unauth Help - ❌ Per-org overrides - ❌ Modifications product logic (billing / token / agents / diagnostic / team / ROI)

K3A Recommendation Engine — détail (commit 543f960)

Worker route : POST /api/recommend

Auth : - requireAuth() + requireRole(['owner','admin','billing','member']) - Client → 403, unauth → 401

Pure compute : - pas de Firestore writes - pas de persistance - pas d'API tierce - pas de LLM - pas de vector similarity

Lecture des agents actifs depuis /agents via service account (read-only).

Profile schema (tous les champs optionnels) : - industry? — string max 40, lowercase + trim - companySize? — solo | sme | enterprise - targetWorkflow? — 9 valeurs K2A (support , sales , finance , documents , reporting , admin , compliance , marketing , hr) - subscriptionPlan? — free | starter | professional | enterprise - currentMaturity? — low | medium | high - integrations? — string[] normalized lowercase + trim + dedupe, max 10 entries, max 40 chars each

Profile complètement vide → 400 INVALID_PROFILE avec message “Add at least one preference to personalize recommendations.”

Erreurs par champ : - INVALID_INDUSTRY - INVALID_COMPANY_SIZE - INVALID_WORKFLOW - INVALID_PLAN - INVALID_MATURITY - INVALID_INTEGRATIONS

Scoring rules (additif, n’applique chaque règle que si le champ profile correspondant est présent — sauf source qui s’applique toujours) :

Règle	Poids
industry match (agent.fits.industries.includes(industry))	+30
industry fallback 'all' (agent.fits.industries.includes('all'))	+30
companySize match	+20
Integration per hit	+5, capped at 4 hits (+20 max)
Plan fit (agent.minPlan ≤ subscriptionPlan)	+10
Plan exceed (agent.minPlan > subscriptionPlan)	-20 (pas de reason text)
Workflow match (agent == WORKFLOW_TO_PRIMARY_AGENT[targetWorkflow])	+25
Maturity match (agent ∈ MATURITY_TO_AGENTS[currentMaturity])	+15
Source 'ailunapro'	+10

Filter : status === 'active' (filter, pas score). score = clamp(rawScore, 0, 100) .

Sort order : 1. score desc 2. source 'ailunapro' first (tie-breaker) 3. name asc (tie-breaker final)

Output : top 3 recommendations

```
{
  "rankings": [
    { "agentId": "support-agent", "score": 80, "reasons": [...] },
    ...
  ]
}
```

Reasons catalog (anglais, server-generated, no exaggerated claims) : - “Fits your industry” - “Suitable across industries” - “Recommended for solo teams” - “Recommended for SME teams” - “Recommended for enterprise teams” - “Compatible with selected integrations” - “Available within your plan” - “Matches your selected workflow” - “Fits your current AI maturity stage” - “AiLunaPro first-party agent”

Pas de “perfect fit”, “guaranteed ROI”, “best possible”.

Config locale (zero cross-coupling) : - WORKFLOW_TO_PRIMARY_AGENT copié localement dans worker/src/data/recommendation-config.ts (pas d’import K2A roi-config) - MATURITY_TO_AGENTS copié localement (pas d’import K1A diagnostic-shared) - PLAN_ORDER copié localement (free=0 < starter=1 < professional=2 < enterprise=3)

Frontend integration : - RecommendPanel collapsible card en haut de /agents - 6 inputs : industry / companySize / targetWorkflow / subscriptionPlan / currentMaturity / integrations (comma-separated) - Bouton **Recommend agents** désactivé tant qu’aucun champ rempli - Texte d’aide : “Add at least one preference to personalize recommendations.” - Bouton **Clear recommendations** visible

uniquement quand des résultats existent - Mode recommandation : - section "Top recommendations" → top-3 cards avec rank pill #1 / #2 / #3 violet, score chip, "Why?" disclosure listant les reasons - section "Other agents" → reste du catalogue - filtres industry / integration désactivés avec hint : "Clear recommendations to use filters." - Mode default /agents (sans recommandation) inchangé

Pas de nouveau env var. Pas de nouvelle entrée Route union. Pas de page dédiée #/recommend .

Hors scope K3A : - ❌ K3B (migrate K1A Diagnostic to K3 backend) - ❌ K3C (migrate K2A ROI Calculator to K3 backend) - ❌ Recommendation publique / unauth - ❌ LLM-based scoring - ❌ Vector embedding similarity - ❌ Persistence Firestore - ❌ Analytics dashboard - ❌ Page dédiée #/recommend - ❌ A/B testing / per-org weight tuning - ❌ i18n - ❌ Multi-currency UX - ❌ Modifications billing / token / team / diagnostic / ROI / Help / sidebar prefs / agents catalog data

K1A / K2A — note de migration

K1A Diagnostic Express continue d'utiliser `recommendationsForBucket()` + **priority override** statiques (ne change pas avec K3A). Migration vers `/api/recommend` = phase **K3B**, différée.

K2A ROI Calculator continue d'utiliser `WORKFLOW_TO_AGENTS` map statique (ne change pas avec K3A). Migration vers `/api/recommend` = phase **K3C**, différée.

K3A introduit l'endpoint `/api/recommend` indépendamment, sans toucher aux flows publics K1A/K2A. Quand K3B/K3C arriveront, ils remplaceront les recommandations statiques par un appel au moteur K3, en gardant les mêmes contrats UI.

J1 — Stripe Subscription Sync Hardening (commit `a0cc8c8`)

Important: J1 hardens local-dev Stripe test-mode behavior. Production secret provisioning and deployment are deferred to J2.

Goal

- Harden local-dev Stripe test-mode subscription sync.
- Ensure subscription plan changes update `organizations/{orgId}/subscriptions/current`.
- Ensure monthly token allocation syncs safely on plan changes.
- Ensure Stripe redirect URLs use `APP_BASE_URL` (not hardcoded localhost).
- Keep token top-ups, product pricing, and frontend untouched.

Files touched (6)

- `worker/src/lib/billing-admin-shared.ts`
- `worker/src/routes/stripe.ts`
- `worker/src/routes/billing-sync.ts`
- `worker/src/routes/billing-checkout.ts`
- `worker/src/routes/billing-portal.ts`
- `scripts/inspect-project.mjs`

Key changes

1. **Shared plan mapping helpers** (single source of truth in `billing-admin-shared.ts`):
 - `PlanLabel` type (`Free` | `Starter` | `Professional` | `Enterprise`)
 - `PRODUCT_TO_PLAN_LABEL` map
 - `planLabelFromProductId(productId)` — capitalized plan label, defaults to `Starter` for unknown paid products
 - `extractProductIdFromSubscription(sub)` — handles string ref + expanded Product object
2. **Removed local duplicated** `PRODUCT_TO_PLAN` / `planFromProduct` / `extractProductId` from:

- `worker/src/routes/stripe.ts`
- `worker/src/routes/billing-sync.ts`

Both routes now import shared helpers. Eliminates drift risk across capitalization and product-ID maintenance.

3. `APP_BASE_URL` -driven redirect URLs replace hardcoded `http://localhost:5173` :

- `billing-checkout.ts` : `success_url` + `cancel_url` use `env.APP_BASE_URL ?? 'http://localhost:5173'`
- `billing-portal.ts` : `return_url` uses same fallback pattern

4. `syncBalanceAllocation` added defensively:

- In `stripe.ts` `checkout.session.completed` subscription branch (after Firestore write + metadata update). Guards against missed or out-of-order `customer.subscription.created` events.
- In `billing-sync.ts` after Firestore write. Ensures the frontend fallback path (`/api/billing/sync-session`) leaves `tokens/current` in the same state as the webhook path.
- Both calls wrapped in non-fatal try/catch — sync flow never aborts on token-side failure.

5. **Inspection script** (`scripts/inspect-project.mjs`) — 9 new J1 checks under category `billing/J1` :

- shared helpers exported from `billing-admin-shared.ts`
- no hardcoded localhost redirect URLs in `billing-checkout.ts` / `billing-portal.ts` (fallback pattern `?? 'http://localhost:5173'` is allowed)
- `stripe.ts` imports shared helpers
- `stripe.ts` has no local `PRODUCT_TO_PLAN` duplicate
- `billing-sync.ts` imports shared helpers
- `billing-sync.ts` has no local `PRODUCT_TO_PLAN` duplicate
- `stripe.ts` `checkout.completed` subscription branch calls `syncBalanceAllocation`
- `billing-sync.ts` calls `syncBalanceAllocation`

Subscription sync behavior matrix

Scenario	Stripe event	Result
New subscription checkout	<code>checkout.session.completed</code> + <code>customer.subscription.created</code>	<code>subscriptions/current</code> written; plan label resolved from product; <code>tokens/current.monthlyAllocation</code> synced to plan
Upgrade (e.g. Starter → Professional)	<code>customer.subscription.updated</code>	Plan + <code>monthlyAllocation</code> updated; balance preserved (no wipe)
Downgrade (e.g. Professional → Starter)	<code>customer.subscription.updated</code>	Plan + <code>monthlyAllocation</code> decreased; balance preserved until next cycle reset
Cancel at period end	<code>customer.subscription.updated</code> (<code>cancel_at_period_end=true</code>)	<code>cancelAtPeriodEnd=true</code> ; plan unchanged
Immediate cancellation	<code>customer.subscription.deleted</code>	<code>plan='Free'</code> , <code>status='canceled'</code> , <code>allocation→100</code> ; balance preserved (merge)
<code>invoice.payment_failed</code>	<code>invoice.payment_failed</code>	Logged only (no Firestore write — deferred)
Webhook replay (subscription event)	duplicate <code>customer.subscription.*</code>	Idempotent rewrite of <code>subscriptions/current</code> ; allocation re-synced same value
Webhook replay (top-up)	duplicate <code>checkout.session.completed</code> (<code>tokens_topup</code>)	No double credit (<code>firestoreCreateIfNotExists</code> guard

Scenario	Stripe event	Result
		keyed on <code>session.id</code>)
Sync-session fallback	frontend POST after Stripe redirect	Same Firestore writes + allocation sync as webhook path

Token allocation rules

- Subscription plan controls `monthlyAllocation` .
- Plan changes update `monthlyAllocation` only — no rewrite of `balance` , `consumed` , `rollover` , or `topupTotal` .
- Balance is preserved across plan changes (intentional — user keeps current credits until next cycle reset).
- Top-ups are additive and never wiped by subscription sync (`firestoreSet` merge, only `monthlyAllocation` + `updatedAt` touched).
- `topupTotal` , `consumed` , and `rollover` are not reset by plan sync.
- Cycle reset / rollover remains handled by `ensureTokenCycleFresh` (existing token cycle logic, unchanged).
- Token top-up checkout path (`POST /api/tokens/topup`) remains idempotent and unchanged.

Out of scope / deferred

- `invoice.payment_failed` Firestore write (still log-only)
- `invoice.paid` handler (not added — subscription status=active already covers state)
- Persistent webhook event log (still in-memory ring in `billing-config.ts`)
- `event.created` ordering guard (last-write-wins acceptable for J1)
- Production secret provisioning (J2)
- Production deploy (J2)
- New Stripe products / prices
- Multi-currency billing changes
- i18n
- Token consumption wiring into modules
- Auto-recharge
- Metered billing
- Pricing changes
- K3B (Diagnostic recommendation migration)
- K3C (ROI recommendation migration)
- Plan capitalization migration (mixed casing tolerated via `allocationForPlan` lowercase normalization)
- Frontend changes
- Firestore rules

Local-dev environment (`worker/.dev.vars` + `wrangler.toml`)

Var	Purpose
<code>STRIPE_SECRET_KEY</code>	Stripe test-mode key (<code>sk_test_...</code>)
<code>STRIPE_WEBHOOK_SECRET</code>	<code>whsec_...</code> printed by <code>stripe listen</code>
<code>FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON</code>	full JSON for <code>audit-ai-cc9e2</code>
<code>FIREBASE_PROJECT_ID</code>	<code>audit-ai-cc9e2</code> (<code>wrangler.toml [vars]</code>)
<code>APP_BASE_URL</code>	<code>http://localhost:5173</code>
<code>APP_ENV</code>	<code>development</code>
<code>STRIPE_TOKEN_PRICE_STARTER</code>	<code>price_...</code> (5,000-token pack)
<code>STRIPE_TOKEN_PRICE_PRO</code>	<code>price_...</code> (25,000-token pack)

Var	Purpose
STRIPE_TOKEN_PRICE_MAX	price_... (100,000-token pack)

Production readiness blocker

J2 must provision Worker secrets via `wrangler secret put ... --env production` :

- `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON`
- `STRIPE_SECRET_KEY` (live or production-test, decided at J2)
- `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` (production endpoint)
- `TURNSTILE_SECRET_KEY` (if public forms deployed)

Plus `wrangler.toml [env.production]` activation with production `FIREBASE_PROJECT_ID` , `ALLOWED_ORIGINS` , `APP_BASE_URL` , `APP_ENV=production` . **Production deploy is not part of J1.**

Validation matrix recap (17 runtime checks, all PASS)

1. Subscription checkout Starter → `plan='Starter'` , allocation=1000
2. Subscription checkout Professional → `plan='Professional'` , allocation=10000
3. Subscription checkout Enterprise → `plan='Enterprise'` , allocation=100000
4. Customer Portal return URL honors `APP_BASE_URL`
5. Upgrade Starter → Professional → allocation→10000, balance preserved
6. Downgrade Professional → Starter → allocation→1000, balance preserved
7. Cancel at period end → `cancelAtPeriodEnd=true` , plan unchanged
8. Immediate cancel → `plan='Free'` , allocation=100, balance preserved
9. Sync-session fallback → same outcome as webhook
10. Token top-up `starter` pack → +5,000 exactly, `topupTotal+=5000`
11. Token top-up webhook replay → no double credit (idempotency holds)
12. Subscription webhook replay → idempotent rewrite, allocation re-synced
13. `invoice.payment_failed` simulation → logged only (no Firestore write)
14. TokenBadge UI → reflects new balance, no NaN
15. BillingPage UI → reflects plan + status correctly
16. `/agents` `/diagnostic` `/roi-calculator` `/help` → unchanged behavior
17. `node scripts/inspect-project.mjs --smoke-api` → 0 FAIL

12. Roadmap

Sprint 1 (1-2 semaines) — Stabilisation J1 + J1.3B

1. Deploy Firestore rules (debloquant) ;
2. Test E2E J1.3A ;
3. Commits séparés J1 → J1.1 → J1.2 → J1.3A ;
4. Implémenter J1.3B (promo + payment settings + portal panel) ;
5. Test E2E full billing.

Sprint 2 (2 semaines) — Lead magnets + Recommendation

6. **K1** Diagnostic Express public ;
7. **K2** ROI Calculator public ;
8. **K3** AI Agent Recommendation Engine ;
9. AiLunaPro priority constant + badge UI partout ;
10. Catalogue Stripe étendu (24 produits).

Sprint 3 (2 semaines) — Compliance core

- 11. **K4** EU AI Act Classifier ;
- 12. Registre IA enrichi (FRIA fields, base légale, mitigation, supervision, score) ;
- 13. Bundles commerciaux ;
- 14. Génération proposition PDF.

Sprint 4 (2 semaines) — Revenue expansion

- 15. **L1** Installation Module + Stripe one-shot products ;
- 16. Maintenance subscription ;
- 17. **L2** AI Assurance + Stripe add-on ;
- 18. Module commercial unifié.

Sprint 5 (2 semaines) — Tokens IA

- 19. **O1** Tokens Firestore data model + balance ;
- 20. Worker routes consume / topup / usage ;
- 21. Stripe metered billing setup ;
- 22. UI tokens dashboard + throttle 402 ;
- 23. Inclusion tokens dans plans SaaS.

Sprint 6 (1-2 semaines) — Affiliation

- 24. **P1** Programme affiliation : code generation + Firestore data model ;
- 25. Worker routes affiliation ;
- 26. UI Settings → Affiliation (dashboard earnings) ;
- 27. Webhook attribution commissions ;
- 28. Public landing `?ref=` capture.

Sprint 7 (2 semaines) — Compliance avancée

- 29. **M1** Shadow AI Survey ;
- 30. **M2** FRIA Module ;
- 31. **M3** Article 4 Training + Attestation.

Sprint 8 (1 semaine) — Reporting & finalisation

- 32. **N1** COMEX Report Generator ;
- 33. Export PDF réel (jspdf worker) ;
- 34. Drift monitoring (option) ;
- 35. Audit trail enrichi.

Sprint 9 (2 semaines) — Production

- 36. **J2** Wrangler deploy production ;
- 37. KV idempotency webhook ;
- 38. Sentry / monitoring ;
- 39. Email Cloud Functions (cancel, payment failed, renewal) ;
- 40. Rate limit Hono ;
- 41. CSP strict ;
- 42. Custom domain `api.ailunapro.com` .

Sprint 10 (2 semaines) — i18n + multi-seat

- 43. i18n FR / EN / DE / ES ;
 - 44. Multi-seat billing (quantity) ;
 - 45. Stripe Tax integration ;
 - 46. Refund/dispute UI.
-

13. Sécurité

Règles immuables

- ❌ **Jamais** de `sk_live_` en `.dev.vars` (guard 403 actif via `assertStripeKeyAllowed` — APP_ENV doit être `production` pour autoriser `sk_live_`) ;
- ✅ APP_ENV en production via Cloudflare secret ou `[env.production.vars]` uniquement, **jamais** dans le `[vars]` global de `wrangler.toml` ;
- ✅ Firestore rules deploy : `npx firebase deploy --only firestore:rules --project audit-ai-cc9e2` (vérification manuelle dans Firebase Console après chaque deploy) ;
- ❌ **Jamais** de secrets dans le frontend ;
- ❌ **Jamais** de secrets dans Firestore (`stripSecrets` defense-in-depth) ;
- ❌ **Jamais** de `auto-fallback` silencieux sur monnaie/produit ;
- ✅ Owner-only sur toutes les routes admin (`requireOwner`) ;
- ✅ Webhook Stripe signature verification (`constructEventAsync`) ;
- ✅ Idempotency webhook events (Firestore `processed_events/{id}` à venir) ;
- ✅ Audit log toutes actions admin (à venir) ;
- ✅ Rate limit Hono sur routes admin (à venir) ;
- ✅ CSP strict (à venir).

Conformité métier

- **EU AI Act** Article 4 — littérature IA documentée ;
 - **EU AI Act** Article 27 — FRIA pour systèmes Haut Risque ;
 - **EU AI Act** Articles 53/55 — clauses GPAI providers ;
 - **RGPD** — DPIA pour traitements personnels ;
 - **Souveraineté** — option SecNumCloud (futur) ;
 - **Sanctions risque** — alerter user si système classé Inacceptable.
-

14. User stories

Côté entreprise cliente

- **US-01** En tant qu'entreprise, je veux réaliser un diagnostic IA rapide (10 min) pour savoir quelles tâches je peux automatiser.
- **US-02** Je veux recevoir une recommandation d'agents IA adaptée à mon CA et mes besoins.
- **US-03** Je veux voir en priorité les solutions AiLunaPro avant les outils externes.
- **US-04** Je veux connaître le ROI estimé d'un agent IA avant l'installation.
- **US-05** Je veux souscrire à une maintenance mensuelle.
- **US-06** Je veux une AI Assurance pour réduire les risques.
- **US-07** Je veux acheter des tokens IA pour utiliser les agents.
- **US-08** Je veux suivre ma consommation tokens et recharger automatiquement.
- **US-09** Je veux parrainer d'autres entreprises et toucher des commissions.
- **US-10** Je veux générer un Registre IA conforme EU AI Act.

- **US-11** Je veux classer mes systèmes par niveau de risque.
- **US-12** Je veux faire un sondage Shadow AI anonyme dans mon entreprise.
- **US-13** Je veux former mes équipes Article 4 + attestation signée.
- **US-14** Je veux exporter un rapport COMEX en PDF.

Côté administrateur

- **US-A1** Configurer prix par devise (J1.3A .
- **US-A2** Activer/désactiver devises supportées (J1.3A .
- **US-A3** Créer codes promo (J1.3B).
- **US-A4** Configurer méthodes de paiement (J1.3B).
- **US-A5** Suivre santé Stripe + dernier webhook (J1.3A .
- **US-A6** Gérer le catalogue de produits IA (créer / désactiver).
- **US-A7** Voir le dashboard affiliation global + payouts.

Côté plateforme (auto)

- **US-P1** Tracker `?ref=` cookie 90 jours.
- **US-P2** Attribuer commissions au signup → subscription.
- **US-P3** Décrémenter tokens balance sur chaque appel agent.
- **US-P4** Throttle 402 quand balance ≤ 0.
- **US-P5** Persister `subscription.currency` au webhook.

15. KPIs

Performance technique

Métrique	Cible
Worker latence p95	< 200 ms
Firestore read p95	< 100 ms
Stripe API p95	< 500 ms
Frontend TTI	< 2.5 s
Uptime	99.9%

Performance audit IA

Métrique	Cible
F1-score modèles	> 0.95
Latence inférence	< 25 ms
Drift (concept)	< 2%
Score équité	> 0.95
Taux explicabilité	100%

Business

Métrique	Cible
ROI projets clients	> 300%
Taux automatisation processus	> 75%
Contribution IA au CA client	> 20%
Adoption utilisateurs	> 80%
Investissement formation	> 25% budget IA

Plateforme

Métrique	Cible
MRR croissance	+15% mensuel
Conversion Free → Paid	> 5%
Churn mensuel	< 3%
Affiliation : conversions/affilié	> 2
Tokens auto-recharge	> 60% utilisateurs payants

16. Glossaire

Terme	Définition
EU AI Act	Règlement européen sur l’IA (2024). Deadline mise en conformité 2 août 2026
Shadow AI	Outil d’IA utilisé en entreprise sans approbation officielle (≈ 49% des outils IA)
Registre IA	Document officiel listant tous les systèmes IA d’une organisation
FRIA	Fundamental Rights Impact Assessment — Article 27 EU AI Act
CASB	Cloud Access Security Broker
DLP	Data Loss Prevention
AI-SPM	AI Security Posture Management
CSE	Comité Scientifique et Éthique
XAI	Explainable AI
GPAI	General Purpose AI (modèles fondation type GPT, Claude)
Article 4	Obligation EU AI Act de littératie IA pour les équipes
Garantie Humaine	Human-in-the-Loop sur décisions IA
Drift	Dégradation performance modèle après déploiement
Token IA	Unité de consommation IA dans la plateforme
All-in-One	Solution unique couvrant plusieurs cas d’usage (AiLunaPro)

Terme	Définition
Affiliation	Programme de parrainage commission % du MRR du parrainé

17. Gate d'inspection de fin d'étape (RÈGLE GLOBALE — obligatoire)

Règle : à la **fin de chaque étape** (J2, J3, J4, ...) et **avant** toute transition vers l'étape suivante, exécuter un **PLAN D'INSPECTION COMPLET** avec la checklist diagnostique ci-dessous. C'est un **hard gate** : **✗ aucune transition d'étape sans inspection passée.**

Checklist obligatoire (à chaque fois)

1. **Security & Auth** — cohérence RBAC (UI / worker / Firestore rules), secrets (bundle / logs / env), anti-bot (Turnstile / App Check), accès cross-tenant.
2. **Bugs & silent failures** — erreurs avalées, UI optimiste sans rollback, races (rôles, invites, Stripe, sessions).
3. **Performance & loading** — bundle frontend, lazy-loading, worker cold start, caching (token OAuth, lectures Firestore redondantes, N+1).
4. **Firestore & data hygiene** — TTL **effective** (Timestamp vs string), indexes, requêtes lourdes, PII safety (pas de logs/leaks).
5. **Observability & logging** — signal vs bruit, visibilité des erreurs en prod, séparation dev/prod.
6. **Code quality & maintainability** — dead code, mock leftovers, TODO/FIXME, structure, fichiers > 500 lignes, duplication.
7. **Scale & risk diagnostics** — comportement à **x10 / x100 / x1000** (limites Firestore doc/array, quotas, rate-limits, fan-out, coûts).

Output attendu (rapport concis)

-  **Safe**
-  **Warning** (différable)
-  **Must-fix** (bloque l'étape suivante)

Chaque inspection DOIT en plus : - Vérifier qu'**aucune étape n'a été sautée** ; - Énoncer explicitement **ce qu'il faut faire ensuite** ; - Énoncer explicitement **ce qu'il NE faut PAS faire** ; - Proposer optimisations, options, features et corrections (perf, sécurité, complétude produit).

Exécution : inspection read-only d'abord (rapport classifié) → approbation des must-fix → correction en batch → re-vérification → green-light étape suivante. Pattern éprouvé : reviewers parallèles read-only + vérification manuelle des points critiques (ex. TTL vérifié par round-trip REST).

17.1 Règle permanente (hard gate — non négociable)

Aucune nouvelle étape ne peut commencer tant que l'étape précédente n'a pas été clôturée par : inspection complète · vérification "aucune étape sautée" · rapport classifié · résolution des must-fix · recommandations · guidance do-next / do-NOT-next.

S'applique à **toute** frontière d'étape : J2, J3, J4, J5, et toute phase future. Jamais passer directement d'une phase à la suivante sans ce rapport.

Séquence obligatoire à chaque frontière :

```
Étape terminée
→ §17 inspection complète (7 axes)
→ vérification aucune-étape-sautée
→ recommandations
→ corrections must-fix (s'il y en a)
→ re-vérification
→ proposition de scope étape suivante
```

- pre-flight étape suivante (read-only)
- implémentation seulement après approbation

17.2 Rapport de clôture d'étape (template obligatoire)

Chaque clôture DOIT produire :

1. **Stage completion check** — ce qui est complété / déployé / committé / vérifié.
2. **No-step-skipped** — tout item planifié sauté ? Si oui classer : *deferred* / *removed* / *blocked* / *replaced*.
3. **Diagnostic 7 axes** — Security & Auth · Bugs/silent-failures · Performance/loading · Firestore/TTL/data hygiene · Observability/logs · Code quality/maintainability · Scale x10/x100/x1000.
4. **Classification** — ☒ Safe / ☐ Deferred-non-blocking / ☒ Must-fix. S'il n'y a aucun must-fix, le dire explicitement.
5. **Recommandations** — do-next · do-NOT-yet · optimisations perf · hardening sécurité · améliorations produit · options/features à considérer · correctifs à prioriser.
6. **Next-stage readiness** — définir le scope de la phase suivante UNIQUEMENT après le rapport complet.

18. Roadmap & Planning (Living Reference — source de vérité)

Document vivant. Mis à jour à chaque gate §17. Sert de suivi de progression, aide à la décision, et garde-fou propreté/scalabilité.

18.1 Phases

- ☒ **J1 — Stripe intégration réelle (test mode)** — FAIT Subscription sync hardening (product→plan partagé, APP_BASE_URL, syncBalanceAllocation), checkout / portal / webhook / tokens, multi-currency, balance optimistic-concurrency.
- ☒ **J2 — Déploiement production** — FAIT Worker prod `ailunapro-worker` + `api.ailunapro.com` ; frontend Pages `audit.ailunapro.com` ; rules déployées ; 7 secrets ; Turnstile ; observabilité. Smoke 1–25 OK. Correctifs live : persistence workspace (allSettled/arrayUnion/UUID), selector full-list+search, list-read hardening, report persistence (strip-undefined), portal+clé Stripe, billing RBAC (Owner⊇Billing), demo-creds masquées, Export relibellé, bouton mort désactivé, Turnstile sitekey+rotation, TTL (GDPR).
- ☒ **Gate Pre-J3 (§17)** — FAIT 4 must-fix livrés (`94a1644`) : TTL→timestamp (vérifié), billing-invoices IDOR, sync-session membership guard, cache token OAuth. Defer list documentée.
- ☒ **J3 — “Product polish & adoption”** — FAIT + clôturé (gate §17 J3→J4 PASS). Help v1, DEBUG-gate logs, audit-history, dashboard real-data, email invites (Sequency worker→REST, template `team-invite`), auto-report flag (OFF), App Check monitor, build gate `tsc -b --force`, audit RBAC fix (member), cleanup (logs + audits-update immutability guard). Defers tracés (non bloquants).
- ☒ **J4 — “Production hardening, routing & trust”** — FAIT + clôturé (gate §17 J4→J5 PASS). Sequency error sanitization, gating logs admin/seed, deep-link hydration Phase-1 (reports/audit-history/help), invite pagination worker-side, advisory platform-admin (§9.18) + App Check monitor (§9.19, enforcement OFF). 0 must-fix. Defers : hash-write- on-navigate (Phase 2), App Check enforcement (gate ultérieur), operator-allowlist impl, load-more UI, reports/detail+share deep-link params.

Plan d'exécution J4 (batches) : - **Batch 1 (en cours)** : #3 sanitization logs Sequency (status/code only, jamais body/email) · #5 gating logs admin/seed via `dlog` (billing-admin products/promos, roi, diagnostic, agents seed ; garder boot + dev-bypass turnstile). - **Batch 2 (advisory, no code)** : #2 éval métriques App Check (enforcement reste OFF, gate ultérieur) · #6 reco platform-admin/operator-allowlist (doc only, pas de Super Admin/impersonation). - **Batch 3** : #1 deep-link hash hydration **Phase 1 read-on-load only** (parser `routeFromHash`, hydration unifiée dans App.tsx après auth-ready ; préserver invite/ diagnostic/roi/billing/success/tokens ; ajouter `help?section/reports/audit-history` ; PAS de hash-write-on-navigate ; PAS de rewrite RouteContext ; matrice de régression) · #4 invite pagination worker-side (boucle `pageToken` + cap sécurité ; UI load-more différée). - Non-goals réaffirmés : Luna, Super Admin/impersonation, PDF réel, App Check enforcement, agents caching, gros refactors, streams parallèles. - Chaque item : typecheck → build/deploy → verify → commit séparé. Clôture J4 = §17.

✅ **J5 — “Trust & Shareable Links” — CLÔTURÉ (\$17 PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-27.

Clôture \$17 (6-part) : 1. **Scope livré** : B1 deep-links report (`#/reports/share|detail/{id}`) + fix `buildShareUrl` hash (`f8fbfd8`) · B2 copy SharedBanner sans implication externe + App Check advisory \$9.19 OFF (`a42c7e8`) · B2.1 “Copy share link” sur vue partagée (`f6677c6`) · B3 operator allowlist (`0163bef` + `fef6757`) · B4 hash-write-on-navigate `routeToHash` + RouteContext replaceState (`d79015a`) · polish \$17 encode+back() (`D1_Cn91B`). 2. **Inspection 7 axes** : build/tsc ✅ · baseline PASS=74 FAIL=0 · sécu gate ✅ · routing/deep-link ✅ · isolation cross-tenant ✅ · scope adherence ✅ · debug-strip ✅. 3. **Findings** : 0 ❌. ⚠️ mineurs : `FIREBASE_PROJECT_ID` fallback (prod = même valeur, no impact), `canGoBack` stale (pré-existant), help-section sync edge (étroit). Corrigés en polish : `buildShareUrl` encodeURIComponent (Export+Share) + `back()` pop hors updater (race double-tap + StrictMode). 4. **Must-fix** : aucun. 5. **Reco do-next** : drop `FIREBASE_PROJECT_ID` fallback (fail-closed) ; durcir `canGoBack` ; nettoyer junk repo (artefacts shell racine) + décider diffs `.claude/*`. 6. **Do-NOT (verrous)** : pas de partage public externe (in-app same-workspace only) · App Check enforcement OFF (gate ultérieur) · pas d’édition secrets Stripe UI (= “Operator Secrets Management” futur) · pas d’impersonation/Super Admin UI · platform admins non-membres org · pas de scope J6 avant revue gate.

Régression B4 (validée navigateur clean) : les “régressions” Team ErrorBoundary + layout report cassé étaient du **blocage client** (`ERR_BLOCKED_BY_CLIENT` , ad-blocker/ extension bloquant Firestore/CSS/fonts), PAS du code. Confirmé : OK en navigateur propre.

Auth-email (clarifié J5) : Firebase Auth = verification + password reset (`sendEmailVerification` / `sendPasswordResetEmail`). Sequenzy = invitations équipe uniquement. Emails auth brandés via Sequenzy = feature future séparée (hors J5).

Plan J5 (batches) — *historique, livré* : - **Batch 1 (en cours)** : report deep-links in-app (fix `buildShareUrl` → hash `#/reports/share/{id}` , parse `#/reports/share|detail/{id}` au load) + Help section deep-link polish. Reopen **same-workspace authed only** (pas de partage public externe). - **Batch 2 (advisory)** : App Check enforcement readiness = review only (OFF) ; trust/copy polish (ne pas impliquer un partage externe inexistant). - **Batch 3** : operator allowlist — `PLATFORM_ADMIN_EMAILS` (secret worker) + middleware `requirePlatformAdmin` + `GET /api/platform/me` ; gate Settings→Billing admin (remplace le PROD-hide). Platform admin **non-membre org**, jamais dans `members/{uid}` , pas dans Team, pas d’impersonation, pas de Super Admin UI. - **Batch 4 (dernier, risque modéré)** : hash-write-on-navigate — serializer `routeToHash` + write replaceState dans RouteContext ; matrice de régression complète ; préserver invite/diagnostic/roi/billing/success/tokens + Help section. - Non-goals réaffirmés : partage public externe, App Check enforcement, impersonation, Luna, PDF réel, agents caching, gros refactors. - Chaque item : typecheck → build/deploy → verify → commit. Clôture J5 = \$17.

CLÔTURÉ — voir bloc \$17 ci-dessus.

🔪 **Pre-J6 — Hygiene & Configuration Hardening Pass — CLÔTURÉ** (mini-gate \$17) le 2026-05-27. - **A** suppression artefacts shell 0-octet (racine + worker/). **B** `.gitignore` : ignore outillage local Ruflo/claude-flow (`.claude-flow/` , `.swarm/` , `.mcp.json` , `ruvector.db` , `.claude/{agents,commands,helpers,skills}/` , `*.backup.*`) ; hooks `settings.json` → `.claude/helpers/*` via `IF EXIST` + fallback `%USERPROFILE%` (checkout neuf OK). **C** CLAUDE.md restauré projet-focus + règles discipline + \$17/\$18, template swarm Ruflo retiré. **D** `settings.json` commité (hooks actifs, no secret). **E** `FIREBASE_PROJECT_ID` fail-closed (drop fallback `'audit-ai-cc9e2'` ; 500 CONFIG_ERROR si binding manquant ; prod inchangé). Commits `2d2e978` (hygiène) + `333ebc6` (auth hardening). - **Mini-gate** : baseline **PASS=75 WARN=2 FAIL=0** (21→2 warns, junk purgé ; 2 restants = env dev-local TOKEN_DEBUG/TURNSTILE) · worker tsc ✅ · worktree clean · /healthz 200 · /api/me & /api/platform/me 401 (binding présent, no regression). **0 must-fix**. - **Différé** : `canGoBack` stale-until-render (étroit, pré-existant — ne pas re-toucher la nav).

✅ **J6 — “Branded Auth Emails & Account Trust” — CLÔTURÉ (\$17 PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-27. Scope tight (≈70% UX déjà livrée J5). Décision moteur verrouillée : Firebase Auth natif (verification + reset) ; Sequenzy = invites only ; Options B/C différées (voir \$9.20). - **B1 (code)** `c293ba2` : signup auto-envoie la vérification email (best-effort, non-fatal — ne bloque jamais la création) + copy “check spam/promotions” (Profile, parité ForgotPassword). Exigence email-vérifié (gate platform-admin) inchangée. - **B2 (docs)** `b38a139` : cahier \$9.20 (modèle auth-email + runbook Console opérateur : sender name AiLunaPro, reply-to, templates verification/reset, authorized domains) + Help FAQ “Didn’t get the verification/reset email?”. - **Gate \$17** : baseline **PASS=75 FAIL=0** · build/tsc ✅ · worktree clean · prod match (`DzJ7ViF0`). **0 must-fix**. Aucune surface sécu ajoutée (appel Firebase natif, non-fatal, pas de nouvel endpoint, pas de mint de lien). - **Différé** : custom action handler (B), Sequenzy auth-email minting (C), SMTP custom, `canGoBack` (toujours différé).

✅ **J7 — “Operator Config Console & Platform Ops Readiness” — CLÔTURÉ (\$17 PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-28. Path retenu : **J7A + J7B** (console read-only + setup guidé wrangler). J7C (édition secrets UI) différé (\$9.21, rationale sécu). - **B1 (worker)** d67dc85 : `GET /api/platform/ops-status ( requireAuth + requirePlatformAdmin )`, booléens-only, no secret value/last4, fail-closed. - **B2 (front)** e8842e4 : `OperatorConsolePage (route operator , #/operator )`, gated `fetchPlatformMe (non-admin → notice)`, agrège `ops-status + Stripe config masqué + webhook health + notes posture` ; setup guidé = commandes `wrangler secret put` copiables (no input/save/value) ; entrée depuis Settings → Billing (pas de Sidebar). - **B3 (docs)** b97ba85 : cahier \$9.21. - **Gate \$17** : worker tsc ✅ · build ✅ · baseline PASS=75 FAIL=0 · worktree clean · prod match (DfYC3C99 front / worker b52792eb +) · ops-status 401 no-auth. **Validé prod (navigateur clean)** : admin voit console / non-admin voit notice ; `/api/platform/ops-status` admin-only ; aucune valeur secrète en Network/DOM/UI ; copy = commande wrangler only ; Billing OK ; pas de lien Sidebar. **0 must-fix. - Findings** ⚠️ **(non bloquants)** : Stripe Publishable key + price IDs `Not set` en prod (config opérateur à compléter via wrangler — checkout réel inactif tant que non set ; PAS un bug code) ; `canGoBack` (toujours différé) ; `mail.ailunapro.com` DNS pending. - **Do-NOT (verrous)** : pas d'édition/sauvegarde secret UI · pas de secret Firestore · pas d'affichage valeur · pas de token API Cloudflare (J7C = gate dédié) · pas d'impersonation/accès workspace client.

🔧 **Post-J7 — Stripe operator config (no-code task) — CLÔTURÉ** le 2026-05-28. Suivi du Console Operator J7 (4 items “Not set”) : opérateur a posé les 4 secrets worker manquants via wrangler (`STRIPE_PRICE_STARTER/PROFESSIONAL/ENTERPRISE` , `STRIPE_PUBLISHABLE_KEY`) + `VITE_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_...` ajouté à `.env.production` (git-ignored) + frontend rebuild/redeploy (`index-Cm3lnwUV.js`). Vérifié prod navigateur clean : Operator Console → tous items **Configured**, `stripeMode=test` , Billing tiers + Stripe Checkout (test mode) opérationnels, top-up tokens OK, aucune valeur secrète en UI/DOM/Network, gate non-admin intact. Stripe Dashboard : Starter \$9.90/mo + Price IDs actifs. **Aucun changement de code.** Worktree clean.

✅ **J8 — “Operator Metrics + Small Hardening” — CLÔTURÉ (\$17 PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-28. Scope tight : agrégation plateforme read-only (extension \$9.21) + `canGoBack` polish. - **B1 (worker)** 6a29b29 : `GET /api/platform/metrics (auth+ requirePlatformAdmin , cache 60s/isolat)`. MRR (cap ≤1000 subs), active subs, recent invoices counts-only + `lastEventAt` , `tokenActiveOrgsCount` (collectionGroup, balance>0). Fail-soft Stripe. Nouveau helper `firestoreRunQuery` . - **B2 (front)** 0188484 : `metricsService.fetchPlatformMetrics` + section « Platform metrics » dans `OperatorConsolePage` (4 cards, loading/unavailable states, flag `stripeUnavailable` , note explicite “agrégats only, no PII/per-tenant”). - **B3 (canGoBack)** a265661 : `track histDepth` en state ; `canGoBack` dérivé → `useMemo` rafraîchi correctement. ~10 lignes. Nav inchangée. - **B4 (docs)** : extension \$9.21 (metrics + règle d'or aucune PII), \$18 entrée J8 + gate row J8→J9. - **Non-goals respectés** : pas d'édition, pas de PII, pas de per-tenant drilldown, pas de Sidebar link, pas de PDF/App Check/SuperAdmin/Sequency auth/CF API token. - **Différé** : `mail.ailunapro.com` DNS toujours en attente Firebase (\$9.20) ; option B branded action handler ; PDF renderer ; App Check enforcement.

✅ **J9 — “AI Audit Guidance & System Builder” — CLÔTURÉ (\$17 PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-28. Tight v1 livré + extension Phase D Prioritized Action Plan + hardening parallèles. - **Phase A** 695f690 : `regulatoryRefs` (Finding + Recommendation), 15 findings + 13 recs peuplés avec mappings EU AI Act / NIST AI RMF / ISO 42001 / GDPR ; `Disclaimer.tsx` (“Informational guidance only · Not legal advice · Not a compliance certification”) ; monté sur `AuditResultPage` + `ReportDetailPage` + `ReportSharePage` ; chips refs sur `FindingsList` + `RecommendationsList`. **Aucun changement de scoring.** - **Phase B-lite** 5778c6c : `UserProfile` (‘enterprise’|‘entrepreneur’|‘individual’) dans `lib/preferences.ts` + `PreferencesContext` + `PreferencesPage` selector ; 2 content switches (tone Disclaimer + tone Action Plan intro). **Tone uniquement** ; jamais le scoring, ni l'ordre, ni les buckets. - **Phase C-skeleton** 2d12a0d : route `system-builder` + `SystemBuilderPage.tsx` — 6 steps statiques (purpose & risk · data governance · model selection · oversight · monitoring · documentation) avec checklist + key questions + refs chips + Disclaimer ; CTA depuis `AuditResultPage` (“Designing a new AI system? → System Builder”). **No persistence v1**, no input fields, no Sidebar link. - **Phase D — Prioritized Action Plan** 5c3461d + bf600af : helper pur `lib/scoring/actionPlan.ts` (mapping déterministe Critical/Important/Improvement, tri impact desc puis effort asc) + composant `ActionPlan.tsx` (3 bands, cap affichage 8 + “+N more”, profile = intro tone only, wording verrouillé, légende Roadmap-vs-ActionPlan) ; monté au-dessus de `Roadmap` sur les 3 surfaces ; cahier \$9.23 item 2 → ✅ LIVRÉ avec wording locks + Help FAQ “Roadmap vs Action Plan”. - **Hardening parallèles** (hors core J9 mais shipped pendant le cycle) : `cf4ce82` `chunk-aware ErrorBoundary` + `lazyWithRetry` + post-auth prefetch + Help blocker FAQ ; 89637a0 `lazy-load firebase/app-check` + prefetch tightening (Dashboard/NewAudit/ReportsList only). - **Gate \$17 consolidé** : worker tsc ✅ · build 616ms ✅ · baseline PASS=75 FAIL=0 · worktree clean · prod match Br8gLwD · forbidden-phrasing grep = uniquement occurrences dans listes d'interdictions (cahier), aucune sur surface utilisateur. **0 must-fix. - Findings** ⚠️ **(non bloquants)** : System Builder = skeleton (contenu étendu différé), Action Plan = no persistence v1 (différé), `mail.ailunapro.com` DNS

toujours en attente Firebase (\$9.20), App Check enforcement (gate ultérieur dédié). - **Do-NOT (verrous)** : ❌ LLM/dynamic generation · ❌ legal advice · ❌ compliance certification claims · ❌ code generation · ❌ external public sharing · ❌ App Check enforcement · ❌ Operator Secrets UI · ❌ impersonation/SuperAdmin · ❌ persistance builder/action-plan v1 · ❌ Sidebar entries for builder/action-plan.

✅ **J10 — “Payment Methods management” — CLÔTURÉ (\$17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-28. Approche A (Stripe Customer Portal). Détails \$9.23-5. - **Batch 1** 868ef8a : worker `billing-portal.ts` accepte `flow` optionnel → `flow_data` deep-link `payment-methods` (no new endpoint, gating owner/billing inchangé) ; `stripeClient.createPortalSession(orgId, idToken, flow?)` ; BillingPage boutons + empty-state « No Stripe customer yet ». - **Polish v1** e8cabd2 : CTA group equal-width responsive (desktop same-row, mobile stacked) + helper text « Update card, set default, remove ». - **Polish v2** 1ed8cdb : CTAs déplacés dans une rangée dédiée « Billing actions » sous l'info plan (séparateur top-border, equal-width flex 1 1 220px maxWidth 320, hiérarchie claire sub=primary violet / payment=secondary). Empty-state + checkoutError relocalisés dans la rangée. UI-only (handlers/gating/endpoints inchangés). Prod `index-19QAi4Lo.js` . Validé visuellement. - **Gate \$17** : worker tsc ✅ · baseline PASS=75 FAIL=0 · worktree clean · prod match `OnFUIAw` · portal no-auth 401 · validé visuellement prod. **0 must-fix**. - **Différé** : Approche B (SetupIntent+Elements), pré-requis opérateur (activer feature payment-methods dans Stripe portal config). - **Do-NOT** : ❌ card handling/storage · ❌ in-app card forms v1 · ❌ nouvel endpoint · ❌ secret en UI · gating owner/billing maintenu.

✅ **J11 — “Audio Explanations” — CLÔTURÉ (\$17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-28. Web Speech API client-side. Détails \$9.23-3. - **Batch 1** 3f2b84f : buildSpeechScript + AudioExplanation (AuditResultPage). - **Durable + langue** c32eb47 : mount ReportDetail/Share (deep-linked) + sélecteur langue. - **Voix v1** f476090 : voice dropdown + tuning + connecteurs. - **Voix v2** c99740f : presets par langue + micro-pauses + scoring agressif + Test voice (listening approval PASS). - **Fix \$17** 2045318 : labels langue via `LANGUAGE_LABELS` allowlisté (baseline FR-strings FAIL→0). - **Gate \$17** : baseline PASS=74 FAIL=0 · build clean · worktree clean · prod `D2AjPr86` · grep audio = aucun fetch/réseau (pure client-side). **0 must-fix**. - **Do-NOT** : ❌ cloud TTS · ❌ endpoint/key · ❌ stockage audio · ❌ autoplay · ❌ PII · ❌ translation v1 · ❌ scoring/persistence. Disclaimer \$9.22 toujours lu en premier. - **Différé** : Option B cloud TTS (voix premium), traduction du script (lié \$9.24 i18n).

✅ **J12 — “Smart Locale + Currency Display” — CLÔTURÉ (\$17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-29. Display-only currency layer (\$9.24 subset ; UI translation différée). Détails \$9.24. - **B1** aea77a6 : `/api/public/geo` (no-auth, country+suggestedCurrency, no IP/PII). - **B1.1** 52fe97b : no-cache headers (Cache-Control/Pragma/Expires/Vary CF-IPCountry). - **B2** c3ceda1 : frontend detect (non-persistent default) + static FX + “≈ €N billed in USD” PricingCards. - **Batch A perf** d09b5c3 : geo/FX off global boot → Billing-only on-demand ; main 88.9→87KB ; Dashboard zéro geo/fx (confirmé code : callers = BillingPage only). - **Batch B live FX** a5640fe : `/api/public/fx` ECB daily (no key, 6h cache, static fallback) + `loadLiveRates` (Billing-only). - **Gate \$17** : worker tsc clean · baseline PASS=75 FAIL=0 · worktree clean · geo+fx 200 · prod fe `index-COXIEMhY.js` / worker `668f04fa` . **0 must-fix**. - **Diagnostic** : “Couldn’t load” + heaviness résiduels = **blocage client** (ERR_BLOCKED_BY_CLIENT sur firestore.googleapis + CF beacon), PAS code. geo-sur-Dashboard observé = artefact Preserve-log (visites Billing antérieures), pas un fetch frais. - **Différé** : UI translation (\$9.24 multilingual), notice UX Firestore-blocked (optionnel), Batch C chunk-retry (en attente ligne console chunk), cloud TTS, App Check enforcement, mail.ailunapro.com DNS, \$9.23 reste (Attestation/Webhooks), \$9.25 analytics.

✅ **PERF — “Performance Hardening Pass” — CLÔTURÉ (\$17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-30. Passe dédiée (hors J), plainte “>3 min load” = HANG pas bundle. 2 classes : (A) chunk-load stale-index après redeploys ; (B) Firestore-blocked auth hang. - **P1 watchdog** 925c690 : timer 8s sur `isLoading` ; <8s → null, ≥8s → notice “Still connecting...” (ad-blocker/réseau peut bloquer audit.ailunapro.com / *.googleapis.com) + bouton Reload. Remplace `return null` (blank) durant hang auth. Aucune logique auth/session touchée. - **Batch A** 9bc741 : (a) `public/_headers` — HTML no-cache, must-revalidate, `/assets/*` immutable ; (b) ErrorBoundary branche chunk : bouton “Retry loading” (reset → Suspense ré-import via lazyWithRetry, sans full reload) + “Reload page” conservé. - **Fix infra (opérateur, dashboard CF)** : cause racine class-A = Browser Cache TTL zone = 4h écrasait `_headers` (HTML servi `max-age=14400` même cf-cache MISS). Résolu par : Browser Cache TTL → **“Respect Existing Headers” + Cache Rules** : `audit-html-bypass` (/ + /index.html → Bypass, FIRST), `audit-assets-cache` (/assets/* → long cache), `audit-api-bypass` (/api/* → Bypass). - **Gate \$17** : tsc+build clean (913ms) · worktree clean (parasite 3 0-byte purgé) · HEAD 9bc741 · **vérif prod** : / → Cache-Control: no-cache, must-revalidate (était `max-age=14400` ✅ FIXED) · `/assets/index-Dyzck_eg.js` → `max-age=31536000, immutable` ✅. **0 must-fix**. - **Warning connu non-bloquant** : INEFFECTIVE_DYNAMIC_IMPORT track.ts (J13, ConsentBanner static + App/lazyWithRetry dynamic) — cosmétique, pas d’impact runtime/sécu. - **P2-a long-polling** 7f4d985 (+ test mock 13a0776) : `firestore.ts` `getFirestore` → `initializeFirestore(app, { experimentalAutoDetectLongPolling: true })` . Cause racine class-B prouvée (read-only) : shell gâté sur `await buildSession()` (getDoc user + `Promise.all` orgs/members) dans

onAuthStateChanged ; transport WebChannel streaming cassé par AV web-shield (Kaspersky)/proxy → reads hang → blank jusqu'au watchdog 8s. Autodetect → fallback HTTP long-poll. Zéro changement réseau sain, même API, zéro touche auth/scoring/billing. **Vérif prod (profil extensions AdGuard+Kaspersky)** : Dashboard charge sans blank multi-min ; Firestore channel?VER=8... = 200 ; PostHog /e/ reste ERR_BLOCKED_BY_CLIENT (env, attendu). Mock additif initializeFirestore + connectFirestoreEmulator (3 fichiers intégration importaient). - **Inspection Dashboard (read-only, demandée)** : providers déjà bien gâtés — TokensContext onSnapshot if (!enabled || !orgId) return (ne démarre pas avant session) ; geo/FX Billing-only ; pages 100% lazy ; PostHog non-bloquant lazy post-consent ; App Check idle-lazy. **Aucun batch supplémentaire justifié** : la "heaviness" résiduelle = environnement (extensions ralentissent/bloquent googleapis) + multiplication requêtes long-poll (tradeoff intentionnel P2-a, chaque channel? ~50B/100ms). - **Gate \$17 (P2-a)** : tsc+build clean (842ms) · worktree clean (worktree Ruflo périmé mystifying-burnell-011486 retiré) · HEAD 13a0776. **0 must-fix**. - **Baseline test rot (différé, hors scope, PRÉ-EXISTANT)** : billingConfig / settings / billing integration = TestingLibraryElementError: Unable to find text (sélecteurs getByText('TEST'/'UNSET'/'Owner-only')) périmés vs copy actuelle) ; firestore.rules = emulator 8080 down (skipped) ; Toast = PARSE_ERROR. **Vérifié à l'état pré-P2-a (925c690) : échouent déjà** → non causé par perf/J13. PAS de bug produit (test "secret strings" échoue sur label, pas sur secret rendu). → cleanup test séparé.

✅ **J13 — "Analytics (PostHog Phase A)" — CLÔTURÉ (\$17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-31. Analytics produit consent-first, US-hosted, zéro PII (\$9.25 → Livré). Détails \$9.25. - **B1** eafb399 : consent (consent.ts) + wrapper track() strict no-op (sans consentement/clé) ; DNT auto-decline ; aucun event. - **B2** 73ec62d : trackPageView(route.name) (id-free template) on route change + chunk events (chunk_load_failed / retry_recovered / retry_failed) ; SDK lazy import('posthog-js') post-consent. - **B2.1** 86a8f8a : disable_surveys:true (pas de surveys.js). - **B2.2 (privacy fix)** 3e07847 : sanitize_properties strip \$current_url/\$pathname/\$referrer/\$initial_*/\$session_entry_* → **origin-only** (referrers blanchis). PostHog auto-attachait href hash complet (reportId + ?topup= / ?session_id=). **Scrub vérifié prod incognito** : Current URL = https://audit.ailunapro.com **origin-only** ✅. - **Block-notice** ed1a3ba : isAnalyticsBlocked() probe /e/ no-cors 1-shot post-init ; sur net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT (tracking-prevention/AV/firewall/DNS, même sans extension adblock) → flag + event → AnalyticsBlockedNotice dismissible ("allow us.i.posthog.com, optional"). Privacy inchangé. - **Config finale** : autocapture:false , disable_session_recording:true , capture_pageview:false , capture_pageleave:false , disable_surveys:true , persistence:'localStorage' , anonyme (jamais identify). Host us.i.posthog.com . - **Gate \$17** : tsc+build clean (842ms) · worktree clean · prod fe index-CdRkH1bM.js (deploy 05208d72) · events page_view reçus PostHog (Activity), scrub origin-only confirmé. **0 must-fix**. - **Verdict block-by-env** : /e/ bloqué = environnement (AdGuard/Kaspersky/DNS), PAS code — accepté comme comportement final, notice fait son travail. Code path confirmé (trackPageView post-consent + route change ; no \$pageview /autocapture/replay/surveys). - **Différé** : Phase B (feature-usage events), \$9.25 reste ; UI translation \$9.24 ; Attestation/Webhooks \$9.23 ; App Check enforcement ; mail.ailunapro.com DNS ; cleanup test rot (voir PERF).

✅ **BOOTFIX — "Production boot resilience + Firebase init ordering" — CLÔTURÉ (\$17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Passe dédiée (hors J). Plainte : crash boot prod Firebase: No Firebase App '[DEFAULT]' (app/no-app) → app jamais montée (carte "Still connecting...", + durcissement boot (blank-screen, spinner infini, chunk 404 après redeploy). - **Cause racine app/no-app** : initializeApp() (firebase.ts) et getAuth(app) (firebase-auth.ts) vivaient dans **deux modules** → **deux chunks séparés** ; l'ordre d'exécution des chunks ne suit pas l'ordre d'import source → getAuth pouvait s'exécuter avant initializeApp . Le fix 5fa7757 (import entry-first dans main.tsx) n'a pas suffi pour cette raison. - **Fix définitif** bf18498 : auth créé dans **firebase.ts** immédiatement après l'app (même module, même chunk, évaluation séquentielle — impossible à réordonner). firebase-auth.ts devient un thin re-export (export { auth } from './firebase'), tous les call sites import { auth } from './firebase-auth' inchangés. Test de régression tests/unit/firebase-init.test.ts mis à jour : assert init-avant-getAuth **dans le même module** + firebase-auth.ts sans appel getAuth séparé. - **Durcissement boot (cycle, déjà en prod)** : c9f62e0 self-heal chunk 404 stale-deploy (reload one-shot gardé par sessionStorage ailunapro-chunk-recover , pas de boucle) ; watchdog index.html bundle-independent + flags __APP_BOOTED__ / __APP_INTERACTIVE__ ; carte "Still connecting..." avec reason codes + Retry + degraded /audit-express . - **Gate \$17** : vitest 220 passed / 0 fail · build clean · worker tsc --noEmit PASS · worktree clean (stray 0-byte 'No purgé) · HEAD bf18498. **0 must-fix**. - **Vérif prod (opérateur, "prod verified")** : Pages redeploy npm run build + wrangler pages deploy dist ; hard-reload/incognito → **aucun app/no-app console** ; app monte (pas de spinner infini) ; login/dashboard OK ; Help + Audit Express OK ; self-heal chunk one-shot (pas de boucle). Worker prod inchangé (déployé séparément). - **Différé** : protobufjs npm audit advisory (high) ; CSP report-only ; résolution de session côté serveur (réduire la dépendance Firebase au boot) ; cleanup test rot (PERF).

✅ **UI — “Back to top button” — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Petite tâche UI (hors J). Bouton flottant discret « Back to top ». - **Commit** e83e8e7 : nouveau `src/components/ui/BackToTop.tsx` (listener scroll coalescé rAF, visible à `scrollY > 600`, `scrollTo({top:0})` respectant `prefers-reduced-motion`, `<button>` + `aria-label`, `tabIndex` / `aria-hidden` basculés → hors `tab-order` quand caché); styles `App.css` (`.back-to-top` fixed bottom-right, tokens `--brand-gradient` / `--card-shadow-glow`, `hover/active/` : `focus-visible`, `.is-visible` fade+slide, breakpoint mobile `bottom:84px` pour dégager le consent banner, bloc `prefers-reduced-motion`, ajouté au `@media print` `hide-list`); monté `<BackToTop />` dans le shell dashboard complet uniquement (pas sur pages `chromeless/auth/` / `audit-express`). - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (seul warning = `INEFFECTIVE_DYNAMIC_IMPORT` analytics pré-existant, documenté PERF) · worker `tsc --noEmit` PASS · worktree clean. **0 must-fix**. - **Contraintes respectées** : aucune dépendance ajoutée ; `auth/billing/Stripe/` `analytics/worker` routes/cache policy/ `_headers` intacts ; z-index 900 (sous consent banner 1000, jamais de recouvrement). - **Vérif prod** : checklist 5 points (appear-on-scroll, scroll-to-top, clavier+a11y, responsive/no-overlap, scoping pages) — déployé Pages, validé opérateur. - **Différé / non-fait** : bouton sur `/audit-express` statique (jugé non nécessaire, page marketing courte — à activer sur demande).

✅ **SEC — “protobufjs transitive bump (lockfile-only)” — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Hygiène sécu (hors J). npm audit advisory `protobufjs` (high, GHSA × 8) + `@protobufjs/utf8` (moderate) + `brace-expansion` (moderate, dev). - **Commit** 845c011 : bump transitif **in-range** `protobufjs` 7.5.5 → 7.6.2 (`@grpc/proto-loader` autorise `^7.2.5` ; advisory corrigée en 7.5.8+) + sous-paquets `@protobufjs/*` patchés + `brace-expansion` 5.0.5 → 5.0.6. **package-lock.json only** (`package.json` intact, aucun bump `firebase/firestore/posthog`, pas de major). - **Reachability** : transitive via `firebase` → `@firebase/firestore` → `@grpc/proto-loader` + `posthog-js` → `@opentelemetry/...otlp` (deduped). **Exploitabilité ≈ nulle** (SPA client : `Firestore browser` = `WebChannel/REST` pas gRPC ; `posthog-js browser` ne bundle pas l'exporter OTLP protobuf ; worker n'utilise pas le paquet npm `firebase`). Hygiène. - **Audit** : avant 2 (prod) / 3 (full) → **après 0 / 0**. - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker `tsc` PASS · worktree clean (stray 7.6.2 purgé). **0 must-fix**. Prod deploy + smoke OK (opérateur).

✅ **PERF P3-a — “Resource hints (preconnect/dns-prefetch)” — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Petite passe perf (hors J). Hints only — aucun changement de comportement. - **Commit** f8dc5fc : `index.html` uniquement, 8 liens hints en tête de `<head>`. `preconnect` (DNS+TCP+TLS) `fonts.gstatic.com` + `api.ailunapro.com` + `firebase.googleapis.com` (chacun avec `crossorigin` → match fetch CORS anonyme, évite “preconnected but not used”) ; `dns-prefetch` fallback pour ces 3 + `hosts auth identitytoolkit / securetoken.googleapis.com (*.googleapis.com` = pas de wildcard `preconnect` → `hosts` concrets boot-critiques). - **Contraintes** : `auth/billing/Stripe/analytics/worker` routes/cache policy intacts ; aucune dépendance ; meta `noindex` SEO conservé (vérifié dans `dist/index.html`). - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (hints présents dans `dist/index.html`) · worker `tsc` PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié (hints présents, app boot OK, sockets réutilisés). - **Suite perf différée** : P3-b font delivery (render-blocking `@import` → `<link>` / self-host, revue visuelle), P3-c `INEFFECTIVE_DYNAMIC_IMPORT` `track.ts` (cosmétique).

✅ **SEC — “Content-Security-Policy (Report-Only, measurement)” — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Hygiène sécu (hors J). CSP **Report-Only** — ne bloque rien, mesure uniquement. - **Commit** 07a3303 : `public/_headers` uniquement. En-tête `Content-Security-Policy-Report-Only` sur les 3 blocs HTML (/ , / `index.html` , / `audit-express/*`). Allowlist : `api.ailunapro.com` · `*.googleapis.com` (Firebase Auth/Firestore) · `*.i.posthog.com` (post-consent) · `js.stripe.com` + `api.stripe.com` · `challenges.cloudflare.com` (Turnstile) · `www.google.com` + `www.gstatic.com` (App Check reCAPTCHA) · `fonts.googleapis.com` + `fonts.gstatic.com` · `res.cloudinary.com`. `'unsafe-inline'` conservé pour script/style (cette passe mesure l'allowlist EXTERNE ; les scripts inline + onclick injecté seront noncé/hashés/refactorés à l'étape *enforce*). - **Pas de report-uri** (aucun collecteur) → violations lues manuellement dans la console DevTools (messages `[Report Only]`). - **Contraintes** : aucune politique de cache modifiée (no-cache HTML / immutable assets intacts) ; analytics semantics inchangés ; `auth/billing/Stripe/Audit Express/Help` non impactés (report-only ne peut rien casser). - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (3 blocs CSP-RO présents dans `dist/_headers`) · worker `tsc` PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié (en-tête présent, aucune feature cassée, violations en console only). - **Suite différée (étape enforce dédiée, gatée)** : collecter les violations sur toutes les surfaces → durcir l'allowlist → remplacer `'unsafe-inline'` par nonces/hashés (+ refactor onclick watchdog) → basculer en `Content-Security-Policy` enforce ; envisager des politiques par-surface (app shell vs audit-express).

✅ **PERF P3-b — “Font delivery (remove CSS @import)” — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04. Petite passe perf (hors J). Même typographie (Inter/Sora), même URL, `display=swap`. - **Commit** 3743425 : 2 fichiers. `src/index.css` — suppression de l'`@import` Google Fonts render-blocking (chaîne : `index.css` → `parse` → `@import` → fetch CSS). `index.html` — `<link`

rel="stylesheet" href="...css2?family=Inter...&Sora...&display=swap"> découvert au parse HTML initial → fetch en parallèle du bundle ; + preconnect/ dns-prefetch fonts.googleapis.com (P3-a avait déjà fonts.gstatic.com). display=swap → pas de FOIT (texte en fallback puis swap). - **Contraintes** : typographie identique, vars font-family intactes ; auth/billing/ Stripe/worker routes/analytics/cache policy inchangés ; noindex conservé ; CSP-RO autorise déjà fonts.googleapis.com (style-src) + fonts.gstatic.com (font-src). - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (@import absent de dist/assets/*.css , <link> présent dans dist/index.html) · worker tsc PASS · worktree clean. Dev preview : body→Inter, headings→Sora, fonts.check('Inter') =true. **0 must-fix**. Prod vérifié (fonts chargées, typo inchangée, no FOIT/layout break). - **Suite perf différée** : P3-c INEFFECTIVE_DYNAMIC_IMPORT track.ts (cosmétique).

✅ **J14 SEO/GEO Minimal Pack — Batch 1 — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). Pack SEO/GEO minimal — aucune nouvelle page marketing, fichiers racine only. - **Commit** d0d5597 : public/llms.txt (nouveau — phrase de positionnement neutre, 1 lien réel /audit-express , disclaimer exact “Preparation support, NOT a compliance certification, attestation, or legal advice.” ; no claims/PII) · public/sitemap.xml (nouveau — 1 URL https://audit.ailunapro.com/audit-express , **canonical-matching** sans trailing slash, lastmod 2026-06-04) · public/robots.txt (ajout Disallow: /app/ forward-looking, Sitemap: line, commentaire # LLM guidance: .../llms.txt ; Allow: / + mécanisme noindex SPA inchangés). - **Inventaire pré-flight** : seule page publique path-based existante = /audit-express . Pages optionnelles /eu-ai-act /shadow-ai /methodologie /faq /pricing = **inexistantes** (hash routes SPA) → omises (Batch 2 futur). App shell / = hash-routed, noindex (meta + X-Robots-Tag), pas de /app/ réel aujourd'hui. - **Non touché** : head /audit-express (canonical/OG/Twitter/ index, follow vérifiés intacts dans dist) · public/_headers (caching inchangé) · auth/billing/analytics. - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (dist/{llms.txt, sitemap.xml, robots.txt} présents) · worker tsc PASS · worktree clean. **0 must-fix**. - **Vérif prod (opérateur, curl)** : /llms.txt /sitemap.xml /robots.txt → **200** + Content-Type correct (text/plain, application/xml) ; **X-Robots-Tag ABSENT** sur les 3 (no noindex leak) ; / reste X-Robots-Tag: noindex ; CSP toujours Report-Only. - **Différé (Batch 2, gaté)** : vraies pages path-based (/eu-ai-act , /faq , ...) → puis ajout sitemap + llms.txt ; schema.org JSON-LD ; OG image ; CSP enforce (étape dédiée).

✅ **J14 SEO/GEO Minimal Pack — Batch 2 — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). Pages publiques path-based /eu-ai-act/ + /faq/ (+ polish contenu/design + cohérence SEO). - **Commit init** 050b472 : public/eu-ai-act/index.html + public/faq/index.html (statiques, self-contained, tokens audit-express, fonts via <link> , index, follow , disclaimer standard, CTA /audit-express + /#/signup) ; faq = FAQPage JSON-LD (8 Q/A, neutralisées depuis Help in-app) ; sitemap + llms.txt mis à jour. - **Commit polish** 5e89253 : /eu-ai-act/ reframé **“Global AI regulation landscape”** (EU AI Act = 1 section + grille 11 juridictions UK/US/CA/BR/CN/JP/KR/IN/SG/AU/NZ/other, non-exhaustif, disclaimer “Informational overview only — not legal advice”) ; /faq/ accordéon natif <details>/<summary> (no dep, chevron, focus-visible, Key takeaways) ; **fix cohérence SEO** : Pages 308 (no-slash → slash) → canonical/og:url/twitter:url + sitemap alignés sur la **forme finale trailing-slash** (/eu-ai-act/ , /faq/) ; /audit-express (no-slash) inchangé. - ****_headers**** : blocs additifs /eu-ai-act/* + /faq/* (no-cache HTML + CSP-RO identique audit-express, indexables — pas de X-Robots-Tag). Règles existantes inchangées. - **Garde-fous** : pas de legal advice / claims “compliant-certified-attested” ; no PII ; no new deps/routes ; auth/billing/Stripe/analytics/worker intacts ; CSP toujours Report-Only. - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean · JSON-LD ↔ Q/A visible **8/8 exact. 0 must-fix**. - **Vérif prod (opérateur)** : /eu-ai-act/ + /faq/ : 308 → trailing slash → 200 ; canonical/og:url = forme slash ; **aucun X-Robots-Tag leak** ; accordéon FAQ OK ; FAQPage JSON-LD présent et conforme au visible. - **Différé (Batch 3, gaté)** : autres pages path-based (méthodologie, shadow-ai, pricing public...) ; schema.org additionnel (Organization/WebSite) ; OG image ; CSP enforce (dédié).

✅ **J14 SEO/GEO Minimal Pack — Batch 3 — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). 2 pages piliers publiques path-based /shadow-ai/ + /methodologie/ (+ sitemap/llms/_headers). - **Commit** 0ffbb01 : public/shadow-ai/index.html (What is/Why/Signs/How to reduce/How AiLunaPro helps/Common questions ; **FAQPage JSON-LD 3 Q/A** verbatim) + public/methodologie/ index.html (slug FR conservé ; Principes/5 étapes numérotées/What this is not ; **HowTo JSON-LD 5 steps** verbatim — note : Google a retiré le rich result HowTo en 2023, valeur sémantique/GEO seulement). Statiques self-contained, tokens audit-express, fonts <link> , index, follow , disclaimer standard, CTA /audit-express + /#/signup . - **SEO** : canonical/og:url/twitter:url = **trailing-slash** (forme finale Pages 308) ; sitemap → **5 URLs** (audit-express no-slash inchangé ; eu-ai-act/ faq/ shadow-ai/ methodologie/ slash) ; llms.txt mis à jour. - ****_headers**** : blocs additifs /shadow-ai/* + /methodologie/* (no-cache + CSP-RO identique audit-express, indexables — pas de X-Robots-Tag). Règles existantes inchangées. - **Garde-fous** : informational only + disclaimers ; no legal/compliance/cert claims ; no PII ; auth/billing/Stripe/analytics/worker intacts ; CSP toujours

Report-Only ; cache policy inchangée. - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean · JSON-LD parité FAQPage **3/3** + HowTo **5/5** exact. **0 must-fix**. - **Vérif prod (opérateur)** : /shadow-ai/ + /methodologie/ 308 → slash → 200 ; canonical = slash ; **aucun X-Robots-Tag leak** ; sitemap 5 locs ; llms.txt à jour. - **Différé (Batch 4+, gaté)** : autres pages piliers (pricing public, use-cases...) ; schema Organization/WebSite ; OG image ; CSP enforce (étape dédiée).

✅ **J14 SEO/GEO Minimal Pack — Batch 4 (Conversion + Trust Pack) — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). 3 pages publiques path-based : /pricing/ + /use-cases/pme/ + /use-cases/independant/ . - **Commit** ef614b1 : public/pricing/index.html (tiers Free/Starter/Professional/ Enterprise, **features only, AUCUN prix payant hardcodé** — “live multi-currency prices shown in-app at checkout” ; Free=\$0 ; 2 Q/A visibles) ; public/use-cases/pme/ (SME) + public/use-cases/independant/ (freelancers) — situation/how-it-helps/get-started + 2-Q FAQ. Statiques self-contained, tokens audit-express, fonts <link> , index, follow , disclaimer standard, CTA /#/signup + /audit-express . - **schema.org** : pricing = **Organization + WebSite** (no SearchAction) + **SoftwareApplication** (Offer Free price=0 uniquement) ; use-cases = **Organization + WebSite + WebPage + FAQPage** (2 Q chacun, verbatim). OG image **différée** (pas d’asset 1200×630). - **SEO** : canonical/og:url/twitter:url = trailing-slash ; sitemap → **8 URLs** (audit-express no-slash inchangé) ; llms.txt +3 liens. - ****_headers**** : blocs additifs /pricing/* + /use-cases/* (no-cache + CSP-RO, indexables). Règles existantes inchangées. - **Garde-fous** : informational only + disclaimers ; no legal/compliance/cert claims ; **no price drift** (prix live in-app via Stripe) ; no PII ; auth/billing/Stripe/analytics/worker intacts ; CSP toujours Report-Only ; cache policy inchangée. - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean · JSON-LD tous valides, FAQPage parité **2/2** ×2. **0 must-fix**. - **Vérif prod (opérateur)** : /pricing/ + /use-cases/{pme,independant}/ 308 → slash → 200 ; canonical slash ; **aucun X-Robots-Tag leak** ; sitemap 8 locs ; llms.txt à jour ; CTA OK ; no price drift. - **Surface publique SEO/GEO totale** : 8 pages (audit-express, eu-ai-act, faq, shadow-ai, methodologie, pricing, use-cases/pme, use-cases/independant). - **Différé (gaté)** : OG image partagée 1200×630 ; backfill Organization/WebSite sur les 5 pages antérieures ; CSP enforce (étape dédiée) ; autres use-cases.

✅ **SEO Polish — “OG image + Organization/WebSite schema backfill” — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). Polish SEO/GEO sur les 8 pages publiques (pas de nouvelle route). - **Commit** 477fcb2 : og:image (+ width 1200 / height 630 / alt) + twitter:image sur **les 8 pages** ; **Organization + WebSite JSON-LD** backfillé sur les 5 pages antérieures (audit-express, eu-ai-act, faq, shadow-ai, methodologie) → désormais uniforme sur les 8. audit-express : ajout twitter:url manquant (= canonical no-slash existant) ; **canonical/ og:url audit-express inchangés** (pas de churn SEO, décision opérateur). - **OG image (option B, placeholder)** : URL Cloudinary text-overlay générée (canvas dark #0F172A + “AiLunaPro” + sous-titre), **vérifiée 200 image/png 1200×630** avant câblage ; à remplacer par un asset désigné plus tard (simple swap d’URL). - **Non touché** : sitemap.xml, llms.txt, _headers, app/worker ; blocs FAQPage/HowTo/ SoftwareApplication existants intacts. CSP toujours Report-Only ; cache inchangé ; pages indexables (no X-Robots-Tag). - **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean (artefact shell purgé) · validation : 8/8 pages og:image+twitter:image + JSON-LD parse + Org+WebSite présents. **0 must-fix**. - **Vérif prod (opérateur)** : OG image 200 image/png ; og:image+twitter:image présents (audit-express, eu-ai-act/, use-cases) ; Organization/WebSite JSON-LD validé (schema validator) ; aucun X-Robots-Tag leak sur pages indexables. - **Différé (gaté)** : asset OG désigné (remplacer placeholder) ; CSP enforce (étape dédiée).

✅ **J16 — “Auth-gated PDF + honest ROI presentation + verification UX” — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-05. Note : ce cycle regroupe plusieurs petits batches /audit-express prod-vérifiés (favicons Cloudinary, deep-scan, sector detection enrichie, back-to-top public, PDF premium) ; clôture finale sur a5ed442 (3 changements gatés). - **Commit** a5ed442 : (1) **PDF export auth-gated** — worker/src/middleware/auth.ts verifyIdToken() réutilisable ; route /api/public/audit-express/pdf exige un Firebase ID token (anonyme/ invalide → **401 AUTH_REQUIRED** , no-store), Turnstile retiré de la route PDF (auth = vrai gate ; preview/extract restent publics + Turnstile). Page statique : modal “account gate” (Create account /#/signup · Sign in /#/login) sur Download PDF. (2) **ROI honnête marketing** — temps + coût mensuel **et annualisé**, tuiles **scénarios** Conservative/ Typical(1.0×)/Ambitious (0.8/1.0/1.2× labellisés “indicative, not guaranteed”), drivers + assumptions + CTA renforcé. **Aucune inflation** : moteur ROI inchangé, déterministe. (3) **Modal “Please confirm you’re human”** pour tout TURNSTILE_* (preview/extract) — Verify now (reset+scroll widget) / Cancel ; copy non-technique. - **Commits antérieurs du cycle (prod-vérifiés)** : cd6b757 (favicons Cloudinary 8 pages + deep-scan sitemap), fb876a8 (favicon app-shell, sector detection via headings/nav/keywords + contentSignals, business block premium, PDF truncate), 59383f9 (human modal v1, ROI annualisé v1, back-to-top public back-to-top.js). - **Garde-fous** : no PII (scrub email/phone, bounded signals) ; no legal/cert claims ; déterminisme PDF (mêmes inputs+createdAt → bytes identiques) + extraction (même capture → même snapshot) ; auth/billing/Stripe/analytics inchangés ; CSP Report-Only ; cache

inchangé. - **Gates** : vitest **270 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié opérateur (anonyme→AUTH_REQUIRED + gate ; authed→200 pdf+CORS+no-store ; modal OK ; ROI mensuel+annuel+scénarios déterministe). - **Différé (J15 P1.1, gaté)** : Save + Hosted PDF (R2) + signed download link (org-scoped, no IDOR) — plan à approuver.

✓ **J15 P1.1 + J16.1 — “Save + Hosted PDF (R2) + continuity + PDF fair-usage” — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-05. - **f08fb9a (P1.1 backend)** : R2 bucket ailunapro-audit-pdfs (binding wrangler dev+prod) ; firestoreDelete ; routes auth-gated org-scoped POST /api/audit-express/save , GET .../list , GET .../file/:auditId (stream R2), DELETE .../:auditId . Auth via verifyIdToken → 401 AUTH_REQUIRED ; membership organizations/{orgId}/members/{uid} → 403 FORBIDDEN (no IDOR) ; no-store ; clés R2 org-préfixées (pdf/{orgId}/{auditId}.pdf) ; list = metadata only (jamais snapshotJson / pdfKey). firestore.rules : auditExpress read-membres, write-deny (worker SA). - **e8c1193 (P1.1 SPA)** : page in-app “Saved Audit Express” (list/download/delete) + nav Sidebar “Saved Audits” + route audit-express/saved + deep-link ; savedClient (token Firebase + orgId). - **2c6fb6f (J16.1)** : (1) **Continuité** — page statique persiste l’audit anonyme en localStorage (ailunapro.auditExpress.pending , no PII) ; après login l’app auto-save + ouvre Saved Audits (jamais perdu). (2) **Auto-save dedup** — auditId = stableHash(inputsHash|engineVersion|createdAt) idempotent. (3) **Quota PDF** — audit-express-quota.ts : 3 downloads gratuits/user puis **10 tokens** (audit_express.pdf , consumeTokens atomique idempotent) ; over-limit → 402 PDF_LIMIT_REACHED , solde insuffisant → 402 TOKENS_INSUFFICIENT ; modal SPA “Use tokens & download / buy tokens”. (4) **Auth UX** — Download statique ouvre l’account-gate modal (déjà OK). - **Garde-fous** : ROI non inflaté ; no legal/cert claims ; no PII (snapshot scrubbed, uid+counts) ; **Stripe = seule source billing** (tokens via ledger existant) ; déterminisme PDF (mêmes inputs+ createdAt → bytes identiques) ; org isolation/SSRF intacts ; CSP Report-Only ; no new deps. - **Gates** : vitest **279 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié opérateur (continuité signup/login, auto-save, quota 3-free puis tokens, AUTH UX propre, no-IDOR). - **Prérequis opérateur** : bucket R2 créé + binding AUDIT_PDFS (fait). - **Différé (gaté)** : option HMAC signed-link partageable sans login ; quota sur route inline /pdf (non exposée UI) ; flow capture+save in-app dédié.

Prochaine étape : scope J14 à définir (gaté).

✓ **Audit Express — “In-app capture → titres → stabilisation → detail view → partage” — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-06. Chaîne de 6 batches gatés (prod vérifié opérateur à chaque étape) : - **f12fa3a — Capture in-app authentifiée** : flow SPA “Run Audit Express” (questions → preview → analyze → results) réutilisant le moteur déterministe. Routes worker auth+org POST /api/audit-express/preview & .../extract (twins des publiques, **sans Turnstile** — l’auth est le gate ; caps/robots/SSRF intacts). Auto-save immédiat + dedup ; nav Sidebar “Run Audit Express”. Anonyme bloqué ; quota PDF inchangé. - **62afe87 — Titres significatifs + typographie** : deriveAuditTitle (déterministe, no PII : {Secteur · Audience} → domaine → workflow → jamais “Unknown · Unknown”) ; **rename inline** (sanitize PII/markup, cap 80) ; titre = input déterministe du header PDF (régénéré + R2 overwrite au rename ; scores inchangés) ; polish typo Run page (échelle H1/H2/labels alignée). - **3400a30 — Stabilisation/optimisation** : fix **double-save** (l’enrichi supersed le preview-only → 1 entrée/run) ; **charge tokens idempotente par audit** (anti double-débit au re-clic) ; no-store ajouté sur preview/extract/list/save/title ; guards anti double-submit. Politique cache Pages vérifiée (index no-cache , /assets/* immutable). - **e11a665 — Saved Audit detail view** : route GET /api/audit-express/detail/:auditId (recompute preview+understanding depuis inputs stockés ; **jamais** snapshotJson / pdfKey) ; page detail in-app + composant partagé AuditResultView (DRY avec Run page) ; titre cliquable + “View” dans la liste. - **c0c5431 — Liens PDF partageables** : token HMAC-SHA256 signé court (base64url(payload).base64url(sig) , payload {o,a,e} , no PII) ; POST .../share (auth+org, **quota-compté** → pas de contournement) ; GET .../shared/:token **public** (lecture seule du PDF déjà scrubbed) ; SHARE_INVALID / SHARE_EXPIRED ; TTL 7 j ; secret worker AUDIT_SHARE_SECRET . - **d3c0258 — Gestion & révocation des liens** : shareVersion dans le token (legacy → v1) ; **révocation instantanée** (POST .../revoke-share incrémente la version → SHARE_REVOKED 410) ; POST .../regenerate-share (bump + nouveau token, quota par version) ; POST .../sharing (toggle sharingDisabled → bloque create/regenerate **et** liens vivants, 403) ; detail renvoie les métadonnées ; UI carte “Sharing” avec badge Active/Expired/Revoked/Disabled + Copy/Revoke/Generate. - **Garde-fous (toute la chaîne)** : déterminisme PDF préservé (mêmes inputs+createdAt+title → bytes identiques ; scores jamais modifiés) ; **no PII** (tokens/URLs/logs/titres/PDF) ; isolation cross-tenant sur chaque route (gate auth+membership ; token lié à l’orgId signé) ; **Stripe = seule source billing** (tokens via ledger) ; APIs no-store ; CSP Report-Only inchangée ; **no new deps**. - **Gates finaux** : vitest **304 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker tsc PASS · worktree clean. **0 must-fix**. - **Prérequis opérateur** : secret AUDIT_SHARE_SECRET posé (wrangler secret put ... --env production). - **Différé (gaté)** : analytics de partage (v1 non-goal) ; expiry de lien configurable ; quota sur route inline /pdf (non exposée UI) ; intégration produit profonde (Audit Express → registre/recos/record conformité) ; bascule CSP enforce (après fenêtre Report-Only + refactor inline→nonces).

✅ Intégration produit profonde — “Agents recommandés sur Audit Express” — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)

le 2026-06-06. - **6192335** : la route `GET /api/audit-express/detail/:auditId` résout désormais

`preview.k1a.recommendedAgentIds` (déterministe, cap 6, `safeId` -validés) contre le catalogue global `/agents/{id}` **en parallèle** (lectures seules via service account, même pattern que `agents.ts`), ne retient que les agents `status==='active'`, et renvoie

`recommendedAgents`: [{ `agentId`, `name`, `tagline`, `minPlan`, `implementationComplexity`, `expectedRoi` }]. IDs

manquants/archivés ignorés → tableau vide gracieux. - **SPA**: `SavedAuditDetail` + type `RecommendedAgent`; page detail = carte

“Recommended agents” (lignes `name · tagline · ~Nh/mo · plan · setup`), chaque carte → `agents/detail`, + CTA “Explore all

agents” → `agents`; masquée si vide; note “indicatif — vérifier le fit”. - **Garde-fous**: aucune nouvelle dépendance; déterministe

(réutilise la sortie moteur + catalogue read-only); **aucune nouvelle persistance/écriture**; gate auth+org inchangé (pas d’IDOR; catalogue = lecture globale SA); Stripe/CSP/cache intacts; no PII (champs catalogue publics slim seulement, jamais

`affiliateUrl` / `pricing`). - **Gates**: vitest **306 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker `tsc` PASS · worktree clean. **0 must-fix**.

Prod vérifié opérateur. - **Différé (gaté)**: variante via moteur `/api/recommend` (scores + “pourquoi”); recos aussi sur la Run page; autres cibles d’intégration (registre, conversion full-audit).

✅ Reports — parité lifecycle Audit Express (COMPLET — phasé A→B→C) — A+B+C SHIPPED/CLÔTURÉS le 2026-06-06. Net-new

(non planifié avant; \$18 ne notait qu’un fix copie cosmétique “stored locally” + items post-J2). Décision d’archi: Reports sont **client-écrits** en Firestore (`organizations/{orgId}/reports`, `answersSnapshot` gelé); PDF **régénéré à la demande** (pas de cache R2 — les

rapports recomputent quand les règles évoluent → un cache serait périmé); moteur de scoring **partagé** worker↔SPA (zéro divergence). - **6434dfa (Batch A — fondation, test-only)**: `worker/src/lib/audit-scoring.ts` réexporte le moteur SPA

(`computeAuditResult`, sous-arbre pur, zéro copie → zéro drift); `report-pdf.ts` PDF premium déterministe (`cover · executive`

`summary · risk/findings · roadmap · sections IA`); `report-ai-sections.ts` (copie IA/gouvernance éducative, informationnelle, no

legal/cert). `computedAt` jamais rendu → bytes identiques. Aucun câblage app. - **425e345 (Batch B — store serveur + detail +**

rename): routes worker `GET /api/reports/detail/:id` (recompute serveur), `GET .../file/:id` (PDF régénéré, quota propre

`reportPdfUsage` / `report.export.pdf`, idempotent par report), `POST .../:id/title` (rename owner/admin); gate

auth+membership+role (membres → published only, sinon 404; owners/admins → tout); `enforcePdfQuota` paramétré (défauts =

comportement Audit Express inchangé); SPA `reportApiClient` + `ReportDetailPage` (Download PDF premium + rename inline). `no-`

store partout; jamais `answersSnapshot` renvoyé. - **2862368 + c512891 (durcissement anti-crash render)**: cause racine = la SPA

lisait des champs de réponse worker au render sans garde → `TypeError` → `ErrorBoundary` “Something went wrong”. Corrigé à la

frontière données (`getSavedAuditDetail` normalise `recommendedAgents` → [] + métadonnées share; `listSavedAudits` déjà OK) **et**

au render (`AuditResultView` défensif sur `k2a / k1a / businessProfile / arrays`; ligne `SavedAudits businessType ?? 'unknown'`).

Tests render jsdom (sparse/malformed) en garde-fou. Classe de bug éliminée. - **Gates (B + durcissement)**: vitest **324 pass / 60 skip**

/ 0 fail · build clean · worker `tsc` PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié opérateur. - **9240d94 (Batch C — partage public,**

lifecycle complet): routes worker `POST .../:id/share|regenerate-share|revoke-share|sharing` (owner/admin) + `GET`

`/api/reports/shared/:token` **public sans login** → vérifie token + `shareVersion` (mismatch → `SHARE_REVOKED` 410) +

`sharingDisabled` (403) → **régénère** le PDF à la demande (no R2) → stream `no-store`. Réutilise `audit-express-share.ts`

(`signShareToken` / `verifyShareToken`, id-générique), `enforcePdfQuota` (pool report, idempotent par version), **même secret**

`AUDIT_SHARE_SECRET` (replay cross-collection 404-safe). SPA `reportApiClient` (`create/regenerate/revoke/sharing/state`) + carte

Sharing sur `ReportDetailPage` (badge Active/Expired/Revoked/Disabled · Copy · Revoke · Generate · Disable/Enable), réservée

owners/admins; réutilise `PdfLimitModal`. Aucun changement Audit Express. - **Critères d’acceptation**: même lifecycle qu’Audit

Express ✓; liens invalidés au `revoke/regenerate` ✓; `disable` bloque les liens vivants ✓; no PII tokens/URLs ✓; déterminisme préservé

✓; zéro régression ✓. - **Gates (C)**: worker `tsc` PASS · build clean (`index-DGSe7nto.js`) · vitest **330 pass / 60 skip / 0 fail** · worktree

clean. **0 must-fix**. Prod vérifié opérateur (worker + Pages déployés). - **Note déploiement**: Pages = build+deploy depuis la **racine**

repo; Worker depuis `worker/`. (Cause des “no change” antérieurs: commandes Pages lancées depuis `worker\` → `Missing script`

`build + ENOENT worker\dist`.) - **Épic Reports : COMPLET**. Différés hors-épïc (gatés): analytics de partage (non-goal v1); expiry de

lien configurable; bascule CSP enforce; copie footer “stored locally” (cosmétique).

★ J3 — “Product polish & adoption” — scope APPROUVÉ (pre-flight \$17 OK), code pas démarré (plan gaté à venir). Items +

rescopes: 1. **Help Center v1** (\$9.16) — frontend, ✅ inclus. 2. **Email invitations** (\$9.17 Sequenzy) — inclus **dès détails API Sequenzy**

confirmés (endpoint/auth/payload + clé en secret worker). Hook: `invite-create` `team-invites.ts:55`. 3. **Audit history view** — vue

read-only (`fsListAudits` existe), ✅ inclus. 4. **Auto-report on submit** — **derrière config flag (défaut OFF)**, après #3. 5.

Dashboard real data — câbler UNIQUEMENT sources réelles existantes ; **empty-states honnêtes** pour trend/impact (PAS de données fabriquées ; stockage historique = hors J3). 6. **DEBUG-gate logs verbeux** prod —  inclus, petit. 7. **Firebase App Check — monitor mode d'abord**, enforcement plus tard.

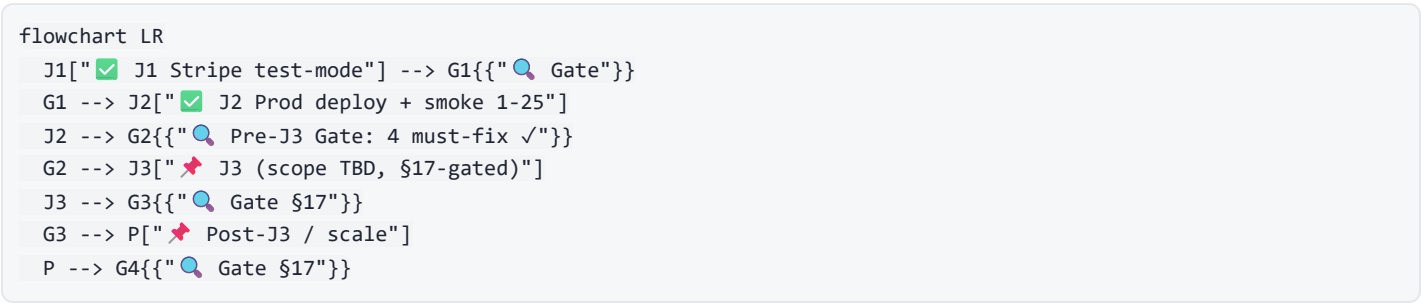
Non-goals J3 réaffirmés : pas de fake metrics/trends, pas de Super Admin/ impersonation, pas de PDF renderer, pas de refactor/caching layer, pas de streams parallèles.

Séquence (low-risk → dépendance/config) : (1)+(6) → (3)+(5 rescopé) → (2 après API Sequenzy) → (4 flag) → (7 monitor→enforce).

Plan d'exécution J3 (approuvé) — batches - Batch A (*en cours*) : #1 Help Center v1 (frontend, Mermaid lazy, \$9.16) · #6 DEBUG-gate logs verbeux (worker `dlog(env)` derrière `DEBUG_LOGGING`) · - **Batch B** : #3 Audit history view (read-only, `fsListAudits`) · #5 Dashboard real-data + empty-states honnêtes (pas de fabrication). - **Batch C** (*bloqué jusqu'à go template*) : #2 Email invites worker→Sequenzy REST (\$9.17, slug `team-invite`, secret `SEQUENZY_API_KEY` déjà posé) · #4 Auto-report derrière flag (défaut OFF). Pré-requis : créer template `team-invite` (write Sequenzy, approbation explicite) — PAS encore fait. - **Batch D** : #7 App Check **monitor mode** (enforcement = gate ultérieur). - Chaque item : build → tsc → deploy → verify → commit séparé. Clôture J3 = \$17.

 **Post-J3 / scale** — Real PDF, caching agents-catalog (KV), DEBUG-gating logs, accept-invite arrayUnion, App Check enforcement, phases features K3B/K3C.

18.2 Diagramme



18.3 Recommandations

Do next (technique) : drop `FIREBASE_PROJECT_ID` fallback (fail-closed sur binding manquant) · durcir `canGoBack` (stale entre nav) · nettoyer junk repo (artefacts shell racine) + statuer diffs `.claude/* /CLAUDE.md` · App Check enforcement = gate dédié quand métriques mûres. **Do next (produit)** : Operator Secrets Management UI (édition sécurisée secrets Stripe, future) · auth-emails brandés via Sequenzy (verification/reset, future) · PDF renderer réel. **Do NOT yet** : partage public externe report (jamais — in-app same-workspace only) · App Check enforcement (OFF jusqu'à gate dédié) · Super Admin/impersonation (lourd sécurité) · édition secrets depuis UI hors feature dédiée. Pas de streams features parallèles avant scope J6 verrouillé.

18.4 Optimisation & scale

- Worker : confirmer gain cache token sous charge ; KV pour agents-catalog (read-heavy immuable).
- Frontend : câbler données réelles + retirer fixtures mock du bundle.
- Sécurité : App Check + DEBUG log gating + operator-allowlist pour admin plateforme.
- Scale x10/x100/x1000 : surveiller `users.orgIds` (limite array/doc 1MB), quotas token endpoint (mitigé par cache), rate-limits publics, fan-out lectures.

18.5 Discipline d'inspection (mapping gates)

Transition	Checklists	Must-fix
J1→J2	smoke 1-25 + ciblé (billing, rules, CORS)	portal/clé, persistence workspace/report... (fixés live)

Transition	Checklists	Must-fix
J2→Pre-J3	§17 7 axes (3 reviewers parallèles + vérif manuelle)	TTL string, invoices IDOR, sync write, cache OAuth (94a1644)
Pre-J3 scope	§17 pre-flight read-only sur scope J3 proposé	3 rescopes requis (auto-report→flag, dashboard→real+empty-states, Ap dépendance Sequenzy API
J3→J4	§17 7 axes (2 reviewers read-only + baseline FAIL=0)	0 must-fix — PASS. Cleanup appliqué : logs billing-invoices gated (dlog update (organizationId/createdBy figés)
J4→J5	§17 7 axes (1 reviewer read-only + baseline FAIL=0)	0 must-fix — PASS. Tous deltas  (routing Phase-1, pagination capée, dead code)
J5→J6	§17 7 axes (2 reviewers read-only sécu+routing + baseline PASS=74 FAIL=0)	0 must-fix — PASS. Operator allowlist (fail-closed, email vérifié requis, n write-on-navigate validés navigateur clean. Polish appliqué : buildShar encodeURIComponent + back() pop hors updater
Pre-J6 hygiène	§17 mini-gate (baseline PASS=75 FAIL=0)	0 must-fix — PASS. Junk purgé, gitignore outillage Ruflo, CLAUDE.md n FIREBASE_PROJECT_ID fail-closed (2d2e978 + 333ebc6)
J6→J7	§17 7 axes (baseline PASS=75 FAIL=0, build/tsc, worktree clean, prod match)	0 must-fix — PASS. Auth-email model verrouillé (Firebase natif), signup \$9.20 + Help FAQ. Aucune surface sécu ajoutée
Post-J6 stabilité	§17 ciblé (chunks 200, render path gardé, prod match)	0 must-fix — “Oops” New Audit = blocage client (ERR_BLOCKED_BY_CL ErrorBoundary chunk-aware + Help FAQ blocker (10b9923)
J7→J8	§17 7 axes (baseline PASS=75 FAIL=0, worker tsc+build, worktree clean, prod match, ops-status 401)	0 must-fix — PASS. Operator Console read-only + setup guidé wrangle clean (admin console / non-admin notice, no secret leak, copy=cmd only
J8→J9	§17 7 axes (worker tsc+build, baseline PASS=75 FAIL=0, worktree clean, prod match DIXN1a9n , endpoints 401 no-auth : me/ops-status/metrics)	0 must-fix — PASS. requirePlatformAdmin agrégats only (no PII), c derived, fail-soft Stripe, paging cap ≤1000 subs documenté. Validation p confirmée Batch 2/3
J9→J10	§17 consolidé (worker tsc+build, baseline PASS=75 FAIL=0, worktree clean, prod match Br8gGLwD , forbidden-phrasing grep = uniquement listes d’interdictions, mappings reg. refs vérifiés)	0 must-fix — PASS. Phase A regulatoryRefs + Disclaimer + populated 1! B-lite profile pref (tone only) ; Phase C-skeleton System Builder (6 steps, Prioritized Action Plan (mapping verrouillé, wording verrouillé, profile=tr hardening parallèles (lazyWithRetry, chunk-aware ErrorBoundary, App CI tightening)

Transition	Checklists	Must-fix
J10→J11	§17 mini-gate (worker tsc clean, baseline PASS=75 FAIL=0, worktree clean, prod match 19QAi4Lo , portal no-auth 401)	0 must-fix — PASS. Payment Methods via Stripe Customer Portal (Appro /api/billing/portal , flow_data deep-link, no new endpoint, PCI gating, empty-state) + UI polish v1 (CTA equal-width) + v2 (rangée « Bill visuellement prod
J11→J12	§17 mini-gate (baseline PASS=74 FAIL=0, build clean, worktree clean, prod D2AjPr86 , audio code = no fetch/network)	0 must-fix — PASS. Audio Explanations (Web Speech API client-side, dis autoplay/P11/storage/endpoint) sur AuditResult+ReportDetail+ReportSh only, no translation) + voix (scored auto-pick, per-lang presets, micro-p approval PASS. Intermediate FR-strings FAIL fixed via allowlisted LANGU
J12→J13	§17 mini-gate (worker tsc clean, baseline PASS=75 FAIL=0, worktree clean, geo+fx 200, prod fe COXIEMhY /worker 668f04fa)	0 must-fix — PASS. Smart locale detect + currency DISPLAY (display-on (no-auth, no-cache, no IP/P11) + /api/public/fx (ECB daily, no key, 6 detect non-persistent ; "≈ local · billed in USD" ; perf fix geo/FX off gloc (Dashboard zéro geo/fx, main 87KB). Stripe USD authoritative
PERF (hors J)	§17 mini-gate (tsc+build clean, worktree clean après purge worktree Ruflo périmé, prod hash match, vérif prod headers + extension-profile)	0 must-fix — PASS. P1 watchdog 8s (925c690) + Batch A _headers immutable + ErrorBoundary "Retry loading" (9bcb741) + fix infra CF (B Headers + Cache Rules html/assets/api) + P2-a Firestore autoDetectLi mock 13a0776). Root causes prouvées read-only : (A) zone Browser-Ca _headers ; (B) shell gâté sur buildSession Firestore reads, WebCha Vérif prod : / =no-cache (était 14400), assets immutable, Dashboard ch AdGuard+Kaspersky, Firestore channel? =200
J13→J14	§17 mini-gate (tsc+build clean 842ms, worktree clean, prod fe CdRkH1bM deploy 05208d72 , events reçus PostHog, scrub origin-only incognito)	0 must-fix — PASS. PostHog Phase A consent-first US-host zéro-P11 : p chunk events ; SDK lazy post-consent ; track() no-op strict ; saniti URL→origin-only (scrub vérifié) ; surveys/autocapture/replay OFF ; DNT : probe + AnalyticsBlockedNotice dismissible. Verdict /e/ block = (AdGuard/Kaspersky/DNS), accepté final
Test-rot cleanup (out of J)	§17 mini-gate (build/tsc clean, tests-only, no src)	0 must-fix — PASS (f4bf573). Fixed pre-existing test rot to a green ba .ts → .tsx (JSX parse), billingConfig rewritten to current operator-ga assertion preserved), firestore mock getDoc / onSnapshot added, billi Auth/Route providers, default language fr → en , all domain VITE_*_
Phase 0 — Determinism Foundation (§0.4/§7quater)	§7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 679ms, tests 158 pass incl. 18 new determinism, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing)	0 must-fix — PASS. Determinism contract worker/src/lib/determin ReasonRef/Trace, canonicalizeAnswers, stableStringify). K1A scoreDiag pure, rule-based, stamped (engineVersion+rulesetVersion), traced (every rule/benchmark ref). Routes return + persist stamp additively (lead/P11/p Frontend types additive. Replay-equality proven (same input → identical teamSize independence; no timestamp/random/P11 in scored output).
Phase 1 — Infra hygiene checkpoint (tests-only)	§7quinquies inspection (build clean 795ms, baseline fully green, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, no product code touched)	0 must-fix — PASS. tests/firestore.rules.test.ts now gates or FIRESTORE_EMULATOR_HOST : emulator absent → suite cleanly SKIPPEI emulator signaled → suite executes normally (verified: gate flips and be Hooks no-op when not running; describe.skipIf(!RUN_RULES) on deterministic, no network probe. New baseline: 158 pass / 60 skipped /

Transition	Checklists	Must-fix
Phase 2 — Audit Express public surface (\$3bis/\$7ter)	\$7quinquies inspection (frontend build clean 710ms, worker tsc clean, baseline 158 pass/60 skip/0 fail, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, no product/worker/Stripe/auth code touched)	0 must-fix — PASS. Static indexable <code>public/audit-express/index.html</code> (title/description/canonical/OG/Twitter, estimate-only copy, exact disclaimer “this is not a certification, attestation, or legal advice”, CTA → <code>/#/signup</code> ; no iHash-routed SPA app shell set <code>noindex</code> (meta in <code>index.html</code> + <code>X-RObot-Tag: noindex</code> / and <code>/index.html</code> in <code>_headers</code>)). <code>public/robots.txt</code> allows p intact (additive only; <code>/audit-express/*</code> HTML no-cache, assets immu built HTML: app shell <code>noindex,nofollow</code> ; audit-express <code>index, follow</code> OG/Twitter).
Phase 3 — Audit Express tap-path (deterministic, no-PII) (\$3bis)	\$7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 687ms, baseline 167 pass/60 skip/0 fail, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing)	0 must-fix — PASS. Compute-only public route <code>POST /api/public/audit-express/tap</code> (no auth, body = tap enums only, no PII, no persistence, no Turnstile, no store). Pure <code>worker/src/lib/audit-express-preview.ts</code> reuses <code>(scoreROI + scoreDiagnostic)</code> → K2A-lite ROI range + K1A-lite react both stamped + traced; documented neutral preview defaults for unasked (K1A flagged <code>partial</code>). Static <code>/audit-express</code> enhanced with 5-tap “Why?” trace reveal + near-results disclaimer; page stays indexable (<code>index, follow</code> retained). 9 new tests (determinism, key-order independence, version+tr
Phase 4 — Audit Express bot/abuse protection (Turnstile) (\$3bis/\$7bis)	\$7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 703ms, baseline 174 pass/60 skip/0 fail, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing)	0 must-fix — PASS. <code>POST /api/public/audit-express/preview</code> no token verified server-side via reused <code>verifyTurnstile</code> (env <code>TURNSTILE_SECRET</code> production never bypasses; <code>remoteIp</code> omitted → no IP transmitted/stored; verify → HTTP 400 non-PII (<code>TURNSTILE_*</code>)). New <code>GET /api/public/audit-express/verify</code> serves the public site key from Worker env <code>TURNSTILE_SITE_KEY</code> so that the widget (no secret exposed). Static <code>/audit-express</code> loads Turnstile taps, <code>turnstileToken</code> , resets widget + shows non-PII retry message; page stays indexable (<code>index, follow</code> + canonical retained), works as static content. 10 new tests (mocked siteverify, prod env, no bypass, no-PII payload) + 9 prior p persistence; SPA cache unchanged; determinism/Stripe/billing/auth untr
Phase 5 — Audit Express V1-lite URL extraction (\$3bis/ \$7quinquies)	\$7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 657ms, baseline 197 pass / 60 skip / 0 fail incl. new extract determinism + route tests, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, no Stripe/auth/billing/analytics/cache-policy touched)	0 must-fix — PASS. New compute-only public route <code>POST /api/public/audit-express/extract</code> (no auth, body = <code>{ url, turnstileToken }</code> only; <code>Cache-Control: no-store</code>). Turnstile verified server-side BEFORE any fetch; never bypasses; <code>remoteIp</code> omitted; per-IP hashed cooldown (reused BEFORE fetch. Pure <code>worker/src/lib/audit-express-extract.ts</code> (reuses <code>scoreROI</code> + <code>scoreDiagnostic</code>)). LLM : https-only + SSRF host rules (block localhost/ <code>.local</code> /all IP literals; no redirect hop), tracking-param canonicalization, conservative robots parsing (only), deterministic secondary-link selection (keywords about/pricing/seo only), lexicographic), bounded HTML signal parser, signature detector (analytic chat/consent/payments/CMS/framework), PII scrub (email/phone) on id stamped (engineVersion + extractorVersion + rulesetVersion + modelId + <code>inputsHash</code> (excludes createdAt → replayable)). I/O orchestrator <code>audit-express-fetch.ts</code> enforces caps: 5 pages max, 512 KB/page stream abort, 5 s/fi budget, ≤3 redirects, concurrency 2. Snapshot returns deterministic from results may change if the site changes). 23 new tests (URL/SSRF, robots, extraction, PII scrub, detector, snapshot replay-equality + byte-identical, redirect-to-private block, robots-disallow stops fetch, 512 KB cap, max-p determinism). Implementation note: bounded streaming-reader + pure HTMLRewriter (HTMLRewriter is unavailable under vitest/node; the pure <code>node/html-rewriter</code> gives stronger determinism guarantees).

Transition	Checklists	Must-fix
Phase 6 — Audit Express URL-analysis UI wiring (§3bis/ §7quinquies)	§7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 834ms, baseline 49 pass (determinism + audit-express route) — full suite green, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, no worker/Stripe/auth/billing/analytics/cache-policy/ _headers touched)	0 must-fix — PASS. UI-only change to <code>public/audit-express/index.js</code> . New optional card “Analyze a public website” with one <code>type="url"</code> button, wired to <code>POST /api/public/audit-express/extract</code> reusing <code>(tsToken , no second widget)</code> . Request body is exactly <code>{ url, turns</code> Read-only render: site identity (server-scrubbed), detections grouped by scanned (<code>≤5 + skippedReason / truncated</code>), a “Technical details” disclosure <code>detections[].sources + trace</code> IDs, and the server <code>note</code> . Friendly <code>INVALID_URL / PRIVATE_HOST_BLOCKED / ROBOTS_DISALLOWED / RATE</code> (resets widget + re-verify on token expiry). All DOM via <code>textContent</code> . indexable (<code>index, follow + canonical</code> retained; head/meta untouched) HTML (only the dynamic snapshot is JS-rendered). Boundaries copy updated analysis reads public pages, respects robots.txt). Verified in preview: hoo message (no crash), responsive (input/button stack full-width on mobile)
Phase 7 — Audit Express rule-only interpretation (Site understanding + automation + deeper audit) (§3bis/ §7quinquies)	§7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 619ms, baseline 205 pass / 60 skip / 0 fail incl. 8 new understanding tests, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, no LLM / no new network / no Stripe/auth/billing/analytics/cache-policy/ _headers /app-shell touched)	0 must-fix — PASS. New PURE <code>worker/src/lib/audit-express-unc</code> only, no LLM, no fetch, no Date/random/locale) consumes the Phase and derives, by fixed deterministic rules: <code>businessProfile</code> (<code>businessT</code> {consulting,agency,ecommerce,saas,marketplace,content,nonprofit,local, ∈ {b2b,b2c,mixed,unknown}; offers as controlled kebab tags; confidence, <code>shadowAiFlags</code> (governance gaps), <code>automationOpportunities</code> (to placeholders, stable sort, generic fallbacks ensure ≥3), and <code>deeperAudit</code> band {minimal/limited}-indicative + shadow-AI summary + quick wins). <code>sources[] + ruleRef / trace</code> ; classification sources are tagged fra (identity/og/path/detection). <code>understand()</code> is attached to the snapshot assembly (pure function of the capture; not part of <code>inputsHash</code>); route <code>public/audit-express/index.html</code> renders read-only “What this b opportunities” cards (impact/effort chips), “Deeper audit (indicative)”, with the existing “Technical details” disclosure; page stays indexable , head/r legal/compliance claims (band is “indicative — not a legal classification, new tests (replay byte-identical, version+trace, ecommerce classification 3–5 opportunities w/ refs, indicative band, unknown+fallbacks, no-PII sc
Phase 8 — Audit Express audience- specific Opportunity Catalog + selector (§3bis/ §7quinquies)	§7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 760ms, baseline 213 pass / 60 skip / 0 fail incl. 8 new opportunity-catalog tests, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden claims (<code>guaranteed / certified / compliant / legal</code> advice absent; disclaimers use negating phrasing only), no LLM / no new network / no Stripe/auth/billing/analytics/cache-policy/ _headers /app-shell touched)	0 must-fix — PASS. New PURE <code>worker/src/lib/audit-express-opp</code> fixed Opportunity Catalog (audience-tagged b2b/b2c/mixed; each item (no promises), whyItMatters, 2-bullet typicalWorkflow, commonIntegrati enums, stable ruleRef, sourcesPolicy, ctaLabel) + deterministic <code>select0</code> chooses audience bucket first (unknown→mixed), eligibility by any-mat against context signals (<code>cat:* / type:* / path:*</code>), ranks by (impact c fallbacks guarantee ≥3, caps at 7; each result carries resolved <code>sources[/#/signup</code> (no new billing flow; no quote/contact-sales route exists). <code>understanding.ts</code> now builds an evidence-signal map and delegates (old inline opportunity rules removed), adds <code>automationHeadline</code> (at teams”/“Best for personal use”/“Top opportunities for you”). Static <code>/auc</code> render rich cards (pitch + why + workflow bullets + impact/effort chips under the audience headline; ruleRef + sources preserved in “Technical c indexable, head/cache untouched. Scope decision (operator-locked): / React SPA NOT touched (worker and SPA are separate builds with no sl Plan untouched). 8 new tests (determinism same-ctx→same ids/order, ra traceability, min-3 fallback, cap 7, forbidden-words guard, headline copy
BOOTFIX (hors J) — Production boot resilience + Firebase init ordering	§17 mini-gate (vitest 220 pass / 60 skip / 0 fail , build clean, worker <code>tsc --noEmit</code> PASS, worktree clean after purge of stray 0-byte <code>'No , HEAD bf18498</code>)	0 must-fix — PASS. Root cause of prod <code>app/no-app : initializeApp</code> <code>getAuth(app)</code> (<code>firebase-auth.ts</code>) lived in separate modules → s execution order does not follow source import order, so <code>getAuth</code> coul <code>5fa7757</code> was insufficient). Fix <code>bf18498 : auth</code> created in <code>firebase</code> app (same module/chunk, sequential eval — cannot be reordered); fir to thin re-export (call sites unchanged); regression test asserts same-mo

Transition	Checklists	Must-fix
		Boot hardening already in prod this cycle: <code>c9f62e0</code> one-shot chunk-4C guarded, no loop), bundle-independent <code>index.html</code> watchdog + <code>__APP_BOOTED__</code> / <code>__APP_INTERACTIVE__</code> flags, reason-coded "Still c Retry + degraded /audit-express . Operator prod-verified : hard-rel <code>app/no-app</code> , app mounts (no infinite spinner), login/dashboard + Help self-heal one-shot. Worker prod unchanged (deployed separately).
\$9.23 Planned/Partial	partiel — Prioritized Action Plan LIVRÉ (J9 Phase D, <code>5c3461d</code>) ; reste planifié	Livré : Prioritized Action Plan (dérivation pure, 3 buckets verrouillés Criti profile = tone only, wording verrouillé interdisant compliance claims). PI AI System Builder guidé (skeleton J9 B3  , contenu+persistance v2 diff Attestation of Analysis (PAS un certificat), Payment Methods manageme in
\$9.24 Planned	n/a — doc-only (2026-05-28). Aucun code, aucun gate ouvert.	Planifié / non implémenté : Multilingual (fr/es/pt/it/de/ru + en default Smart locale detection (pref → navigator → CF-IPCountry → en/USD), U) indicator. Chaque sous-item ouvrira son \$17 dédié
\$9.25 Planned	n/a — doc-only (2026-05-28). Aucun code, aucun SDK, aucun gate ouvert.	Planifié / non implémenté : PostHog product analytics (EU-hosted / se route + feature usage + perf, lazy SDK post-consentement, wrapper <code>li</code> Phase A (route+perf) puis Phase B (feature usage) — chaque phase = \$1

Annexe A — Decisions log

Date	Decision	Rationale
2026-04-27	Architecture: CF Workers + Hono	Edge runtime, no Node.js
2026-04-27	Pas firebase-admin sur worker	Incompatible CF runtime — REST + JWT à la place
2026-05-01	Stripe v22 (<code>2026-04-22.dahlia</code>)	Latest stable, <code>current_period_*</code> sur SubscriptionItem
2026-05-01	<code>127.0.0.1</code> au lieu de <code>localhost</code>	IPv6/IPv4 ambiguity Windows
2026-05-02	Vite proxy <code>/api</code> → worker	Évite CORS preflight + IPv6 issue
2026-05-03	Custom 4-col pricing grid	Stripe Pricing Table trop rigide pour multi-currency + Free
2026-05-04	Multi-currency = real Stripe Prices	FX live = display only, jamais billing
2026-05-05	Pas de fallback silencieux currency	400 explicite si user choisit currency sans price
2026-05-06	Tokens IA + Affiliation = nouveaux piliers v2	Demande utilisateur, élargit modèle économique
2026-05-21	Workspace persistence: allSettled boot loader + atomic arrayUnion + UUID orgId + org-doc-first	Promise.all rejected whole org list on 1 flaky read; selector filtered orgs by active-org

Date	Decision	Rationale
		members; collision/lost-update on rapid creates
2026-05-21	List reads (audits/exports) → allSettled	1 failed sub-read ne doit pas effacer toute la liste (même classe de bug)
2026-05-21	UX hardening Audit/Reports (auto-scroll top, back-to-top, auto-save)	Robustesse UX, prévention perte de données — voir §9.14
2026-05-21	Pattern boot/list reads = Promise.allSettled (jamais Promise.all)	1 read échoué ne doit jamais effacer toute une liste (orgs, audits, exports) — pattern officiel
2026-05-21	Selector workspace = rend la liste <code>orgs</code> complète, sans filtrer par <code>members</code>	<code>members</code> ne contient que l'org active → filtrage réduisait la liste à 1
2026-05-21	Billing & Tokens validés end-to-end (J2)	Portal, checkout abonnement, top-up tokens, webhook, idempotence, sync solde — confirmés en prod test mode
2026-05-21	UX items §9.14 = post-J2, non bloquants smoke	Décision explicite : stabilité d'abord, polish ensuite
2026-05-24	Turnstile prod : site key corrigé (était la secret key dans <code>.env.production</code>)	Widget émettait token vide → submit échouait ; site key <code>0x4AAAAADRz1GMiVrub0924</code> . 🚩 secret exposé dans bundle public → rotation requise
2026-05-24	Login redirect depuis pages publiques = post-J2	Ne préserve pas la page d'origine après login ; documenté §9.1/9.2, non bloquant J2
2026-05-24	Product Health Dashboard = post-J2 (PostHog primaire)	Détecter funnels cassés tôt ; revenue analytics restent dans Stripe/Sigma, pas recodés in-app — voir §9.15
2026-05-24	Settings→Billing admin masqué en prod (operator-only)	Config Stripe (products/prices/promo/keys) = opérateur plateforme, pas chaque owner tenant. Caché en prod via <code>import.meta.env.PROD</code> ; opérateur gère via Stripe Dashboard. Billing tenant (<code>#/billing</code>) inchangé
2026-05-24	RBAC invite default = member (vérifié, non-bug)	InviteModal default 'member' ; owner assignable uniquement par owner. Claim "default owner" = mauvaise lecture (dropdown = ligne du owner lui-même)
2026-05-24	Invite = lien only (pas de ghost account) ; email auto = post-J2	Invite crée doc pending + lien ; user accepte via "Sign in to accept" (pas de compte auto). Email auto (Resend/SendGrid + worker) = post-J2
2026-05-24	"Last owner" guidance UX = post-J2	Message correct mais peu guidé ; amélioration copy/inline post-J2
2026-05-24	Auto-create report au Submit Audit = post-J2	Évite perception "audit perdu" ; voir §9.14 #5
2026-05-24	Validation qualité free-text "Describe..." = post-J2	Gibberish accepté ; n'affecte pas le score (choix), mais crédibilité — §9.14 #6

Date	Decision	Rationale
2026-05-24	Reports = par workspace (pas de perte) ; footer "stored locally" obsolète	Vérifié : rapports persistent en Firestore, liste scoped au workspace actif — §9.14 #7
2026-05-24	Post-J2 inspection: 4 must-fix corrigés (e6c081f)	Team role/remove→worker API, topup idempotent, rate-limit public, email PII hors logs
2026-05-24	Turnstile secret rotué + worker redéployé	Secret exposé dans bundle public corrigé/rotué ; vérifié sans régression
2026-05-24	RBAC billing verrouillé : Owner $\supseteq$ Billing ; Billing = délégué manage ; Admin/Member/Client = AUCUN billing	Owner toujours autorisé (solo/founder, zéro friction). Billing role peut payer/gérer abonnement/acheter tokens. Admin retiré du billing. Appliqué : firestore.rules <code>canManageBilling = ['owner', 'billing'],</code> worker topup + checkout + portal <code>requireRole(['owner', 'billing'])</code> (ferme aussi le trou no-role-gate sur checkout/portal), frontend <code>canManage = owner billing.</code> Token BALANCE view reste séparé (member garde la visibilité, pas le paiement)
2026-05-24	Demo credentials masquées hors mock layer (e88985c)	LoginPage affichait sophie@acmecorp.io/password123 en prod ; gated par <code>resolveLayer('auth')==='mock'</code> . Valeurs inertes en prod (mock layer off)
2026-05-24	Auth bot-protection = Firebase App Check (post-J2), PAS widget Turnstile sur login/signup	Login/signup = Firebase Auth client SDK direct (pas de hop worker) ; un widget de formulaire est contournable via REST direct. App Check = vraie protection edge. Documenté, post-J2
2026-05-24	Remove member : accès révoqué immédiatement (worker requireRole 403 + rules isAnyMember=false) ; force-logout instantané = post-J2	Le doc member supprimé bloque actions + lectures tout de suite. Reste : token session valide + UI stale jusqu'au reload. Hardening post-J2 = revoke refresh token / listener realtime membership → auto-redirect
2026-05-24	Email invitations = post-J2, exécution préparée (§9.17)	Provider Sequenzy configuré (domaine vérifié DKIM/SPF) ; launch garde le flux lien + UI "coming soon" ; spec route worker + template + sécurité figée pour impl rapide post-J2
2026-05-25	J3 Batch A/B/C livrés	Help v1 (CSS FlowDiagram), DEBUG-gate logs, audit-history view, dashboard real-data + empty-states (zéro fabrication), build gate <code>tsc -b --force</code> , email invites worker→Sequenzy (template <code>team-invite</code> , non-fatal waitUntil), auto-report flag (défaut OFF)
2026-05-25	Fix RBAC audits : member autorisé (rules isContentMember) + état 'forbidden' clair	audits create/update étaient isOwnerOrAdmin → member bloqué au niveau rules malgré le modèle. Corrigé isContentMember (owner/admin/member ✓ ; billing/client exclus). UI : message rôle clair

Date	Decision	Rationale
		au lieu de "Failed to load" ; AuditContext n'attente plus de write interdit
2026-05-25	J4 Batch 1 livré (6a3c7b7)	Sequency error sanitization (status only, jamais body/email) + gating logs admin/seed via dlog. No behavior change
2026-05-25	J4 Batch 2 advisory documenté (§9.18/§9.19)	Platform-admin = allowlist env, non-membre, gate futures routes, impersonation différée (PAS de code) ; App Check métriques insuffisantes → monitor continue, enforcement OFF (gate ultérieur)
2026-05-24	Gate d'inspection fin d'étape = RÈGLE GLOBALE obligatoire (§17)	Hard gate avant chaque transition (J2→J3→...) ; checklist 7 axes + scale x10/x100/x1000 ; output  /  /  + next/not-next + optimisations ; read-only → fix batch → re-verify → green-light
2026-05-25	§17 renforcé : hard-gate explicite + séquence + template rapport 6 parties (§17.1/17.2)	"Aucune nouvelle étape sans clôture complète". Séquence obligatoire figée ; template de rapport de clôture (completion check, no-step-skipped, 7 axes, classification, recommandations, next-stage readiness). Appliqué à toute frontière future
2026-05-24	Inspection pré-J3 : 4 must-fix corrigés (94a1644)	(1) TTL réel : expiresAt en timestampValue (était stringValue → TTL no-op, GDPR) — vérifié PASS ; (2) IDOR billing-invoices fermé (requireRole owner/billing) ; (3) garde membership sur billing/sync-session ; (4) cache token OAuth worker (perf/quota). Docs publics PRÉ-fix gardent expiresAt string → purge manuelle. Defer list (logs verbeux, mock dashboard, accept-invite arrayUnion, billing-config gate, skeleton routes) documentée, non bloquante
2026-05-21	Report persist: strip undefined avant setDoc	<code>weakestSection: undefined</code> rejeté par Firestore → report jamais sauvé (erreur avalée)
2026-05-21	Export rapport relibellé « Export (JSON) »	Le rendu PDF n'existe pas (mock) ; libellé honnête. PDF réel = feature post-J2
2026-05-21	Audits soumis persistés en DB (fsSubmitAudit)	Pas de perte DB ; surface UI historique OU auto-report = post-J2

Annexe B — Outils & références

- **EU AI Act** — <https://artificialintelligenceact.eu/>
- **Bpifrance IA Booster** — <https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/ia-booster>
- **DNS Grille 43 critères** — Délégation au Numérique en Santé
- **Stripe API** — <https://stripe.com/docs/api>
- **Cloudflare Workers** — <https://developers.cloudflare.com/workers/>
- **Firebase** — <https://firebase.google.com/docs>
- **Open Exchange Rates** — <https://open.er-api.com> (FX display)

Annexe C — Templates check-listes

Audit Express 90 jours

- **J1-30** Inventaire (officiel + Shadow AI sondage anonyme)
- **J31-60** Documentation (Registre IA + classification + FRIA)
- **J61-90** Formation Article 4 + attestations + monitoring

Registre IA — colonnes minimales

#	Colonne	Type
1	Outil IA	string
2	Département	string
3	Finalité	text
4	Données traitées	enum
5	Statut approbation	bool
6	Niveau de risque EU AI Act	enum
7	Base légale	enum
8	Mesures de mitigation	text
9	Supervision humaine	text
10	Score conformité	number

7 Règles d’Or (Article 4)

1. Confidentialité ;
2. Vigilance (vérifier hallucinations) ;
3. Transparence ;
4. Conformité (outils approuvés) ;
5. Garantie Humaine ;
6. Sécurité (signaler incidents) ;
7. Permissions (Copilot/Gemini scopes).

19. OPTION B — New evolution (Net-new scope · requirements only · GATED)

Status: specification only, recorded 2026-06-07. **No code, no UI, no API.** Every item below is **Option B — New evolution** and **Net-new scope** (not part of the closed \$18 epics: Audit Express chain, Reports A+B+C, recommended agents, render hardening — all SHIPPED/CLÔTURÉS and unchanged by this section). Nothing here is a roadmap commitment; each epic **requires an explicit GO** before any pre-flight or implementation. Standing guardrails from the project still apply (determinism, no PII, Stripe = sole billing source, no new deps unless approved, CSP unchanged unless an item explicitly scopes it, org isolation).

19.0 Already-delivered baseline (context, for separation only — do NOT re-open)

Closed & prod-verified: Audit Express (run/save/detail/rename/recommended-agents/PDF/ share lifecycle), Reports A+B+C (server recompute, premium deterministic PDF, rename, public HMAC share + revoke/regenerate/disable), stability hardening. See §18 entries. The items below are **additive** to that baseline.

B1 — Global navigation for non-sidebar pages (**DONE / CLOSED** — 0889af2 , prod-verified 2026-06-09)

Closed: adaptive CampaignChrome (anon → Log in/Sign up; authenticated → “← Back to app”) on `#/diagnostic` + `#/roi-calculator`; **System Builder added to the sidebar** (discoverability only — rich promotion remains B3); minimal Login/Sign-up affordance (tracking deferred to B2). Decisions Q1=back-bar, Q2=sidebar-item-only, Q3=minimal-affordance. Permanently closed per §0bis.1. **Problem:** `#/diagnostic` and `#/roi-calculator` are public **chromeless pre-auth** funnels (no app chrome); `#/system-builder` is authenticated but only reachable from an Audit-Result CTA. None are in the sidebar → poor discoverability for logged-in users. **Objectives:** (a) make these pages discoverable & usable by authenticated users; (b) keep them usable as **standalone marketing/acquisition** links; (c) always provide a **clear path back** to Dashboard / Reports / Audit Express. **To specify:** an **adaptive nav** — when a page is opened **anonymously** (campaign) it stays chromeless with only Login/Sign-up + minimal brand; when the **same** page is opened by an **authenticated** user it gains app navigation (or a “Back to app” affordance). Define explicitly the **chromeless-vs-navigated** rule and the public→authenticated relationship per page. **Non-goals:** no redesign of the funnels’ content; no change to their public APIs.

B2 — Systematic Login/Sign-up & lead capture (*net-new, gated*)

Objectives: (a) show **Login / Sign-up** on **every** public/chromeless surface (`/audit-express` , `#/diagnostic` , `#/roi-calculator` , other campaign pages); (b) **record every lead** that interacts (Diagnostic, ROI Calculator, Audit Express, future campaign entry points); (c) **anonymous** → **authenticated continuity** (carry an in-progress/anonymous result into the account after auth — extend the existing Audit Express continuity pattern); (d) **abandoned-flow detection** (unfinished diagnostic/ audit) and (e) **re-engagement** logic (subscription reminders, onboarding continuation). **Constraints (hard):** privacy-first — **no session replay, no keystroke capture; consent-based analytics only** (respect the existing consent banner / PostHog gating); informational tracking only (no legal/compliance claims); no PII in logs; lead storage org/consent-scoped. **Open decision:** lead storage model (existing analytics vs a new consented CRM-like store) — **requires GO**.

B3 — System Builder promoted to a core feature (*net-new, gated*)

Objective: promote `#/system-builder` from a contextual guide to a **first-class** feature: discoverable via **main navigation** + clear in-app entry points; positioned as the central **AI system design & governance** guide and a **bridge from Audit results** → **system setup**. **Constraints to keep explicit (unchanged from today):** **read-only v1, no scoring, no LLM, no legal advice**, mandatory disclaimer retained. **Open decision:** whether v1.x adds persistence/checklists (currently in-memory only) — **requires GO**.

B4 — “Luna AI Copilot” (*net-new GATED EPIC*)

Definition: a **visible, named in-app surface** (“Luna AI Copilot”) whose role is to **guide users** through audits, reports, and features; improve **onboarding**; and reduce friction/confusion across the product. **Current state (factual): NOT implemented.** Today “Luna AI” exists only as a marketing tagline (“Powered by Luna AI”); there is no Copilot route/UI. Partial conceptual cover today:

`#/audit/assistance` (static action plan), Agents + `/api/recommend` , `AudioExplanation` (TTS), Audit Express “understanding”.

Pending decision (must be made before scoping): - **Option A — rule-based / deterministic guidance** (contextual help, guided next-steps, deep-links; no LLM) — consistent with the current no-LLM architecture. - **Option B — conversational / LLM-based assistant** — **explicitly OUT OF SCOPE for now** (would introduce non-determinism + a model dependency; separate future decision).

Marked as a new gated epic. No pre-flight until the A-vs-B decision + GO.

B5 — Document upload → audit analysis (*net-new GATED EPIC*)

Definition: allow companies to **upload documents** (PDF, text, ...) so the system can **analyze** them and **feed / pre-fill** an audit or report from the content. **Current state (factual):** never scoped; net-new (see the verification note — both flows are questionnaire-/URL-based; no file ingestion exists). **Constraints to record (hard): deterministic, rule-based analysis only; no LLM; no semantic interpretation** (signal/keyword/section detection only); **no raw document persistence** (analyze → derive non-PII signals → discard); **strict PII scrubbing** (reuse `scrubPii`); **phased scope** — v1 = narrow formats (e.g. plain text / PDF text-layer), DOCX & OCR later; org-scoped, auth-gated, size/type caps; output feeds the **existing** audit/report pipeline (no new PDF/report engine). **Recommended (for the eventual pre-flight):** client-side text extraction → send only scrubbed text/signals to the worker (keeps raw bytes off the server). **Requires GO.**

B6 — Internationalization & monetary support (*net-new, gated*)

Objectives: (a) **language translation** for UI and generated content (reports/ PDF text); (b) **online currency handling** for pricing, ROI, and reports; (c) explicit **fallback behavior** when a language/currency is unsupported (default locale/currency, graceful degradation). **Notes / constraints:** builds on the existing language selector (today **lang-only, no translation**) and the existing FX helper (`/api/public/fx`) + currency selector; **Stripe remains the sole billing source** (display/conversion must not change charged amounts semantics); determinism of generated PDFs must be preserved per (locale, inputs); no new deps unless approved. **Open decision:** translation approach (static dictionaries vs a translation service) — **requires GO** (a translation *service* may conflict with the no-new-deps / determinism posture).

B7 — Product hygiene & final inspection (*ready-to-ship*) (*net-new, gated*)

Objectives before any public delivery: (a) **activate or remove inactive buttons** (audit every CTA/nav item → wired or removed); (b) full **UI/UX cleanup** (consistency, empty/error/loading states, copy like the stale “stored locally” Reports footer); (c) **deep functional + visual inspection** across all surfaces; (d) an explicit **“ready-to-ship” checklist** (gates: build/tsc, full vitest, hygiene, cross-tenant isolation spot-checks, deterministic-PDF spot-checks, deploy-flow verification Pages-from-root / Worker-from- `worker/`). **Non-goals:** no feature work under this item; cleanup/inspection only.

B8 — Guided User Journey & Intelligent Redirection (*Luna AI Copilot flow*) (*net-new GATED EPIC*)

Goal: replace the open dashboard-first experience with a **linear, guided funnel** (e-commerce-style) that auto-advances the user from step to step toward value (audit → insights → savings → adoption), so users are never lost and never face a “blank choice” without guidance.

Relationship to B4 (Luna AI Copilot): B8 is the **deterministic journey/redirection layer**; the **B4 “Luna AI Copilot” surface** is its visible guide. **Deterministic, rule-based only — NO LLM** (unless explicitly approved later). This is explicitly **distinct from the v2.4 K6 Luna Copilot** (LLM/SSE conversational agent, §20), which remains a separate unresolved FUTURE item.

Step-by-step flow (to specify, not build): 1. **Sign-up / Login** → auto-redirect to a **guided choice:** *Start Audit Express* vs *Create a New Audit*; Luna explains the difference in plain terms. 2. **Audit execution (Express or New Audit)** → on completion, **no dead end** — automatic transition to the next step. 3. **Understanding & value** → show what the audit means, where the risks are, indicative time/money savings; Luna summarizes + contextualizes (estimate-only; no fabricated figures). 4. **Adoption / next action** → automatic, guided proposal toward one or more of: **Agents recommendation · Subscription/Membership · System Builder** (replaces static landing pages with a guided proposal). 5. **Continuous guidance** → at every stage Luna explains *why you’re here, what happens next, and how to proceed safely*.

Role of Luna AI Copilot in this flow: acts as (a) a **navigation guard**, (b) a **guide**, (c) a **progress indicator** — ensuring no confusing navigation, no sudden context switch, no unexplained screens.

UX intent: the guided flow is the **default**; it lowers confusion/drop-off and progressively moves users to value, while remaining honest and user-controlled.

Constraints (explicit, hard): - **Deterministic logic only** — no LLM decisions unless explicitly approved later. - **No legal/compliance claims**; estimates only, no fabricated ROI. - **No dark patterns** — no forced/deceptive steps. - **Redirection logic transparent and reversible** — the user can always see why and go back. - **Dashboard always accessible** — the guided flow is the default, not a cage;

users can exit to the dashboard at any time.

Status: Option B — New evolution · Net-new · **GATED**. No implementation without explicit GO. Tracked in §0bis.2.

19.x — Option B summary

Added (specification only, gated): B1 global nav for non-sidebar pages · B2 systematic login/sign-up + lead capture · B3 System Builder as core feature · **B4 Luna AI Copilot (gated epic)** · **B5 Document upload → audit (gated epic)** · B6 i18n & currency · B7 product hygiene / final inspection · **B8 Guided User Journey & Intelligent Redirection (Luna flow — deterministic, gated epic; distinct from K6). Decisions still required before any GO:** 1. **B4** — rule-based vs LLM Copilot (LLM = out of scope for now → confirm A). 2. **B5** — confirm deterministic/no-LLM/rule-based interpretation + v1 format scope. 3. **B2** — lead-storage model (analytics vs new consented store). 4. **B6** — translation approach (static dictionaries vs service; deps/determinism impact). 5. **B3** — whether v1.x adds persistence to System Builder. 6. **Prioritization & phasing** of B1–B7 (not yet committed). **Unchanged:** all §18 closed epics remain as-is; nothing above is implemented.

20. Reconciled modules from v2.4-FINAL (merged 2026-06-07 — formerly unmerged; ALL NOT DONE unless noted)

These specs were in `cahier-des-charges-v2.4-FINAL.md` (marked “à fusionner”) but never merged here and (mostly) never built. They are reconciled below so **no requirement is lost**. The original verbose spec text remains in the archived file `docs/archive/cahier-des-charges-v2.4-FINAL.md` (reference only). Status is authoritative here.

- **U1 — Mode assisté zéro-expertise** (*transversal*): 1-action-per-screen wizard, “Luna does it for you”. **AC:** a non-technical user completes the 9 steps alone.
- **V1 — Analyse de site** (*high*): lightweight crawl → company profile + detected stack/AI. **Shipped lite** via Audit Express `runExtraction`. **Missing:** editable fiche + standalone surface. **AC:** URL → editable profile + tools.
- **K5 — Document Intelligence:** upload PDF/DOCX/XLSX/CSV → R2 + **Vectorize (namespace orgId)** → company fiche + audit quality score; at-rest encryption, PII detection, org isolation, erasure. **AC:** 3 docs → fiche + ≥5 tasks + ≥1 risk, source-traced. ⚠️ **CONFLICT** with §19.B5 (no-LLM/deterministic, no raw persistence). **Unresolved.**
- **W1 — Quick Win matrix** (*high*): Impact×Effort scoring on detected tasks → 2×2 matrix + top-3. **Partial** (matrix inside Express PDF). **Missing:** standalone scored cockpit. **AC:** detected tasks → matrix + explained top-3.
- **X1 — Audit of AI-in-place & OPEX reduction** (*high*): inventory current AI tools + monthly cost → detect redundancy/oversizing/Shadow-AI → propose consolidation/model-change/renewal → quantify €/mo + payback; feeds ROI (K2A) + reco (K3+). **AC:** 3+ tools → before/after table + €/mo savings + 3 actions.
- **K3+ — Recommendation Fork:** AiLunaPro-coverage score; ≥ threshold → AiLunaPro (badge) else managed agents (L3); mandatory transparency (“when external is better”). (*K3A base is ; the fork extension is .*)
- **K6 — Luna Copilot** (*detailed tech spec*): conversational agent orchestrating the 9-step journey. **Stack:** Cloudflare Worker **SSE streaming**, state in Firestore `audit_sessions/{id}`, **Anthropic API (Claude) tool-use** orchestrator, RAG via Vectorize+R2 (K5). Tools: `analyze_site`, `query_documents`, `run_diagnostic`, `audit_existing_ai`, `quick_win_matrix`, `classify_eu_ai_act`, `calculate_roi`, `recommend_agents`, `build_quote`, `draft_contract`, `generate_sop`, `save_audit_state`. APIs: `POST /api/copilot/session`, `POST /api/copilot/message` (SSE), `GET /api/copilot/session/{id}`. **AC:** one session produces profile→diagnostic→OPEX audit→Quick-Win→ROI→forked reco→decision→offer→SOP, with save/resume, no dead form, no PII leak. ⚠️ **CONFLICT** with §19.B4 (rule-based/no-LLM). **Unresolved.**
- **L3 — Managed quote** (*€ calibration, SLA*): setup + monthly calibrated price + SLA. **AC:** full quote with specs/SLA/billing.
- **L4 — Contract generation + e-signature:** accepted quote → signable archived contract.
- **Y1 — SOP generation:** process → SOP with roles, triggers, fallback + agent runbook.
- **R1 — Partner / White-label:** partner branding + isolated credits ledger (multi-tenant, anti-abuse).
- **S1 — Monthly monitoring + paid AI Expert:** monthly report + Expert dialogue.
- **T1 — Revenue recovery:** dunning email (Sequency) J0 + SMS (Twilio) J+1/J+3, traceable. (*Overlaps §19.B2 re-engagement.*)
- **Q1 — Intelligence Refresh Engine:** model/price watch, human-in-loop (diffs → admin review queue, never auto-mutation).

-  **Already delivered from v2.4** (recorded for completeness; closed): §3bis Audit Express, §3ter P1 PDF Renderer, §0.4/§3quater Determinism, §7bis NFR (cache/chunk/Firestore/PostHog).  §7ter SEO/GEO surfaces (partial).

Sequencing note (from v2.4 roadmap, not committed): J1.5 = K5+V1+X1+U1 · J1.6 = K6+W1 · J1.7 = L3+L4+Y1 · J1.8 = R1 · J1.9 = S1+T1 · J1.10 = Q1. Listed for traceability only — **all gated**, no GO given.

Fin du cahier des charges v2.

Document maintenu en parallèle de l'implémentation. Toute décision architecturale ou business doit être ajoutée à l'Annexe A — Decisions log.